

PHYSIQUE-CHIMIE 6^e

Apprendre, c'est une vie, pas un choix. - J-Learn.



Contactez-nous



J-Learn



j.lab.mdg@gmail.com

Édition 2026

COLLECTION J-LEARN

PHYSIQUE CHIMIE

6ÈME

AVANT-PROPOS

La collection de manuels scolaires J-Learn transforme le programme officiel malgache RAPS (Référentiel d'Activités Pédagogiques pour le Secondaire) en un outil directement utilisable au quotidien par les professeurs et les collégiens de Madagascar.

Ce manuel de Sciences Physiques 6ème couvre l'intégralité des 24 séances du programme officiel réparties en trois grandes unités thématiques :

1. Unité 1 (Trimestre 1) — Propriétés physiques de la matière : Solides compacts et pulvérisés, liquides, gaz (l'air), masse, volume, température (échelle Celsius), changements d'état physique et conservation de la masse.
2. Unité 2 (Trimestre 2) — Électricité : La pile et la lampe, circuit simple, conducteurs et isolants, interrupteur et schématisation, étude de la torche et retour par la masse, tension nominale et adaptation, recherche de pannes, sécurité du secteur 220 V, piles en série, montages série et dérivation, court-circuit et fusibles.
3. Unité 3 (Trimestre 3) — Chimie et Combustions : Différence transformation physique vs réaction chimique, combustion du charbon de bois, combustion de la bougie, rôle du dioxygène de l'air, étude du fatam-pera et des lampes, dangers des combustibles (monoxyde de carbone), et impact environnemental des feux de brousse (doro-tanety) et des lavaka.

Chaque séance comprend sa Fiche de préparation 6 colonnes (Révision, Nouvelle leçon en 6 étapes interactives, Évaluation), sa Leçon hiérarchisée aux mots-clés colorés, ses Exercices notés sur 20 points et ses Corrigés détaillés aux mots-clés bordeaux.

COMMENT UTILISER CE MANUEL (MODE D'EMPLOI)

1. Structure d'une séance (Fiche de préparation enseignant)

- Étape I — Révision (10 min) : Contrôle rapide des prérequis.
- Étape II — Nouvelle leçon (40 min) : 1. Mise en situation (contexte malgache), 2. Présentation de l'objectif, 3. Observation silencieuse du support, 4. Analyse inductive par questions guidées, 5. Synthèse formulée par l'enseignant (« Donc, ... »), 6. Application immédiate.
- Étape III — Évaluation (10 min) : Vérification des acquis.

2. Code couleur officiel J-Learn

- **Titre de la leçon : Rouge (#C00000)**
- **Sous-titres et sections numérotées : Vert (#1E7B34)**
- **Mots-clés scientifiques essentiels : Bleu et Gras (#1F4E79)**
- **Mots-clés des réponses et corrigés : Rose/Bordeaux (#C2185B)**
- Texte courant : Noir (#000000)

TABLE DES MATIÈRES GÉNÉRALE

UNITÉ 1 — PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DE LA MATIÈRE

[Séance 1 : Les solides \(compacts et pulvérisés\) et les liquides](#)

[Séance 2 : Les gaz \(l'air\) : propriétés, recueil et transvasement](#)

[Séance 3 : La masse de la matière et sa mesure](#)

[Séance 4 : Unités de masse et conversions](#)

[Séance 5 : Mesure du volume des liquides et des solides quelconques](#)

[Séance 6 : Calcul de volumes des solides géométriques simples, unités \(m³, L\) et conversions](#)

[Séance 7 : La température et le thermomètre \(Échelle Celsius\)](#)

[Séance 8 : Les changements d'état physique et conservation de la masse](#)

[Révision générale de l'Unité 1](#)

[Sujet d'Examen Type — Unité 1 \(Noté sur 20 points\)](#)

UNITÉ 2 — ÉLECTRICITÉ

[Séance 9 : La pile et la lampe : dipôles et bornes électriques](#)

[Séance 10 : Le circuit électrique simple et ses composants](#)

[Séance 11 : Conducteurs et isolants électriques](#)

[Séance 12 : L'interrupteur et la schématisation des circuits](#)

[Séance 13 : Étude technologique d'un objet technique : La lampe torche](#)

[Séance 14 : Tension électrique nominale et adaptation générateur-récepteur](#)

[Séance 15 : Recherche et localisation de pannes dans un circuit simple](#)

[Séance 16 : Le courant du secteur et la sécurité électrique](#)

[Séance 17 : Association de piles en série](#)

[Séance 18 : Montages en série et en dérivation — Court-circuit et fusibles](#)

[Révision générale de l'Unité 2](#)

[Sujet d'Examen Type — Unité 2 \(Noté sur 20 points\)](#)

UNITÉ 3 — CHIMIE : LES COMBUSTIONS

[Séance 19 : Transformation physique et réaction chimique — Combustion du charbon de bois](#)

[Séance 20 : La combustion de la bougie](#)

[Séance 21 : L'air et la combustion — Le rôle indispensable du dioxygène](#)

[Séance 22 : Applications pratiques et objets techniques : Le fatam-pera et les lampes](#)

[Séance 23 : Les combustibles usuels et la sécurité contre les dangers des combustions](#)

[Séance 24 : Les combustions et l'environnement à Madagascar](#)

[Révision générale de l'Unité 3](#)

[Sujet d'Examen Type — Unité 3 \(Noté sur 20 points\)](#)

ANNEXES COMPLÈTES DE FIN D'OUVRAGE

[Annexe 1 : Guide de la verrerie et des instruments de laboratoire](#)

[Annexe 2 : Règles de sécurité au laboratoire et pictogrammes de danger](#)

[Annexe 3 : Grandeurs physiques, unités SI et tableaux de conversion](#)

[Annexe 4 : Répertoire des symboles normalisés des circuits électriques](#)

[Annexe 5 : Trois Sujets d'Examens Blancs de fin d'année \(Notés sur 20 points\)](#)

[Annexe 6 : Glossaire des termes scientifiques et Index alphabétique](#)

[Webographie et Bibliographie officielle \(Loharanom-baovao\)](#)

TABLEAU DE BORD GÉNÉRAL DES 24 SÉANCES

N°	Unité	Titre de la Séance	Objectif spécifique	Durée
1	U1 (Matière)	Les solides (compacts et pulvérisés) et les liquides	Distinguer expérimentalement un solide compact, un solide pulvérisé et un liquide ; caractériser la forme propre et la surface libre plane et horizontale.	60 min
2	U1 (Matière)	Les gaz (l'air) : propriétés, recueil et transvasement	Recueillir et transvaser un gaz (l'air) par déplacement d'eau ; montrer qu'un gaz n'a ni forme propre ni surface libre ; mettre en évidence la compressibilité et l'expansibilité.	60 min
3	U1 (Matière)	La masse de la matière et sa mesure	Expliquer ce que représente la masse (quantité de matière) ; utiliser correctement une balance (balance Roberval ou électronique) pour mesurer la masse d'un solide et d'un liquide par la méthode de la tare.	60 min
4	U1 (Matière)	Unités de masse et conversions	Exprimer la masse dans le Système International (l'unité légale est le kilogramme kg) ; utiliser les multiples et sous-multiples et effectuer des conversions à l'aide du tableau d'unités de masse.	60 min
5	U1 (Matière)	Mesure du volume des liquides et des solides quelconques	Mesurer le volume d'un liquide à l'aide d'une éprouvette graduée en effectuant une lecture correcte au ménisque ; mesurer le volume d'un solide de forme quelconque par déplacement de liquide.	60 min
6	U1 (Matière)	Calcul de volumes des solides géométriques simples, unités (m³, L) et conversions	Calculer le volume d'un cube et d'un pavé droit ; exprimer le volume dans l'unité légale SI (m ³) et en unités de capacité (L) ; réaliser des conversions à l'aide du tableau combiné (3 colonnes par unité de volume).	60 min
7	U1 (Matière)	La température et le thermomètre (Échelle Celsius)	Décrire un thermomètre à liquide ; lire et repérer une température en degrés Celsius (°C) ; expliquer l'échelle Celsius ; distinguer rigoureusement température et chaleur.	60 min
8	U1 (Matière)	Les changements d'état physique et conservation de la masse	Définir les changements d'état (fusion, solidification, vaporisation, condensation, sublimation) ; établir les facteurs favorisant l'évaporation ; montrer expérimentalement la conservation de la masse et la variation du volume lors d'un changement d'état.	60 min
9	U2 (Électricité)	La pile et la lampe : dipôles et bornes électriques	Identifier les deux bornes d'une pile et d'une lampe ; allumer une lampe directement avec une pile ; montrer la dissymétrie des bornes d'une pile.	60 min
10	U2 (Électricité)	Le circuit électrique simple et ses composants	Réaliser un circuit électrique simple en boucle fermée ; distinguer générateur et récepteur ; tracer le sens conventionnel du courant.	60 min
11	U2 (Électricité)	Conducteurs et isolants électriques	Tester si un matériau est conducteur ou isolant avec un circuit testeur ; identifier les conducteurs et isolants usuels ; analyser la chaîne des conducteurs d'une lampe.	60 min
12	U2 (Électricité)	L'interrupteur et la schématisation des circuits	Définir le rôle de l'interrupteur (ouvert/fermé) ; connaître les symboles normalisés ; schématiser un circuit électrique de simple allumage.	60 min

13	U2 (Électricité)	Étude technologique d'un objet technique : La lampe torche	Décrire les éléments constitutifs d'une lampe torche ; expliquer son fonctionnement et la chaîne des conducteurs ; comprendre le principe du retour par la masse.	60 min
14	U2 (Électricité)	Tension électrique nominale et adaptation générateur-récepteur	Définir la tension électrique et son unité (Volt, V) ; identifier la tension nominale d'un dipôle ; analyser les effets de la sous-tension, de l'adaptation normale et de la surtension.	60 min
15	U2 (Électricité)	Recherche et localisation de pannes dans un circuit simple	Identifier les causes possibles de panne dans un circuit électrique ; fabriquer et utiliser un testeur de continuité pour localiser un élément défectueux.	60 min
16	U2 (Électricité)	Le courant du secteur et la sécurité électrique	Comparer la tension d'une pile et celle du secteur ; expliquer les dangers mortels du courant du secteur (électrisation, électrocution, incendie) ; énoncer les règles d'or de sécurité électrique.	60 min
17	U2 (Électricité)	Association de piles en série	Associer correctement des piles en série en concordance et en opposition ; déterminer la tension totale d'une association de piles ; comprendre la structure interne d'une pile plate de 4,5 V.	60 min
18	U2 (Électricité)	Montages en série et en dérivation — Court-circuit et fusibles	Réaliser et comparer des montages de lampes en série et en dérivation ; analyser l'effet d'une lampe dévissée/grillée ; expliquer les dangers d'un court-circuit et le rôle protecteur du fusible.	60 min
19	U3 (Chimie)	Transformation physique et réaction chimique — Combustion du charbon de bois	Montrer qu'une combustion est une réaction chimique et non une transformation physique ; identifier les réactifs (carbone, dioxygène) et les produits formés (dioxyde de carbone, résidu de cendre).	60 min
20	U3 (Chimie)	La combustion de la bougie	Distinguer les transformations physiques (fusion et vaporisation de la stéarine/paraffine) et la réaction chimique lors de la combustion de la bougie ; identifier les produits formés (CO ₂ , H ₂ O, carbone/suie) ; expliquer le rôle de la mèche.	60 min
21	U3 (Chimie)	L'air et la combustion — Le rôle indispensable du dioxygène	Expliquer que l'air est un mélange gazeux (environ 20% dioxygène, 80% diazote) ; montrer que le dioxygène est le comburant indispensable ; expliquer l'apport et le dégagement de chaleur.	60 min
22	U3 (Chimie)	Applications pratiques et objets techniques : Le fatam-pera et les lampes	Expliquer le fonctionnement technologique du fatam-pera (foyer amélioré malgache) et le réglage du tirage d'air ; analyser le fonctionnement d'une lampe à pétrole ou à huile.	60 min
23	U3 (Chimie)	Les combustibles usuels et la sécurité contre les dangers des combustions	Identifier les différents combustibles usuels (solides, liquides, gazeux) ; expliquer les dangers des combustions (incendie, asphyxie, intoxication au monoxyde de carbone CO, tabagisme) ; énoncer les règles de prévention.	60 min
24	U3 (Chimie)	Les combustions et l'environnement à Madagascar	Expliquer les effets néfastes des feux de brousse (doro-tanety) et de la déforestation ; analyser la pollution atmosphérique liée aux combustions ; proposer des solutions éco-responsables (foyers économes, reboisement).	60 min

PARTIE 1 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DE LA MATIÈRE

SÉANCE 1 / 24 — LES SOLIDES (COMPACTS ET PULVÉRISÉS) ET LES LIQUIDES

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences Physiques Sous discipline : Physique Thème : Propriétés physiques de la matière Titre : Les solides (compacts et pulvérisés) et les liquides Objectif spécifique : Distinguer expérimentalement un solide compact, un solide pulvérisé et un liquide ; caractériser la forme propre et la surface libre plane et horizontale. Documentation : Programme officiel RAPS 6ème Madagascar — Sciences Physiques (MEN) Support et matériel : Échantillons : caillou, morceau de bois, craie, sable fin, farine de riz, eau colorée, récipients de formes variées (verre, bécher, coupelle, erlenmeyer), niveau à bulle de maçon.	Date : _____ Classe : 6ème Séance n° : 1 / 8 Durée : 60 min
---	--

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (10 min)	1. Quels sont les trois états fondamentaux de la matière que nous pouvons observer dans la nature ? 2. Donnez un exemple concret présent à Madagascar pour chacun de ces trois états.	R.A. : 1. Les trois états de la matière sont l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. R.A. : 2. Solide : un caillou ou un bloc de bois ; Liquide : l'eau du fleuve Ikopa ou l'huile de table ; Gazeux : l'air ou la vapeur d'eau.	Interrogation orale individuelle	—	
II. NOUVELLE LEÇON (40 min)					
1. Mise en situation	Situation : Rivo rentre du marché avec un morceau de savon dur, un sachet de farine de manioc et une bouteille d'huile. Il fait tomber le morceau de savon sur la table : il garde sa forme sans se déformer. Il verse un peu de farine dans une assiette : elle forme un tas. Il verse de l'huile dans une tasse : elle prend aussitôt la forme de la tasse. Question : Ces trois matières se comportent-elles de la même façon ? Comment pouvons-nous les classer ?	Écoutent attentivement la situation et répondent oralement avec leurs propres mots.	Mise en situation contextualisée / Échange oral	Objets réels : savon, farine, huile	
2. Présentation	« Aujourd'hui, nous allons étudier : « Les solides (compacts et pulvérisés) et les liquides ». À la fin de cette séance, vous serez	Écoutent la présentation de l'objectif.	Exposé magistral de l'objectif	Tableau noir, cahier	

	capables de distinguer expérimentalement un solide compact, un solide pulvérisé et un liquide, et d'utiliser correctement les termes forme propre, compact, pulvérisé et surface libre plane et horizontale. »				
3. Observation	« Regardez et observez bien ces trois expériences préparées sur la table : 1. Un caillou posé d'abord sur la table, puis placé dans un verre, puis dans une coupelle plate. 2. Du sable fin versé dans un verre cylindrique, puis versé dans une coupelle. 3. De l'eau colorée dans un bécher : observons sa surface lorsque le bécher est droit, puis lorsque nous inclinons le bécher sur le côté. »	Observent silencieusement les manipulations et l'aspect des différentes substances.	Observation d'expériences réelles	Caillou, sable, eau colorée, récipients	
4. Analyse	1. Le caillou change-t-il de forme lorsqu'on le déplace du verre dans la coupelle ? Peut-on le saisir en entier entre deux doigts ? 2. Le sable a-t-il la même forme dans le verre et dans la coupelle ? Peut-on le saisir en un seul bloc ? 3. L'eau a-t-elle une forme fixe ? Que constatez-vous sur la surface supérieure de l'eau au repos lorsque le verre est incliné ? 4. Quel outil utilisé par les maçons sur les chantiers utilise cette propriété d'horizontalité d'un liquide ?	R.A. : Non, le caillou garde exactement la même forme quel que soit le récipient. On peut le saisir en un seul bloc entre les doigts : on dit qu'il a une forme propre. C'est un solide compact. R.A. : Le sable s'étale et prend la forme du récipient en formant un petit tas. On ne peut pas le saisir en un seul bloc, mais seulement grain par grain ou par pincée : c'est un solide pulvérisé (ou divisé). R.A. : L'eau prend la forme du récipient qui la contient : elle n'a pas de forme propre. Sa surface supérieure en contact avec l'air (surface libre) reste toujours parfaitement plane et horizontale au repos, même quand le verre est incliné. R.A. : Le niveau à bulle utilise la surface et la position d'une bulle dans un liquide pour vérifier l'horizontalité d'une surface ou la verticalité d'un mur.	Questionnement guidé / Analyse inductive	Échantillons et récipients expérimentaux	
5. Synthèse	« Donc, nous retenons que :	Écoulent la synthèse énoncée par l'enseignant.	Synthèse magistrale	Tableau noir	

	1. Un solide compact possède une forme propre et peut être saisi en un seul bloc entre les doigts (ex. : bois, caillou, craie). 2. Un solide pulvérisé est formé de multiples petits grains solides ; il prend la forme du récipient en formant un tas conique et n'a pas de surface libre horizontale (ex. : sable, farine, sel). 3. Un liquide n'a pas de forme propre, prend la forme de son récipient et présente au repos une surface libre toujours plane et horizontale (ex. : eau, huile, pétrole). »				
6. Application	Exercice 1 (Classement) : Classez les matières suivantes dans un tableau à 3 colonnes (Solide compact / Solide pulvérisé / Liquide) : morceau de charbon de bois, lait, poudre de café, bille de verre, huile de table, sel fin, barre de fer, eau minérale. Exercice 2 (Vrai ou Faux) : Répondez par Vrai ou Faux et justifiez : a) Un solide compact change de forme quand on le met dans un bol plus grand. b) La surface libre de l'eau au repos est toujours horizontale, même si le récipient est penché. c) La farine est un liquide parce qu'elle prend la forme du bocal. d) Les liquides peuvent être saisis directement en un bloc entre deux doigts.	Corrigé Exercice 1 : • Solides compacts : morceau de charbon de bois, bille de verre, barre de fer. • Solides pulvérisés : poudre de café, sel fin. • Liquides : lait, huile de table, eau minérale. Corrigé Exercice 2 : a) Faux : un solide compact possède une forme propre invariable. b) Vrai : la surface libre d'un liquide au repos reste toujours plane et horizontale. c) Faux : la farine est un solide pulvérisé constitué d'une multitude de petits grains solides. d) Faux : un liquide coule et ne peut pas être saisi entre les doigts en un seul bloc.	Travail individuel d'application	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION (10 min)	Exercice 1 (Texte à trous) : Complétez le texte avec les mots : forme propre, liquide, pulvérisé, surface libre, compact. « Un caillou est un solide car il possède une Le riz est un solide qui forme un tas. L'eau est un dont la	Corrigé Exercice 1 : « Un caillou est un solide compact car il possède une forme propre. Le riz est un solide pulvérisé qui forme un tas. L'eau est un liquide dont la surface libre au repos est plane et horizontale. » Corrigé Exercice 2 : Le niveau à bulle contient un liquide dont la surface	Évaluation sommative rapide	Cahier d'exercices	

	 au repos est plane et horizontale. » Exercice 2 (Cas pratique) : Un maçon pose une règle munie d'un niveau à bulle sur une table. Expliquez comment la bulle d'air et le liquide permettent de vérifier si la table est parfaitement horizontale.	libre est horizontale au repos. Lorsque la table est parfaitement horizontale, la bulle d'air se positionne exactement au centre entre les deux traits repères.			
--	---	--	--	--	--

LEÇON : LES SOLIDES ET LES LIQUIDES

1. Les solides compacts

Un **solide compact** est constitué d'un seul bloc continu indéformable à l'échelle macroscopique.

Propriétés caractéristiques :

- Il possède une **forme propre** : sa forme ne change pas quel que soit le récipient dans lequel on le place.
- Il a un volume propre invariable.
- On peut le saisir en totalité entre les doigts en un seul bloc.

Exemples à Madagascar : un morceau de bois de rose, une pierre de quartz, une craie entière, une règle en plastique, un lingot de savon.

2. Les solides pulvérisés (ou solides divisés)

Un **solide pulvérisé** (ou solide divisé) est formé d'un très grand nombre de petits **grains solides** distincts.

Propriétés caractéristiques :

- Chaque grain individuel possède une **forme propre**, mais l'ensemble des grains n'a pas de **forme propre**.
- Versé dans un récipient, il s'adapte globalement à la forme du récipient et forme à l'air libre un tas conique avec une pente.
- Sa **surface libre** n'est ni plane, ni horizontale : elle présente des irrégularités.
- On ne peut pas le saisir en un seul bloc, mais par pincées ou à l'aide d'une cuillère.

Exemples : le sable de rivière, la farine de riz, le sucre en poudre, le ciment, le sel fin de Diego-Suarez.

3. Les liquides et la surface libre

Un **liquide** est une substance fluide capable de s'écouler.

Propriétés caractéristiques :

- Un **liquide** n'a pas de **forme propre** : il prend toujours la forme du récipient qui le contient.
- Il possède un volume propre : un litre d'eau garde le même volume quel que soit le récipient.
- Il ne peut pas être saisi directement entre les doigts.
- La **surface libre** (surface du **liquide** en contact avec l'air) est toujours **plane et horizontale** lorsque le **liquide** est au repos.

Même si l'on incline le récipient, la **surface libre** de l'eau reste rigoureusement horizontale au repos.

Application technologique : le **niveau à bulle** utilisé en maçonnerie et en menuiserie exploite cette propriété d'horizontalité parfaite des **liquides** au repos pour contrôler la pose de briques, de dalles ou d'étagères.

EXERCICES D'APPLICATION ET D'ÉVALUATION (NOTÉS SUR 20 POINTS)

Exercice 1 : Définitions et caractéristiques fondamentales (6 points)

Répondez avec précision aux questions suivantes :

1. Qu'appelle-t-on la « surface libre » d'un liquide ? (1,5 pt)
2. Quelle est la différence majeure entre un solide compact et un solide pulvérisé ? (1,5 pt)
3. Pourquoi dit-on qu'un liquide n'a pas de forme propre ? (1,5 pt)
4. Citez un instrument de chantier qui utilise la propriété de surface libre d'un liquide. (1,5 pt)

Exercice 2 : Tableau comparatif des états solide et liquide (6 points)

Complétez le tableau ci-dessous par « OUI » ou « NON » selon les propriétés de chaque matière (6 pts) :

Propriété physique	Solide compact (ex. Caillou)	Solide pulvérisé (ex. Farine)	Liquide (ex. Eau)
Possède une forme propre	...	...	...
Saisissable entre les doigts en bloc	...	...	...
Prend la forme du récipient	...	...	...
Surface libre plane et horizontale au repos	...	...	...

Exercice 3 : Analyse d'expérience et situation concrète (8 points)

Analysez la situation expérimentale suivante :

Dans la cour d'une école à Antsirabe, Koto dispose de trois bouteilles transparentes identiques à moitié remplies d'eau :

- La bouteille A est posée verticalement sur une table bien droite.
- La bouteille B est inclinée à 45° sur un support.
- La bouteille C est posée horizontalement couchée sur le côté.

1. Décrivez l'aspect de la surface de l'eau au repos dans chacune des trois bouteilles. (3 pts)
2. Dessinez ou schématisez la position de la surface libre de l'eau pour la bouteille B inclinée. (2 pts)
3. Si l'on remplace l'eau par du riz sec dans la bouteille B inclinée, la surface supérieure du riz sera-t-elle horizontale ? Justifiez votre réponse. (3 pts)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ ET BARÈME DE NOTATION

Corrigé de l'Exercice 1 (6 points)

1. La **surface libre** d'un liquide est la **surface de contact** située entre le liquide et l'**air ambiant**. (1,5 pt)
2. Un **solide compact** forme un seul bloc continu et possède une **forme propre**, tandis qu'un **solide pulvérisé** est composé de nombreux petits **grains solides** indépendants et prend la forme du récipient en formant un **tas**. (1,5 pt)
3. On dit qu'un liquide n'a **pas de forme propre** car il s'écoule et **adopte automatiquement la forme** géométrique du récipient qui le contient. (1,5 pt)
4. L'instrument de chantier utilisant cette propriété est le **niveau à bulle** du **maçon**. (1,5 pt)

Corrigé de l'Exercice 2 (6 points)

Tableau complété (0,5 pt par case correcte) :

- Possède une **forme propre** : Solide compact = **OUI** ; Solide pulvérisé = **NON** ; Liquide = **NON**.
- Saisissable entre les doigts en un seul bloc : Solide compact = **OUI** ; Solide pulvérisé = **NON** ; Liquide = **NON**.
- Prend la forme du récipient : Solide compact = **NON** ; Solide pulvérisé = **OUI** (globalement) ; Liquide = **OUI**.
- Surface libre **plane et horizontale** au repos : Solide compact = **NON** ; Solide pulvérisé = **NON** (forme un tas) ; Liquide = **OUI**.

Corrigé de l'Exercice 3 (8 points)

1. Dans les trois bouteilles A, B et C, la surface libre de l'eau au repos est toujours rigoureusement **plane et horizontale**. **L'inclinaison du récipient ne modifie jamais l'horizontalité** de la surface du liquide. (3 pts)
2. Schéma : La ligne représentant le niveau supérieur de l'eau doit être tracée parfaitement **parallèle à l'horizontale** (**au sol** de la table), quel que soit le degré d'inclinaison de la bouteille. (2 pts)
3. **Non**, la surface du riz ne sera pas horizontale. Le riz est un **solide pulvérisé** : les grains restent inclinés en formant une pente ou un tas à cause des **frottements entre les grains** solides. Seuls les **liquides** ont une surface libre plane et horizontale au repos. (3 pts)

SÉANCE 2 / 24 — LES GAZ (L'AIR) : PROPRIÉTÉS, RECUEIL ET TRANSVASEMENT

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences Physiques Sous discipline : Physique Thème : Propriétés physiques de la matière Titre : Les gaz (l'air) : propriétés, recueil et transvasement Objectif spécifique : Recueillir et transvaser un gaz (l'air) par déplacement d'eau ; montrer qu'un gaz n'a ni forme propre ni surface libre ; mettre en évidence la compressibilité et l'expansibilité. Documentation : Programme officiel RAPS 6ème Madagascar — Sciences Physiques (MEN) Support et matériel : Cuve transparente remplie d'eau, éprouvettes ou verres transparents, seringue en plastique sans aiguille, ballons de baudruche, tuyau fin en plastique souple.	Date : _____ Classe : 6ème Séance n° : 2 / 8 Durée : 60 min
---	---

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (10 min)	1. Rappelez la différence principale entre un solide compact et un liquide. 2. Comment se comporte la surface libre d'un liquide au repos dans un verre penché ?	R.A. : 1. Un solide compact possède une forme propre et est saisissable en un bloc, alors qu'un liquide n'a pas de forme propre et prend la forme du récipient. R.A. : 2. La surface libre d'un liquide au repos reste toujours plane et horizontale, même si le récipient est incliné.	Interrogation orale individuelle	—	
II. NOUVELLE LEÇON (40 min)					
1. Mise en situation	Situation : Bao gonfle un ballon de baudruche avec sa bouche, puis elle le pince. Elle le déforme : le ballon change de forme. Elle appuie dessus : le ballon diminue de volume. Lorsqu'elle lâche l'ouverture, on sent un souffle d'air sur la main et le ballon se vide complètement. Question : Qu'y avait-il à l'intérieur du ballon ? L'air a-t-il une forme fixe ? Peut-on attraper de l'air avec les doigts ?	Écoutent et répondent à l'oral (l'air est invisible, il n'a pas de forme fixe, on ne peut pas le saisir en bloc).	Mise en situation par observation concrète	Ballon de baudruche	
2. Présentation	« Aujourd'hui, nous allons étudier : « Les gaz (l'air) : propriétés, recueil et transvasement ». À la fin de cette séance, vous serez capables de recueillir et transvaser un	Écoutent la présentation de l'objectif.	Exposé magistral	Tableau noir, cahier	

	gaz par déplacement d'eau, de montrer qu'un gaz n'a ni forme propre ni surface libre, et d'expliquer la compressibilité et l'expansibilité des gaz. »				
3. Observation	« Regardez et observez bien ces manipulations : 1. Une seringue remplie d'air : on bouche fermement l'orifice avec le doigt et on pousse le piston, puis on tire sur le piston. 2. Un verre vide retourné verticalement dans une cuve d'eau : l'eau ne pénètre pas dans le verre. 3. On incline doucement le verre sous l'eau : de grosses bulles s'échappent et montent vers la surface. 4. On coiffe ces bulles avec une éprouvette préalablement remplie d'eau : l'eau est chassée de l'éprouvette et remplacée par l'air. »	Observent silencieusement les expériences de la seringue et du transvasement d'air sous l'eau.	Observation d'expériences en classe	Seringue bouchée, cuve à eau, éprouvette	
4. Analyse	1. Lorsque l'orifice de la seringue est bouché et qu'on pousse le piston, que devient le volume d'air enfermé ? Comment qualifie-t-on cette propriété ? 2. Lorsqu'on tire sur le piston de la seringue bouchée ou qu'on ouvre le ballon dans une pièce, que fait l'air ? Comment qualifie-t-on cette propriété ? 3. Pourquoi l'eau n'entre-t-elle pas dans le verre retourné verticalement dans la cuve ? 4. Comment a-t-on réussi à emprisonner l'air dans la deuxième éprouvette sous l'eau ?	R.A. : Le volume d'air diminue : l'air se comprime. On dit que les gaz sont compressibles. R.A. : L'air augmente de volume et occupe tout l'espace disponible. On dit que les gaz sont expansibles. R.A. : L'eau n'entre pas car le verre n'est pas vide : il est déjà rempli d'air. L'air est une matière qui occupe un volume. R.A. : En inclinant le verre, les bulles d'air montent (l'air est plus léger que l'eau) et chassent l'eau de la deuxième éprouvette : c'est la méthode de recueil par déplacement d'eau.	Questionnement interactif / Démarche expérimentale	Dispositif expérimental cuve et éprouvettes	
5. Synthèse	« Donc, nous retenons que : 1. L'air est un gaz invisible mais bien réel qui occupe de l'espace. 2. Un gaz n'a ni forme propre, ni volume propre, ni surface libre plane et horizontale : il prend la forme et tout le volume du récipient qui le contient.	Écotent la synthèse énoncée par l'enseignant.	Synthèse magistrale	Tableau noir	

	3. Un gaz est compressible (son volume peut diminuer sous l'effet d'une pression) et expansible (il occupe tout l'espace qui lui est offert). 4. On peut recueillir et transvaser un gaz sous l'eau grâce à la méthode de déplacement d'eau. »				
6. Application	Exercice 1 (Vrai ou Faux) : Répondez par Vrai ou Faux et justifiez : a) L'air possède une surface libre plane et horizontale comme l'eau. b) On peut réduire le volume d'une quantité d'air enfermée dans une seringue. c) Pour recueillir un gaz par déplacement d'eau, l'éprouvette réceptrice doit être initialement pleine d'air. d) Un gaz s'échappe et se disperse dans toute la pièce si le récipient est ouvert. Exercice 2 (Schéma) : Décrivez les 3 étapes pour transvaser l'air d'un bocal A vers un bocal B immergé dans une cuve d'eau.	Corrigé Exercice 1 : a) Faux : un gaz n'a pas de surface libre, il se disperse dans tout le volume. b) Vrai : les gaz sont compressibles. c) Faux : l'éprouvette doit être initialement entièrement remplie d'eau et retournée. d) Vrai : les gaz sont expansibles et occupent tout l'espace disponible. Corrigé Exercice 2 : 1. Remplir complètement le bocal B avec de l'eau et le retourner sous l'eau sans laisser entrer d'air. 2. Placer le bocal A (contenant l'air) sous le bocal B et l'incliner doucement. 3. Les bulles d'air montent dans le bocal B et chassent l'eau vers le bas par déplacement d'eau.	Travail d'application individuel	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION (10 min)	Exercice 1 (QCM) : Choisissez la bonne réponse : 1. Un gaz est une matière qui : a) a une forme propre / b) occupe tout le volume disponible / c) a une surface plane. 2. La propriété qui permet de diminuer le volume d'un gaz s'appelle : a) l'expansibilité / b) la fluidité / c) la compressibilité. Exercice 2 (Application) : Pourquoi un pneu de bicyclette peut-il recevoir une grande quantité d'air sans exploser immédiatement ?	Corrigé Exercice 1 : 1. Réponse b : occupe tout le volume disponible. 2. Réponse c : la compressibilité. Corrigé Exercice 2 : L'air injecté dans la chambre à air se comprime sous la pression de la pompe : les particules d'air se rapprochent, ce qui permet d'enfermer un grand volume d'air dans un petit espace.	Évaluation sommative	Cahier d'évaluation	

LEÇON : LES GAZ (L'AIR) : PROPRIÉTÉS, RECUEIL ET TRANSVASEMENT

1. Propriétés générales des gaz

L'**air** qui nous entoure est un **gaz** invisible, inodore et incolore, mais c'est une matière réelle qui possède une masse et occupe de l'espace.

Propriétés physiques d'un **gaz** :

- Il n'a **pas de forme propre** : il épouse la forme du récipient fermé qui le contient.
- Il n'a **pas de volume propre** : il se dilate pour occuper tout le volume mis à sa disposition.
- Il n'a **pas de surface libre** : contrairement aux liquides, les particules de **gaz** se dispersent dans toutes les directions.
- On ne peut pas le saisir entre les doigts.

2. Compressibilité et expansibilité

Expérience de la seringue :

a. La **compressibilité** :

Lorsque l'on bouche l'extrémité d'une seringue remplie d'air et que l'on enfonce le piston, le volume d'air diminue : on dit que le **gaz** est **compressible**. La **pression** à l'intérieur augmente.

b. L'**expansibilité** :

Lorsque l'on tire sur le piston ou que l'on ouvre le récipient, le **gaz** se détend et son volume augmente pour occuper tout l'espace disponible : on dit que le **gaz** est **expansible**.

Applications pratiques : gonflage des pneus de bicyclette et de voiture, bouteilles de **gaz** butane pour la cuisine, plongée sous-marine avec bouteilles d'air comprimé.

3. Recueil et transvasement d'un gaz par déplacement d'eau

Comme l'**air** est invisible et incolore, il est impossible de le voir directement à l'**air** libre. On utilise le recueil par **déplacement d'eau** pour le capturer et le manipuler.

Protocole expérimental :

1. On remplit une éprouvette d'eau à ras bord et on la retourne verticalement dans une cuve remplie d'eau : l'eau reste dans l'éprouvette par **pression** atmosphérique.
2. On prend un récipient contenant de l'**air** sous l'eau et on l'incline sous l'éprouvette.
3. L'**air**, étant beaucoup moins dense que l'eau, s'échappe sous forme de bulles qui montent.
4. En montant dans l'éprouvette, les bulles d'air chassent l'eau vers le bas : l'éprouvette se remplit de **gaz**.

Cette méthode universelle permet de récupérer et d'isoler n'importe quel **gaz** peu soluble dans l'eau au laboratoire.

EXERCICES D'APPLICATION ET D'ÉVALUATION (NOTÉS SUR 20 POINTS)

Exercice 1 : Connaissances et vocabulaire scientifique (6 points)

Répondez aux questions suivantes avec des phrases complètes :

1. Citez les trois principales différences de propriétés entre un liquide et un gaz. (2 pts)
2. Que signifie l'affirmation : « Les gaz sont expansibles » ? (2 pts)
3. Pourquoi l'eau reste-t-elle dans une éprouvette remplie d'eau retournée sur une cuve ? (2 pts)

Exercice 2 : Expérience de la seringue à air (6 points)

Un élève réalise l'expérience de la seringue munie d'un piston gradué en mL :

La seringue contient initialement 40 mL d'air. L'élève bouche hermétiquement l'orifice avec son doigt.

1. Il pousse le piston jusqu'à la graduation 25 mL.
 - a) Quel phénomène physique a eu lieu ? (1,5 pt)
 - b) La quantité de matière (ou la masse d'air) a-t-elle changé ? Justifiez. (1,5 pt)
2. Il relâche ensuite le piston sans déboucher l'orifice : que fait le piston et pourquoi ? (3 pts)

Exercice 3 : Protocole de transvasement d'un gaz (8 points)

Analysez le dispositif expérimental de recueil de gaz ci-dessous :

Au collège de Manakara, les élèves veulent récupérer l'air contenu dans une petite bouteille plastique vide pour remplir une éprouvette graduée de 100 mL.

1. Donnez le nom exact de la méthode expérimentale utilisée. (2 pts)
2. Pourquoi les bulles d'air montent-elles spontanément vers le haut dans l'eau ? (2 pts)
3. Expliquez étape par étape comment procéder pour ne pas laisser entrer d'air extérieur dans l'éprouvette avant le début du recueil. (2 pts)
4. Si l'éprouvette recueille 80 mL d'air, quel est le volume d'eau qui a été chassé ? (2 pts)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ ET BARÈME DE NOTATION

Corrigé de l'Exercice 1 (6 points)

1. Les trois différences majeures sont : (1) le liquide a un **volume propre** alors que le gaz n'en a pas ; (2) le liquide a une **surface libre plane et horizontale** au repos alors que le gaz n'a pas de surface libre ; (3) les gaz sont très **compressibles** alors que les liquides sont pratiquement **incompressibles**. (2 pts)
2. « Les gaz sont **expansibles** » signifie qu'un gaz n'a pas de limites de volume et qu'il se dilate pour occuper la **totalité du volume** du récipient ou de l'espace dans lequel il est libéré. (2 pts)
3. L'eau reste dans l'éprouvette retournée parce que la pression exercée par l'air extérieur (**pression atmosphérique**) sur la surface libre de la cuve pousse l'eau et la **maintient dans le tube**. (2 pts)

Corrigé de l'Exercice 2 (6 points)

1. a) Il s'agit de la **compression de l'air** (l'air est **compressible**). (1,5 pt)
1. b) **Non**, la **masse d'air ne change pas** car l'**orifice est fermé** : aucune molécule d'air ne s'est échappée, les particules se sont simplement rapprochées les unes des autres. (1,5 pt)
2. Le **piston recule** spontanément vers sa position initiale car l'air comprimé exerce une poussée (**pression**) sur la paroi du piston pour retrouver son **volume d'équilibre**. (3 pts)

Corrigé de l'Exercice 3 (8 points)

1. La méthode s'appelle le **recueil de gaz par déplacement d'eau**. (2 pts)
2. Les bulles montent parce que l'air est beaucoup **moins dense** (plus léger) que l'eau liquide. (2 pts)
3. On **remplit l'éprouvette complètement d'eau** à ras bord, on pose une plaque de verre ou son pouce dessus pour boucher l'ouverture, on la **retourne sous la surface de l'eau** de la cuve, puis on retire l'obturateur sous l'eau. (2 pts)
4. Le volume d'eau chassé est exactement **égal au volume d'air recueilli**, soit **80 mL** (ou **80 cm³**). (2 pts)

SÉANCE 3 / 24 — LA MASSE DE LA MATIÈRE ET SA MESURE

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences Physiques Sous discipline : Physique Thème : Propriétés physiques de la matière Titre : La masse de la matière et sa mesure Objectif spécifique : Expliquer ce que représente la masse (quantité de matière) ; utiliser correctement une balance (balance Roberval ou électronique) pour mesurer la masse d'un solide et d'un liquide par la méthode de la tare. Documentation : Programme officiel RAPS 6ème Madagascar — Sciences Physiques (MEN) Support et matériel : Balance Roberval avec fléau, aiguille et deux plateaux, boîte de masses marquées (1 g à 500 g), pince pour manipuler les masses, balance électronique de laboratoire, béchers, eau, cailloux, morceaux de bois.	Date : _____ Classe : 6ème Séance n° : 3 / 8 Durée : 60 min
--	--

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (10 min)	1. Qu'est-ce qui prouve que l'air est une matière, bien qu'il soit invisible ? 2. Comment peut-on recueillir un gaz au laboratoire sans qu'il s'échappe ?	R.A. : 1. L'air occupe un volume, peut être comprimé et possède une masse mesurable. R.A. : 2. On recueille un gaz par la méthode du déplacement d'eau dans une éprouvette immergée.	Rappel oral / Contrôle des prérequis	—	
II. NOUVELLE LEÇON (40 min)					
1. Mise en situation	Situation : Au marché du Zoma à Mahajanga, un client achète 1 kg de sucre en poudre et 1 kg de tomates. Le sachet de sucre est petit alors que le panier de tomates est volumineux. Le client s'étonne : comment deux objets de volumes si différents peuvent-ils être équivalents sur la balance ? Question : Que mesure précisément la balance ? Qu'appelle-t-on la « masse » d'un corps ?	Écoutent la situation et formulent des hypothèses (la balance mesure le poids ou la quantité de matière).	Situation-problème contextualisée	Balance et échantillons réels	
2. Présentation	« Aujourd'hui, nous allons étudier : « La masse de la matière et sa mesure ». À la fin de cette séance, vous serez capables d'expliquer ce que représente la masse, d'utiliser une balance Roberval et une balance électronique, et de mesurer avec précision la masse d'un solide et d'un liquide. »	Écoutent la présentation de l'objectif.	Exposé magistral	Tableau noir, cahier	

3. Observation	« Regardez attentivement les appareils de mesure devant vous : 1. La balance Roberval : observons le fléau horizontal, l'aiguille centrale devant le cadran, les deux plateaux et la boîte de masses marquées. 2. Manipulation 1 : Pesée d'un caillou sur le plateau de gauche en plaçant des masses marquées sur le plateau de droite jusqu'à ce que l'aiguille soit au milieu. 3. Manipulation 2 : Mesure de la masse de 100 mL d'eau avec un bécher sur une balance électronique (bouton TARE). »	Observent les parties de la balance Roberval et le fonctionnement de la touche Tare sur la balance électronique.	Démonstration expérimentale guidée	Balance Roberval, masses marquées, balance électronique, eau, bécher	
4. Analyse	1. Que représente la masse d'un corps ? 2. À quel moment sait-on que la balance Roberval est en équilibre ? 3. Comment calcule-t-on la masse du solide posé sur le plateau ? 4. Peut-on verser un liquide directement sur le plateau d'une balance ? Comment procède-t-on pour connaître la masse du liquide seul ?	R.A. : La masse mesure la quantité de matière contenue dans ce corps. Elle ne change pas si l'on déplace le corps ou si l'on modifie sa forme. R.A. : La balance est en équilibre lorsque l'aiguille oscille de façon symétrique ou s'arrête exactement au repère zéro au centre du cadran. R.A. : La masse du solide est égale à la somme des valeurs indiquées sur les masses marquées placées sur le second plateau à l'équilibre. R.A. : Non, il faut utiliser un récipient (bécher). On pèse le récipient vide (m_1), puis le récipient avec le liquide (m_2). La masse du liquide est la différence : $m = m_2 - m_1$ (ou on utilise la touche Tare sur la balance électronique).	Questionnement d'analyse / Démarche de résolution	Dispositif de pesée	
5. Synthèse	« Donc, nous retenons que : 1. La masse d'un corps représente la quantité de matière qu'il renferme. C'est une grandeur invariable. 2. L'instrument de mesure de la masse est la balance (balance Roberval ou balance électronique). 3. Pour peser un solide avec la balance Roberval, on équilibre le solide avec des masses marquées	Écoutent la synthèse magistrale.	Synthèse magistrale	Tableau noir	

	manipulées avec une pince. 4. Pour peser un liquide, on applique la méthode de la tare : masse du liquide = masse totale (récipient + liquide) – masse du récipient vide. »				
6. Application	Exercice 1 (Lecture de masses marquées) : Sur le plateau d'une balance Roberval en équilibre avec une pierre, on a placé les masses marquées suivantes : 100 g, 50 g, 20 g, 5 g et 2 g. Quelle est la masse de la pierre ? Exercice 2 (Pesée de liquide) : Un bécher vide pèse 65 g. On y verse de l'huile. L'ensemble (bécher + huile) pèse 155 g. Quelle est la masse de l'huile ?	Corrigé Exercice 1 : Masse de la pierre = 100 + 50 + 20 + 5 + 2 = 177 g. Corrigé Exercice 2 : Masse de l'huile = Masse totale – Masse du bécher vide = 155 g – 65 g = 90 g.	Exercices d'application immédiate	Cahier d'exercices	
III. ÉVALUATION (10 min)	Exercice 1 : Pourquoi doit-on manipuler les masses marquées d'une boîte avec une pince plutôt qu'avec les doigts nus ? Exercice 2 : Sur une balance électronique, on pose un verre vide et on appuie sur le bouton « TARE ». L'écran affiche 0,0 g. On verse ensuite du lait et l'écran indique 124,5 g. Quelle est la masse du lait ? Justifiez.	Corrigé Exercice 1 : On utilise une pince pour éviter de déposer de la sueur, de l'humidité ou de la graisse sur le métal, ce qui modifierait leur masse exacte par oxydation ou saleté. Corrigé Exercice 2 : La masse du lait est de 124,5 g car la touche TARE a automatiquement soustrait la masse du verre vide.	Évaluation sommative	Cahier, ardoise	

LEÇON : LA MASSE DE LA MATIÈRE ET SA MESURE

1. Notion de masse

La **masse** d'un corps est une grandeur physique fondamentale qui caractérise la **quantité de matière** contenue dans ce corps.

Propriétés fondamentales :

- La **masse** d'un objet ne dépend ni de son état physique, ni de sa forme géométrique, ni du lieu où il se trouve.
- Déformer un morceau de pâte à modeler ou découper un morceau de bois en morceaux ne change pas sa **masse** totale.
- Deux objets de même volume peuvent avoir des **masses** très différentes (par exemple, 1 litre d'huile pèse environ 900 g, alors qu'1 litre d'eau pèse 1000 g et qu'un bloc de fer de 1 litre pèse 7800 g).

2. Les instruments de mesure de la masse

L'instrument servant à mesurer une **masse** est la **balance**.

a. La **balance** Roberval classique :

Elle est constituée d'un **fléau** mobile oscillant autour d'un axe central, de deux **plateaux** suspendus ou posés, et d'une **aiguille** solidaire du **fléau** qui se déplace devant un cadran gradué.

On place l'objet à peser sur le plateau de gauche et les **masses** marquées sur le plateau de droite jusqu'à obtenir l'équilibre parfait (**aiguille** au zéro central).

b. La **balance** électronique :

Très précise et rapide, elle affiche directement la valeur numérique de la **masse** sur un écran digital. Elle dispose d'une fonction très utile appelée « **TARE** ».

3. Technique de mesure de la masse des solides et des liquides

a. Pesée d'un solide :

On dépose le solide sec et propre sur un plateau et on ajoute les **masses** marquées sur l'autre plateau en commençant toujours par la **masse** marquée la plus forte estimée, puis en ajustant avec des **masses** plus petites.

Masse du solide = somme des valeurs des **masses** marquées à l'équilibre.

b. Pesée d'un liquide (Méthode de la **tare** ou **double pesée**) :

Un liquide ne pouvant pas être posé directement sur un plateau, on procède en trois étapes :

1. Mesurer la **masse** du récipient vide : notée m_1 .
2. Verser le liquide dans le récipient et mesurer la **masse** totale : notée m_2 .
3. Calculer la **masse** du liquide par soustraction : $m = m_2 - m_1$.

Sur une **balance** électronique, on pose le récipient vide, on appuie sur « **TARE** » (l'écran revient à zéro), puis on verse le liquide : la valeur affichée est directement la **masse** du liquide seul.

EXERCICES D'APPLICATION ET D'ÉVALUATION (NOTÉS SUR 20 POINTS)

Exercice 1 : Description et principe de la balance Roberval (6 points)

Répondez précisément aux questions suivantes :

1. Nommez les quatre éléments constitutifs principaux d'une balance Roberval. (2 pts)
2. Comment vérifie-t-on que la balance Roberval est en équilibre avant d'effectuer une pesée ? (2 pts)
3. Pourquoi commence-t-on toujours par placer la plus grande masse marquée estimée lors d'une pesée ? (2 pts)

Exercice 2 : Lecture de masses marquées à l'équilibre (6 points)

Pour équilibrer différents objets sur une balance Roberval, un élève utilise les masses marquées suivantes :

1. Objet A (morceau de quartz) : une masse de 200 g, une de 50 g, deux de 10 g et une de 2 g. Calculez la masse de l'objet A. (2 pts)
2. Objet B (statuette en bois) : une masse de 500 g, une de 100 g, une de 20 g, une de 5 g et une de 500 mg. Calculez la masse totale en grammes. (2 pts)
3. Si l'on découpe l'objet A en deux morceaux égaux, quelle sera la masse de chaque morceau ? Quelle sera la masse totale des deux morceaux réunis ? (2 pts)

Exercice 3 : Mesure de la masse d'un liquide par double pesée (8 points)

Dans le laboratoire du CEG d'Ambatolampy, Sahondra réalise la pesée d'un volume de miel :

- Étape 1 : Elle pèse un bocal en verre vide et trouve une masse $m_1 = 142$ g.
 - Étape 2 : Elle remplit le bocal avec du miel et pèse l'ensemble. La balance indique $m_2 = 422$ g.
1. Quelle est la formule littérale permettant de calculer la masse du miel m ? (2 pts)
 2. Calculez la masse de miel contenue dans le bocal en grammes. (2 pts)

3. Sahondra verse ensuite la moitié de ce miel dans une coupelle. Quelle est la masse de miel restant dans le bocal ? Quelle est la masse du bocal contenant ce reste de miel ? (4 pts)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ ET BARÈME DE NOTATION

Corrigé de l'Exercice 1 (6 points)

1. Les quatre éléments principaux sont : le **fléau**, les deux **plateaux**, l'axe central (ou couteau) et l'**aiguille** avec son **cadran**. (2 pts)
2. À vide (plateaux vides et propres), l'aiguille doit être parfaitement immobile au **zéro central** ou osciller de manière rigoureusement symétrique de part et d'autre du repère central. (2 pts)
3. On commence par la masse la plus forte pour **encadrer rapidement la valeur** de la masse de l'objet et **éviter des tâtonnements** trop longs avec les petites masses. (2 pts)

Corrigé de l'Exercice 2 (6 points)

1. Masse de l'objet A = $200 + 50 + (2 \times 10) + 2 = 200 + 50 + 20 + 2 = 272 \text{ g}$. (2 pts)
2. Masse de l'objet B = $500 + 100 + 20 + 5 + 0,5 = 625,5 \text{ g}$ (car $500 \text{ mg} = 0,5 \text{ g}$). (2 pts)
3. La masse de chaque morceau sera de $272 / 2 = 136 \text{ g}$. La masse totale des deux morceaux restera strictement égale à **272 g** car **la masse se conserve** lors d'un découpage. (2 pts)

Corrigé de l'Exercice 3 (8 points)

1. Formule littérale : **$m = m_2 - m_1$** (masse totale du bocal plein moins masse du bocal vide). (2 pts)
2. Application numérique : $m = 422 \text{ g} - 142 \text{ g} = 280 \text{ g}$ de miel. (2 pts)
3. Masse de miel restante = $280 / 2 = 140 \text{ g}$. Masse totale du bocal avec le reste de miel = masse du bocal vide + masse du miel restant = $142 \text{ g} + 140 \text{ g} = 282 \text{ g}$. (4 pts)

SÉANCE 4 / 24 — UNITÉS DE MASSE ET CONVERSIONS

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences Physiques Sous discipline : Physique Thème : Propriétés physiques de la matière Titre : Unités de masse et conversions Objectif spécifique : Exprimer la masse dans le Système International (l'unité légale est le kilogramme kg) ; utiliser les multiples et sous-multiples et effectuer des conversions à l'aide du tableau d'unités de masse. Documentation : Programme officiel RAPS 6ème Madagascar — Sciences Physiques (MEN) Support et matériel : Tableau de conversion des masses au tableau, emballages d'aliments étiquetés (sac de riz de 50 kg, paquet de sucre de 1 kg, sachet de levure de 11 g, comprimé de médicament de 500 mg).	Date : _____ Classe : 6ème Séance n° : 4 / 8 Durée : 60 min
--	--

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (10 min)	1. Quel instrument permet de mesurer la masse d'un corps ? 2. Comment procède-t-on pour mesurer la masse d'un liquide sans peser le verre ?	R.A. : 1. La balance (Roberval ou électronique). R.A. : 2. On effectue une double pesée ($m = m_2 - m_1$) ou on utilise la fonction TARE.	Rappel oral / Questions-réponses	—	
II. NOUVELLE LEÇON (40 min)					
1. Mise en situation	Situation : Un camion transporte 3 tonnes de riz à Toamasina. Un boutiquier vend des sacs de 50 kg de riz. Un client achète 500 g de sucre et prend un comprimé de paracétamol de 500 mg. Toutes ces valeurs expriment des masses, mais avec des unités différentes. Question : Quelle est l'unité officielle reconnue dans le monde entier ? Comment passe-t-on facilement d'une unité de masse à une autre ?	Écoute la situation et proposent des unités connues (kilogramme, gramme, tonne).	Mise en situation par analyse de la vie courante	Emballages étiquetés variés	
2. Présentation	« Aujourd'hui, nous allons étudier : « Unités de masse et conversions ». À la fin de cette séance, vous serez capables d'identifier l'unité légale du Système International (le kilogramme kg), de construire le tableau des multiples et sous-multiples de masse et de réussir toutes les conversions de masse. »	Écoute la présentation de l'objectif.	Exposé magistral	Tableau noir, cahier	

3. Observation	« Observons le tableau des unités de masse tracé au tableau noir : t (tonne) q (quintal) — (dizaine de kg) kg (kilogramme) hg (hectogramme) dag (décagramme) g (gramme) dg (décigramme) cg (centigramme) mg (milligramme) Observons comment nous plaçons 1 kg pour trouver sa valeur en grammes, puis 2,5 t pour trouver sa valeur en kg. »	Observent la disposition des colonnes et la position du chiffre des unités.	Observation du tableau de conversion	Tableau de conversion tracé au tableau	
4. Analyse	1. Quelle est l'unité légale et obligatoire de masse dans le Système International (SI) ? 2. Quels sont les multiples du kilogramme utilisés pour peser de très lourdes charges ? 3. Quels sont les sous-multiples du gramme utilisés en pharmacie ou en bijouterie ? 4. Quelle règle fondamentale doit-on respecter pour placer un nombre (entier ou décimal) dans le tableau de conversion ?	R.A. : L'unité légale de masse dans le Système International est le kilogramme, de symbole kg. R.A. : Les multiples sont le quintal (1 q = 100 kg) et la tonne (1 t = 1000 kg). Il existe une colonne intermédiaire sans nom entre q et kg (dizaine de kg). R.A. : Les sous-multiples du gramme sont le décigramme (dg), le centigramme (cg) et le milligramme (mg) : 1 g = 1000 mg. R.A. : On place toujours le chiffre des unités (ou le chiffre situé juste à gauche de la virgule pour un décimal) dans la colonne de l'unité de départ, puis on complète avec des zéros ou on déplace la virgule vers l'unité demandée.	Questionnement méthodologique / Démonstration au tableau	Tableau de conversion	
5. Synthèse	« Donc, nous retenons que : 1. L'unité légale de masse du Système International est le kilogramme (kg). 2. Le gramme (g) est l'unité usuelle au laboratoire (1 kg = 1000 g). 3. Les multiples usuels sont la tonne (1 t = 1 000 kg) et le quintal (1 q = 100 kg). 4. Les sous-multiples sont : hg, dag, g, dg, cg, mg (1 g = 1000 mg). 5. Pour convertir, on écrit un seul chiffre par colonne en plaçant le chiffre des	Écoulent la synthèse magistrale.	Synthèse magistrale	Tableau noir	

	unités dans la colonne de départ. »				
6. Application	Exercice 1 (Conversions simples) : Convertissez dans l'unité demandée : a) 4 kg = g b) 2,5 t = kg c) 750 mg = g d) 3,8 hg = g Exercice 2 (Rangement) : Rangez les masses suivantes par ordre croissant : 450 g ; 0,5 kg ; 4200 dg ; 0,04 kg.	Corrigé Exercice 1 : a) 4 kg = 4 000 g b) 2,5 t = 2 500 kg c) 750 mg = 0,75 g d) 3,8 hg = 380 g Corrigé Exercice 2 : On convertit tout en grammes : 450 g ; 0,5 kg = 500 g ; 4200 dg = 420 g ; 0,04 kg = 40 g. Ordre croissant : 0,04 kg (40 g) < 4200 dg (420 g) < 450 g < 0,5 kg (500 g).	Travail d'application individuel	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION (10 min)	Exercice 1 (Conversions décimales) : Effectuez les conversions : 12,4 g = mg ; 0,075 kg = g ; 1,8 q = kg. Exercice 2 (Problème) : Un camion vide pèse 2,8 tonnes. On y charge 40 sacs de ciment de 50 kg chacun. Quelle est la masse totale du camion chargé en tonnes ?	Corrigé Exercice 1 : 12,4 g = 12 400 mg ; 0,075 kg = 75 g ; 1,8 q = 180 kg. Corrigé Exercice 2 : Masse des sacs = 40×50 kg = 2 000 kg = 2 tonnes. Masse totale du camion chargé = 2,8 t + 2 t = 4,8 tonnes.	Évaluation sommative écrite	Feuille d'évaluation	

LEÇON : UNITÉS DE MASSE ET CONVERSIONS

1. L'unité légale de masse

Dans le **Système International** d'unités (SI), l'unité légale et officielle de masse est le **kilogramme**, dont le symbole est **kg**.

Dans la pratique courante au laboratoire de physique et de chimie, on utilise très souvent le **gramme (g)**, qui est un millième de **kilogramme** ($1 \text{ kg} = 1\,000 \text{ g}$).

2. Le tableau des unités de masse

Pour exprimer de très grandes masses (récoltes agricoles, camions, bateaux) ou de très petites masses (médicaments, poussières d'or), on utilise des multiples et des sous-multiples du **kilogramme** et du **gramme**.

Tableau officiel complet :

- Multiples du **kg** : **Tonne (t)**, **Quintal (q)**, dizaine de **kg** (colonne vide [—]).
- Unité SI : **Kilogramme (kg)**.
- Sous-multiples du **kg** : **Hectogramme (hg)**, **Décagramme (dag)**, **Gramme (g)**.
- Sous-multiples du **g** : **Décigramme (dg)**, **Centigramme (cg)**, **Milligramme (mg)**.

Équivalences fondamentales à retenir par cœur :

- 1 **tonne (t)** = 1 000 **kg**
- 1 **quintal (q)** = 100 **kg**
- 1 **kilogramme (kg)** = 1 000 **g**
- 1 **gramme (g)** = 1 000 **mg**

3. Méthode pratique pour convertir les unités de masse

Pour convertir une valeur sans commettre d'erreur, on applique la règle des trois étapes :

1. Identifier le chiffre des unités du nombre :

- Pour un nombre entier (ex. : 450 **g**) : le chiffre des unités est 0.
- Pour un nombre décimal (ex. : 3,75 **kg**) : le chiffre des unités est 3 (le chiffre situé immédiatement à gauche de la virgule).

2. Placer ce chiffre dans la colonne de l'unité de départ, puis écrire les autres chiffres (un seul chiffre par colonne).

3. Déplacer la virgule jusqu'à la colonne de l'unité demandée et ajouter des zéros si nécessaire.

EXERCICES D'APPLICATION ET D'ÉVALUATION (NOTÉS SUR 20 POINTS)

Exercice 1 : Équivalences et tableau d'unités (6 points)

Complétez les équivalences suivantes (6 pts) :

- a) 1 **kg** = **g** = **mg** (1,5 pt)
- b) 1 **t** = **q** = **kg** (1,5 pt)
- c) 1 **g** = **cg** = **mg** (1,5 pt)
- d) 1 **q** = **kg** = **g** (1,5 pt)

Exercice 2 : Série de conversions guidées (6 points)

Effectuez les conversions suivantes en utilisant le tableau de conversion (6 pts) :

- 1. Convertir en grammes (g) : 2,4 **kg** ; 350 **mg** ; 0,85 **hg** ; 12 **dag**. (2 pts)
- 2. Convertir en kilogrammes (kg) : 4 500 **g** ; 0,75 **t** ; 3,2 **q** ; 85 000 **mg**. (2 pts)
- 3. Convertir en milligrammes (mg) : 0,45 **g** ; 1,2 **dg** ; 0,08 **g** ; 3 **cg**. (2 pts)

Exercice 3 : Problème appliqué — La récolte de café et de vanille (8 points)

Résolvez le problème suivant avec toutes les étapes de calcul rédigées :

Une coopérative agricole de Mananjary récolte et conditionne des produits d'exportation :

- 1. Elle récolte 4,5 tonnes de grains de café vert. Exprimez cette masse en quintaux (q) puis en kilogrammes (kg). (2 pts)
- 2. Le café est emballé dans des sacs de 50 **kg**. Combien de sacs pleins la coopérative peut-elle remplir ? (2 pts)
- 3. La coopérative prépare également 250 sachets de vanille de Madagascar pesant chacun 20 **g**.
 - a) Calculez la masse totale de vanille préparée en grammes. (2 pts)
 - b) Exprimez cette masse totale de vanille en kilogrammes (kg). (2 pts)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ ET BARÈME DE NOTATION

Corrigé de l'Exercice 1 (6 points)

- a) 1 **kg** = 1 000 **g** = 1 000 000 **mg** (1,5 pt)

- b) 1 t = **10 q** = **1 000 kg** (1,5 pt)
c) 1 g = **100 cg** = **1 000 mg** (1,5 pt)
d) 1 q = **100 kg** = **100 000 g** (1,5 pt)

Corrigé de l'Exercice 2 (6 points)

1. En grammes (g) : 2,4 kg = **2 400 g** ; 350 mg = **0,35 g** ; 0,85 hg = **85 g** ; 12 dag = **120 g**. (2 pts)
2. En kilogrammes (kg) : 4 500 g = **4,5 kg** ; 0,75 t = **750 kg** ; 3,2 q = **320 kg** ; 85 000 mg = **0,085 kg**. (2 pts)
3. En milligrammes (mg) : 0,45 g = **450 mg** ; 1,2 dg = **120 mg** ; 0,08 g = **80 mg** ; 3 cg = **30 mg**. (2 pts)

Corrigé de l'Exercice 3 (8 points)

1. 4,5 tonnes = **45 quintaux** (q) = **4 500 kilogrammes** (kg). (2 pts)
2. Nombre de sacs = 4 500 kg / 50 kg = **90 sacs** de café. (2 pts)
3. a) Masse totale de vanille en grammes = **250 × 20 g = 5 000 g**. (2 pts)
b) Conversion en kilogrammes : **5 000 g = 5 kg** de vanille. (2 pts)

SÉANCE 5 / 24 — MESURE DU VOLUME DES LIQUIDES ET DES SOLIDES QUELCONQUES

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences Physiques Sous discipline : Physique Thème : Propriétés physiques de la matière Titre : Mesure du volume des liquides et des solides quelconques Objectif spécifique : Mesurer le volume d'un liquide à l'aide d'une éprouvette graduée en effectuant une lecture correcte au ménisque ; mesurer le volume d'un solide de forme quelconque par déplacement de liquide. Documentation : Programme officiel RAPS 6ème Madagascar — Sciences Physiques (MEN) Support et matériel : Éprouvettes graduées de 50 mL, 100 mL, 250 mL, béchers, erlenmeyers, eau colorée, pipette, solides insolubles de forme quelconque (caillou, clé, figurine métallique), fil fin.	Date : _____ Classe : 6ème Séance n° : 5 / 8 Durée : 60 min
--	--

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (10 min)	1. Quelle est l'unité légale de masse dans le Système International ? 2. Convertissez 1,5 kg en grammes et 350 mg en grammes.	R.A. : 1. L'unité légale de masse est le kilogramme (kg). R.A. : 2. 1,5 kg = 1 500 g et 350 mg = 0,35 g.	Rappel oral / Contrôle des connaissances	—	
II. NOUVELLE LEÇON (40 min)					
1. Mise en situation	Situation : Rasoa achète une bouteille d'eau minérale de forme allongée et son frère achète une gourde plus large et plus courte. Ils veulent savoir qui a le plus grand volume d'eau. Rasoa verse son eau dans un bécher, mais les graduations sont très espacées et peu précises. Question : Quel récipient de laboratoire permet de mesurer un volume de liquide avec une grande précision ? Comment peut-on mesurer le volume d'une pierre qui n'a pas de forme géométrique régulière ?	Écotent la situation et proposent d'utiliser des récipients gradués ou de plonger la pierre dans l'eau.	Mise en situation expérimentale	Récipients de formes différentes, éprouvette graduée, caillou	
2. Présentation	« Aujourd'hui, nous allons étudier : « Mesure du volume des liquides et des solides quelconques ». À la fin de cette séance, vous serez capables d'utiliser une éprouvette graduée, de lire correctement le niveau d'un liquide en tenant compte du ménisque, et de déterminer le volume d'un	Écotent la présentation de l'objectif.	Exposé magistral	Tableau noir, cahier	

	solide quelconque par la méthode du déplacement de liquide. »				
3. Observation	« Regardez bien ces deux expériences : 1. On verse de l'eau colorée dans une éprouvette graduée : observons la surface supérieure du liquide. Elle n'est pas tout à fait plate sur les bords, elle forme une courbe appelée ménisque. 2. On note le volume initial $V_1 = 60 \text{ mL}$ d'eau dans l'éprouvette. 3. On attache un caillou avec un fil fin et on le descend doucement dans l'éprouvette jusqu'à immersion totale : l'eau monte et atteint un nouveau niveau $V_2 = 85 \text{ mL}$. »	Observent la courbure du ménisque et la montée du niveau d'eau lors de l'immersion du caillou.	Démonstration expérimentale	Éprouvette graduée, eau colorée, caillou au bout d'un fil	
4. Analyse	1. Qu'appelle-t-on le « volume » d'un corps ? 2. Pourquoi l'éprouvette graduée est-elle plus précise que le bécher ou l'erlenmeyer pour mesurer un volume ? 3. Comment doit-on placer son œil pour lire correctement le volume d'eau dans l'éprouvette graduée ? 4. Pourquoi le niveau d'eau est-il monté de V_1 à V_2 lors de l'immersion du caillou ? Quelle formule donne le volume du caillou ?	R.A. : Le volume est la grandeur physique qui mesure l'espace à trois dimensions occupé par un corps. R.A. : Parce que l'éprouvette est haute et étroite, avec des traits de graduation réguliers et rapprochés, alors que le bécher n'offre qu'une indication très approximative. R.A. : L'œil doit être placé horizontalement, exactement au niveau du bas de la surface incurvée du liquide (le creux ou fond du ménisque). R.A. : Le niveau monte car le caillou prend la place de l'eau : il déplace un volume d'eau exactement égal à son propre volume. Le volume du solide est : $V_{\text{solide}} = V_2 - V_1$.	Questionnement d'analyse / Déduction scientifique	Éprouvette graduée et solide immergé	
5. Synthèse	« Donc, nous retenons que : 1. Le volume mesure l'espace occupé par un corps. 2. L'éprouvette graduée est l'instrument de laboratoire utilisé pour mesurer précisément le volume des liquides.	Écoute la synthèse magistrale.	Synthèse magistrale	Tableau noir	

	3. Pour lire un volume, l'œil doit être en face du bas du ménisque. 4. Pour mesurer le volume d'un solide de forme quelconque, on utilise la méthode du déplacement de liquide : $V_{\text{solide}} = V_2 - V_1$ (où V_1 est le volume d'eau initial et V_2 le volume total eau + solide). »				
6. Application	Exercice 1 (Calcul de graduation) : Une éprouvette comporte 10 divisions entre les graduations 40 mL et 50 mL. Quelle est la valeur d'une seule division ? Si le liquide est à 3 divisions au-dessus de 40 mL, quel est son volume ? Exercice 2 (Déplacement d'eau) : Une éprouvette contient 75 mL d'eau. On y plonge une clé métallique. Le niveau atteint 92 mL. Quel est le volume de la clé ?	Corrigé Exercice 1 : Valeur de 10 divisions = $50 - 40 = 10$ mL. Donc 1 division = $10 \text{ mL} / 10 = 1$ mL. Volume du liquide = $40 \text{ mL} + (3 \times 1 \text{ mL}) = 43$ mL. Corrigé Exercice 2 : Volume de la clé = $V_2 - V_1 = 92 \text{ mL} - 75 \text{ mL} = 17 \text{ mL}$ (soit 17 cm^3).	Exercices d'application immédiate	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION (10 min)	Exercice 1 (Vrai/Faux) : a) Pour lire le volume d'un liquide, on regarde le haut des bords du ménisque. b) La méthode de déplacement de liquide fonctionne même si le solide flotte ou se dissout dans l'eau. Exercice 2 (Problème) : On plonge 5 billes d'acier identiques dans une éprouvette contenant 50 mL d'eau. Le niveau monte à 70 mL. Quel est le volume d'une seule bille ?	Corrigé Exercice 1 : a) Faux : on doit aligner son regard avec le bas du ménisque (le creux). b) Faux : le solide doit être totalement immergé (plus lourd que l'eau) et insoluble (ne pas se dissoudre). Corrigé Exercice 2 : Volume total des 5 billes = $70 \text{ mL} - 50 \text{ mL} = 20$ mL. Volume d'une bille = $20 \text{ mL} / 5 = 4 \text{ mL}$ (soit 4 cm^3).	Évaluation sommative	Feuille d'évaluation	

LEÇON : MESURE DU VOLUME DES LIQUIDES ET DES SOLIDES QUELCONQUES

1. La notion de volume et les récipients de laboratoire

Le **volume** est la grandeur physique qui mesure l'espace à trois dimensions (longueur, largeur, hauteur) occupé par un corps.

Dans un laboratoire de sciences physiques, on trouve plusieurs récipients :

- Le bécher et l'erlenmeyer : récipients larges servant à contenir, mélanger ou chauffer des liquides. Leurs **graduations** ne sont qu'approximatives.
- L'**éprouvette graduée** : récipient cylindrique haut, étroit et transparent, portant des **graduations** très régulières et précises. C'est l'instrument de mesure par excellence du **volume** des liquides.

2. Technique de mesure du volume d'un liquide

Pour mesurer précisément le **volume** d'un liquide dans une **éprouvette graduée**, il faut respecter trois règles obligatoires :

1. Déterminer la valeur d'une **division** :

On repère deux **graduations** chiffrées consécutives, on calcule leur différence, puis on divise par le nombre de petits intervalles entre elles.

Exemple : entre 60 mL et 70 mL, il y a 5 **divisions**. Chaque **division** vaut : $(70 - 60) / 5 = 10 / 5 = 2 \text{ mL}$.

2. Poser l'éprouvette sur une table horizontale bien plane.

3. Position de l'œil et lecture du **ménisque** :

La surface supérieure de l'eau forme une courbure appelée **ménisque**. L'œil doit être placé rigoureusement horizontal, exactement à la hauteur du **bas du ménisque** (le fond du creux) pour éviter toute erreur de parallaxe.

3. Mesure du volume d'un solide de forme quelconque (déplacement de liquide)

Pour trouver le **volume** d'un solide irrégulier (caillou, clé, boulon, figurine) qu'on ne peut pas calculer par une formule mathématique, on utilise la méthode par **déplacement de liquide** :

Protocole expérimental :

1. Verser un **volume** d'eau suffisant dans l'**éprouvette graduée** et noter ce **volume** initial V1.
2. Attacher le solide à un fil fin et l'immerger doucement et complètement dans l'eau sans éclabousser.
3. Noter le nouveau **volume** total V2 atteint par le liquide.
4. Calculer le **volume** du solide par la formule : $V_{\text{solide}} = V2 - V1$.

Conditions de validité : Le solide doit être insoluble dans l'eau (il ne doit pas fondre ni se dissoudre) et doit couler complètement au fond.

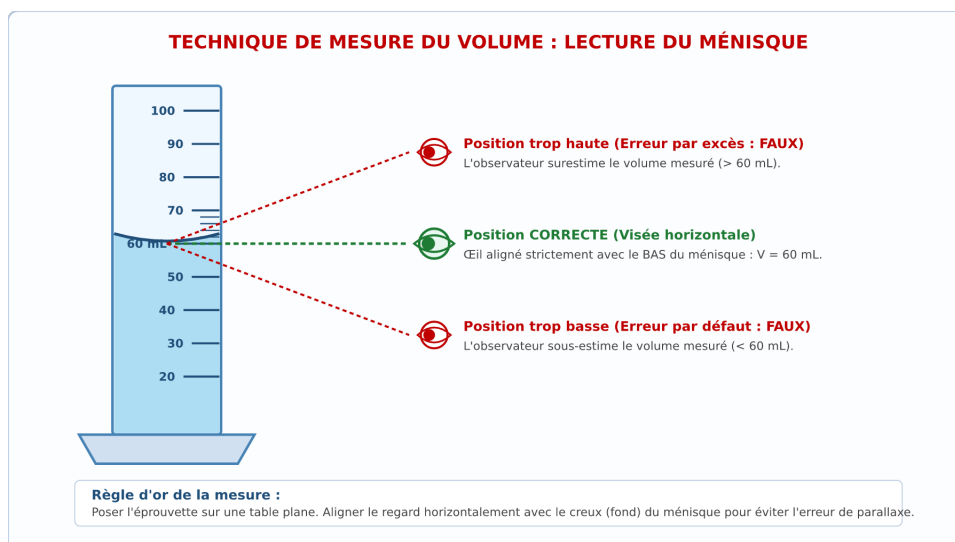


Figure 5.1 — Règle de lecture correcte du ménisque sur une éprouvette graduée

EXERCICES D'APPLICATION ET D'ÉVALUATION (NOTÉS SUR 20 POINTS)

Exercice 1 : Lecture du ménisque et graduations (6 points)

Répondez aux questions suivantes portant sur la lecture d'une éprouvette :

1. Qu'appelle-t-on le « ménisque » d'un liquide ? (1,5 pt)
2. Pourquoi une éprouvette graduée permet-elle une mesure plus précise qu'un bécher ? (1,5 pt)

3. Une éprouvette graduée de 100 mL comporte 5 divisions entre 80 mL et 90 mL.

a) Quelle est la valeur d'une division en mL ? (1,5 pt)

b) Si le bas du ménisque se situe à 4 divisions au-dessus de 80 mL, quel est le volume du liquide ? (1,5 pt)

Exercice 2 : Méthode du déplacement de liquide (6 points)

Dans une éprouvette graduée contenant $V_1 = 45$ mL d'eau, Rivo plonge un caillou de granit :

Le niveau d'eau monte et s'établit à $V_2 = 68$ mL.

1. Énoncez la formule littérale permettant de déterminer le volume du caillou V_c . (1,5 pt)

2. Calculez le volume du caillou en mL, puis exprimez-le en cm^3 . (2,5 pts)

3. Pourquoi doit-on éviter de laisser tomber brusquement le caillou au fond de l'éprouvette ? Donnez deux raisons. (2 pts)

Exercice 3 : Problème complet — Mesure de billes de verre et de plomb (8 points)

Résolvez le problème suivant avec toutes les justifications :

Une éprouvette graduée contient initialement $V_1 = 80$ mL d'eau.

1. On y plonge 4 billes de verre identiques. Le niveau de l'eau monte à $V_2 = 104$ mL.

a) Calculez le volume total occupé par les 4 billes de verre. (2 pts)

b) Calculez le volume d'une seule bille de verre en mL et en cm^3 . (2 pts)

2. On ajoute ensuite dans la même éprouvette (sans retirer les billes de verre) un plomb de pêche. Le niveau d'eau atteint alors $V_3 = 119$ mL.

a) Calculez le volume du plomb de pêche seul. (2 pts)

b) Si le plomb de pêche a une masse de 170 g, calculez la masse d'un centimètre cube (1 cm^3) de ce plomb. (2 pts)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ ET BARÈME DE NOTATION

Corrigé de l'Exercice 1 (6 points)

1. Le **ménisque** est la **surface supérieure incurvée** (courbe) que forme un liquide à l'intérieur d'un **tube étroit** sous l'effet des forces d'adhésion avec les parois de verre. (1,5 pt)

2. L'éprouvette graduée est **étroite et haute**, ce qui permet d'avoir des **graduations fines et rapprochées**, contrairement au bécher qui est large et ne donne qu'une indication grossière. (1,5 pt)

3. a) Valeur d'une division = $(90 - 80) / 5 = 10 / 5 = 2 \text{ mL}$ par division. (1,5 pt)

3. b) Volume du liquide = $80 \text{ mL} + (4 \times 2 \text{ mL}) = 80 + 8 = 88 \text{ mL}$. (1,5 pt)

Corrigé de l'Exercice 2 (6 points)

1. Formule littérale : **$V_c = V_2 - V_1$** (**volume final moins volume initial**). (1,5 pt)

2. Application numérique : $V_c = 68 \text{ mL} - 45 \text{ mL} = 23 \text{ mL}$. Comme **$1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3$** , le volume du caillou est de **23 cm^3** . (2,5 pts)

3. Il faut éviter de lâcher brusquement le caillou pour : (1) ne pas **casser le fond en verre** de l'éprouvette ; (2) éviter les **éclaboussures d'eau** hors de l'éprouvette qui fausseraient la mesure. (2 pts)

Corrigé de l'Exercice 3 (8 points)

1. a) Volume total des 4 billes = $V_2 - V_1 = 104 \text{ mL} - 80 \text{ mL} = 24 \text{ mL}$ (ou **24 cm^3**). (2 pts)

1. b) Volume d'une bille = **$24 / 4 = 6 \text{ mL} = 6 \text{ cm}^3$** . (2 pts)

2. a) Volume du plomb seul = $V_3 - V_2 = 119 \text{ mL} - 104 \text{ mL} = 15 \text{ mL}$ (ou **15 cm^3**). (2 pts)

2. b) Masse pour $1 \text{ cm}^3 = 170 \text{ g} / 15 \text{ cm}^3 \approx 11,33 \text{ g/cm}^3$ (c'est la masse volumique du plomb). (2 pts)

SÉANCE 6 / 24 — CALCUL DE VOLUMES DES SOLIDES GÉOMÉTRIQUES SIMPLES, UNITÉS (M³, L) ET CONVERSIONS

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences Physiques Sous discipline : Physique Thème : Propriétés physiques de la matière Titre : Calcul de volumes des solides géométriques simples, unités (m ³ , L) et conversions Objectif spécifique : Calculer le volume d'un cube et d'un pavé droit ; exprimer le volume dans l'unité légale SI (m ³) et en unités de capacité (L) ; réaliser des conversions à l'aide du tableau combiné (3 colonnes par unité de volume). Documentation : Programme officiel RAPS 6ème Madagascar — Sciences Physiques (MEN) Support et matériel : Cube étalon en bois (arête 1 dm = 10 cm), pavé droit en bois, brique de jus de 1 L, règle graduée, tableau de conversion combiné m ³ et L.	Date : _____ Classe : 6ème Séance n° : 6 / 8 Durée : 60 min
--	--

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (10 min)	1. Comment mesure-t-on le volume d'un solide de forme irrégulière ? 2. Quelle est la formule utilisée lors du déplacement de liquide ?	R.A. : 1. On le plonge dans une éprouvette graduée contenant de l'eau. R.A. : 2. La formule est : $V_{\text{solide}} = V_2 - V_1$.	Rappel oral / Questions brèves	—	
II. NOUVELLE LEÇON (40 min)					
1. Mise en situation	Situation : À Fianarantsoa, un père de famille fait construire un réservoir d'eau en béton pour la saison sèche. Le réservoir a la forme d'un pavé droit de 2 m de long, 1,5 m de large et 1 m de profondeur. Il souhaite acheter une pompe capable de fournir 3 000 litres d'eau. Question : Comment calculer le volume de ce réservoir sans y mettre d'eau ? Combien de litres d'eau ce réservoir de plusieurs mètres cubes peut-il contenir ?	Écoutent la situation et proposent de multiplier les dimensions entre elles.	Mise en situation par un problème concret de stockage d'eau	Solides géométriques en bois, règle graduée	
2. Présentation	« Aujourd'hui, nous allons étudier : « Calcul de volumes des solides géométriques simples, unités (m ³ , L) et conversions ». À la fin de cette séance, vous serez capables de calculer le volume d'un cube et d'un parallélépipède rectangle, d'utiliser l'unité légale du Système International (le mètre cube m ³) et les	Écoutent la présentation de l'objectif.	Exposé magistral	Tableau noir, cahier	

	unités de capacité (le litre L), et d'effectuer toutes les conversions grâce à la relation $1\text{ L} = 1\text{ dm}^3$. »				
3. Observation	« Observons attentivement : 1. Un cube creux en plastique de 1 dm (10 cm) de côté : versons-y exactement le contenu d'une bouteille d'eau de 1 litre remplie à ras bord. L'eau remplit exactement le cube sans déborder ! 2. Observons le tableau de conversion tracé au tableau : chaque unité de volume (m^3, dm^3, cm^3, mm^3) contient obligatoirement TROIS colonnes (unités, dizaines, centaines), et la colonne des litres (L) coïncide exactement avec les unités de décimètres cubes (dm^3). »	Constatent expérimentalement que 1 litre d'eau remplit exactement un cube de 1 dm de côté ($1\text{ L} = 1\text{ dm}^3$).	Démonstration visuelle et expérimentale	Cube étalon 1 dm^3 , bouteille de 1 L, tableau de conversion	
4. Analyse	1. Quelle est la formule mathématique pour calculer le volume d'un cube d'arête c ? 2. Quelle est la formule pour calculer le volume d'un parallélépipède rectangle (pavé droit) de longueur L, largeur l et hauteur h ? 3. Quelle est l'unité légale de volume dans le Système International (SI) ? Pourquoi y a-t-il 3 colonnes par unité de volume ? 4. Quelles sont les équivalences fondamentales reliant les unités de volume (m^3, dm^3, cm^3) et les unités de capacité (kL, L, mL) ?	R.A. : Le volume d'un cube est : $V = \text{côté} \times \text{côté} \times \text{côté} = c \times c \times c = c^3$. R.A. : Le volume d'un pavé droit est : $V = \text{Longueur} \times \text{largeur} \times \text{hauteur} = L \times l \times h$. R.A. : L'unité légale SI est le mètre cube (m^3). Il y a 3 colonnes par unité car le volume correspond à un espace à trois dimensions ($1\text{ m} = 10\text{ dm}$, donc $1\text{ m}^3 = 10 \times 10 \times 10 = 1\,000\text{ dm}^3$). R.A. : Les correspondances clés sont : $1\text{ dm}^3 = 1\text{ L}$; $1\text{ cm}^3 = 1\text{ mL}$; $1\text{ m}^3 = 1\,000\text{ L}$ (ou 1 kL).	Déduction mathématique et géométrique	Tableau de conversion combiné	
5. Synthèse	« Donc, nous retenons que : 1. Volume du cube : $V = c \times c \times c = c^3$. 2. Volume du pavé droit : $V = L \times l \times h$. 3. L'unité légale de volume SI est le mètre cube (m^3). Dans le tableau de conversion de volume, chaque unité comprend 3 colonnes. 4. L'équivalence fondamentale entre volume et capacité est : 1	Écotent la synthèse magistrale.	Synthèse magistrale	Tableau noir	

	$\text{dm}^3 = 1 \text{ L}$ (et $1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL}$, $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ L}$). »				
6. Application	Exercice 1 (Calcul de volume) : Calculez le volume d'un pavé droit de longueur $L = 8 \text{ cm}$, largeur $l = 5 \text{ cm}$ et hauteur $h = 3 \text{ cm}$ en cm^3 puis en mL. Exercice 2 (Conversions) : Convertissez dans l'unité demandée : a) $5 \text{ m}^3 = \dots\dots\dots \text{L}$ b) $250 \text{ dm}^3 = \dots\dots\dots \text{m}^3$ c) $75 \text{ mL} = \dots\dots\dots \text{cm}^3$ d) $4,2 \text{ L} = \dots\dots\dots \text{dm}^3 = \dots\dots\dots \text{cm}^3$	Corrigé Exercice 1 : $\text{Volume} = L \times l \times h = 8 \times 5 \times 3 = 120 \text{ cm}^3 = 120 \text{ mL}$. Corrigé Exercice 2 : a) $5 \text{ m}^3 = 5\,000 \text{ L}$ b) $250 \text{ dm}^3 = 0,250 \text{ m}^3 = 0,25 \text{ m}^3$ c) $75 \text{ mL} = 75 \text{ cm}^3$ d) $4,2 \text{ L} = 4,2 \text{ dm}^3 = 4\,200 \text{ cm}^3$	Travail individuel d'application	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION (10 min)	Exercice 1 (Calcul de cube) : Un cube en bois a une arête de 4 cm. Calculez son volume en cm^3 puis en litres. Exercice 2 (Problème de citerne) : Un fût cylindrique contient 200 L d'eau. Exprimez ce volume en dm^3 puis en m^3.	Corrigé Exercice 1 : $\text{Volume du cube} = 4 \times 4 \times 4 = 64 \text{ cm}^3 = 0,064 \text{ dm}^3 = 0,064 \text{ L}$. Corrigé Exercice 2 : $200 \text{ L} = 200 \text{ dm}^3 = 0,200 \text{ m}^3$ (ou $0,2 \text{ m}^3$).	Évaluation sommative	Feuille d'exercices	

LEÇON : CALCUL DE VOLUMES ET CONVERSIONS (m³ ET L)

1. Calcul du volume des solides géométriques simples

Lorsque les solides ont des formes géométriques régulières, on peut calculer leur **volume** directement à partir de leurs dimensions mesurées avec une règle :

a. **Le Cube** :

Un **cube** possède 6 faces carrées égales et 12 arêtes de même longueur **c**.

Formule : $V = c \times c \times c = c^3$ (arête au **cube**).

Exemple : Un dé à jouer de 2 cm d'arête a un **volume** $V = 2 \times 2 \times 2 = 8 \text{ cm}^3$.

b. **Le Parallélépipède rectangle (ou Pavé droit)** :

Il possède 6 faces rectangulaires, caractérisées par une **Longueur (L)**, une **largeur (l)** et une **hauteur (h)**.

Formule : $V = \text{Longueur} \times \text{largeur} \times \text{hauteur} = L \times l \times h$.

Exemple : Une boîte d'allumettes de 5 cm de long, 3 cm de large et 1,5 cm de haut a un **volume** $V = 5 \times 3 \times 1,5 = 22,5 \text{ cm}^3$.

2. L'unité légale du Système International : le mètre cube (m³)

L'unité légale et officielle de **volume** dans le Système International est le **mètre cube**, noté **m³**.

Un **mètre cube** représente le **volume** d'un **cube** imaginaire de 1 mètre de côté.

Ses sous-multiples sont :

- **Le décimètre cube (dm³)** : $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ dm}^3$.
- **Le centimètre cube (cm³)** : $1 \text{ dm}^3 = 1\,000 \text{ cm}^3$ (donc $1 \text{ m}^3 = 1\,000\,000 \text{ cm}^3$).
- **Le millimètre cube (mm³)** : $1 \text{ cm}^3 = 1\,000 \text{ mm}^3$.

Règle d'or du tableau : Comme le **volume** a 3 dimensions, CHAQUE unité de **volume** occupe obligatoirement TROIS colonnes (centaines, dizaines, unités) dans le tableau de conversion.

3. Les unités de capacité et la relation fondamentale Volume-Capacité

Pour mesurer les **volumes** de liquides, on utilise couramment les unités de capacité dont l'unité principale est le **litre (L)**.

Les sous-multiples du **litre** sont : le **décilitre (dL)**, le **centilitre (cL)** et le **millilitre (mL)**.

Correspondances indispensables à retenir :

- $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$ (un **décimètre cube** équivaut exactement à un **litre**).
- $1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL}$ (un **centimètre cube** équivaut exactement à un **millilitre**).
- $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ L}$ (un **mètre cube** contient mille **litres** d'eau).

Tableau de correspondance combiné :

| **m³** (c d u) | **dm³** (c d u) [avec **kL hL daL L**] | **cm³** (c d u) [avec **dL cL mL**] | **mm³** (c d u) |

EXERCICES D'APPLICATION ET D'ÉVALUATION (NOTÉS SUR 20 POINTS)

Exercice 1 : Calculs de volumes de solides réguliers (6 points)

Calculez le volume des solides suivants en détaillant les formules et calculs :

1. Une brique de construction pleine a pour dimensions : Longueur = 20 cm, largeur = 10 cm, hauteur = 6 cm.

Calculez son volume en cm³. (2 pts)

2. Une boîte cubique en fer blanc a une arête de 5 cm. Calculez son volume en cm³ puis en mL. (2 pts)

3. Une salle de classe mesure 8 m de long, 6 m de large et 3 m de sous-plafond. Calculez le volume d'air contenu dans la classe en m³. (2 pts)

Exercice 2 : Conversions de volume et de capacité (6 points)

Effectuez les conversions en utilisant le tableau combiné (6 pts) :

a) $3,5 \text{ m}^3 = \dots\dots\dots \text{dm}^3 = \dots\dots\dots \text{L}$ (1,5 pt)

b) $450 \text{ cm}^3 = \dots\dots\dots \text{mL} = \dots\dots\dots \text{cL}$ (1,5 pt)

c) $1\,200 \text{ L} = \dots\dots\dots \text{m}^3 = \dots\dots\dots \text{dm}^3$ (1,5 pt)

d) $0,08 \text{ dm}^3 = \dots\dots\dots \text{cm}^3 = \dots\dots\dots \text{mL}$ (1,5 pt)

Exercice 3 : Problème concret — Remplissage d'un réservoir d'eau (8 points)

Résolvez le problème d'aménagement suivant :

Dans un village proche d'Ambohimahasoà, les habitants construisent un réservoir d'eau de pluie rectangulaire en maçonnerie.

Les dimensions intérieures du réservoir sont : Longueur = 3 m, largeur = 2 m, hauteur = 1,5 m.

1. Calculez le volume intérieur de ce réservoir en mètres cubes (m³). (2 pts)

2. Combien de litres d'eau ce réservoir peut-il stocker lorsqu'il est plein à ras bord ? (2 pts)
3. Chaque famille du village consomme en moyenne 150 litres d'eau par jour. Combien de jours d'autonomie ce réservoir plein offre-t-il à un groupe de 10 familles ? (4 pts)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ ET BARÈME DE NOTATION

Corrigé de l'Exercice 1 (6 points)

1. Volume de la brique = $L \times l \times h = 20 \text{ cm} \times 10 \text{ cm} \times 6 \text{ cm} = \mathbf{1\,200\,cm^3}$. (2 pts)
2. Volume de la boîte cubique = $c^3 = 5 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} = \mathbf{125\,cm^3}$. Comme $1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL}$, le volume est de **125 mL**. (2 pts)
3. Volume d'air de la classe = $L \times l \times h = 8 \text{ m} \times 6 \text{ m} \times 3 \text{ m} = \mathbf{144\,m^3}$. (2 pts)

Corrigé de l'Exercice 2 (6 points)

- a) $3,5 \text{ m}^3 = \mathbf{3\,500\,dm^3} = \mathbf{3\,500\,L}$ (1,5 pt)
- b) $450 \text{ cm}^3 = \mathbf{450\,mL} = \mathbf{45\,cL}$ (1,5 pt)
- c) $1\,200 \text{ L} = \mathbf{1,2\,m^3} = \mathbf{1\,200\,dm^3}$ (1,5 pt)
- d) $0,08 \text{ dm}^3 = \mathbf{80\,cm^3} = \mathbf{80\,mL}$ (1,5 pt)

Corrigé de l'Exercice 3 (8 points)

1. Volume du réservoir = $L \times l \times h = 3 \text{ m} \times 2 \text{ m} \times 1,5 \text{ m} = \mathbf{9\,m^3}$. (2 pts)
2. Capacité en litres = $9 \text{ m}^3 \times 1\,000 \text{ L/m}^3 = \mathbf{9\,000\,litres}$ d'eau. (2 pts)
3. Consommation quotidienne totale pour les 10 familles = $10 \times 150 \text{ L} = \mathbf{1\,500\,litres}$ par jour. Nombre de jours d'autonomie = $9\,000 \text{ L} / 1\,500 \text{ L/jour} = \mathbf{6\,jours}$ complets d'approvisionnement en eau. (4 pts)

SÉANCE 7 / 24 — LA TEMPÉRATURE ET LE THERMOMÈTRE (ÉCHELLE CELSIUS)

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences Physiques Sous discipline : Physique Thème : Propriétés physiques de la matière Titre : La température et le thermomètre (Échelle Celsius) Objectif spécifique : Décrire un thermomètre à liquide ; lire et repérer une température en degrés Celsius (°C) ; expliquer l'échelle Celsius ; distinguer rigoureusement température et chaleur. Documentation : Programme officiel RAPS 6ème Madagascar — Sciences Physiques (MEN) Support et matériel : Thermomètres de laboratoire à alcool rouge, récipients d'eau glacée (mélange eau + glace pilée), eau tiède, eau chaude (environ 60 °C), schéma anatomique d'un thermomètre.	Date : _____ Classe : 6ème Séance n° : 7 / 8 Durée : 60 min
---	---

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (10 min)	1. Quelle est la formule pour calculer le volume d'un cube d'arête c ? 2. Combien de litres y a-t-il dans 1 mètre cube (1 m³) et dans 1 décimètre cube (1 dm³) ?	R.A. : 1. $V = c \times c \times c = c^3$. R.A. : 2. $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ L}$ et $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$.	Interrogation orale de contrôle	—	
II. NOUVELLE LEÇON (40 min)					
1. Mise en situation	Situation : Une mère de famille touche le front de son enfant malade à Toliara : elle le trouve chaud et pense qu'il a 39 °C de fièvre. Le médecin arrive et mesure la température avec un thermomètre médical : l'appareil indique 37,2 °C (température normale). Question : Pourquoi la sensation de chaud ou de froid ressentie avec la main est-elle trompeuse ? Quel appareil scientifique permet de mesurer objectivement l'état thermique d'un corps ?	Écoutent la situation et répondent que la peau donne une sensation subjective, alors que le thermomètre donne une mesure exacte en degrés.	Mise en situation par un cas médical quotidien	Thermomètre médical et de laboratoire	
2. Présentation	« Aujourd'hui, nous allons étudier : « La température et le thermomètre (Échelle Celsius) ». À la fin de cette séance, vous serez capables de	Écoutent la présentation de l'objectif.	Exposé magistral	Tableau noir, cahier	

	décrire les parties d'un thermomètre à liquide, de lire une température en degrés Celsius (°C), de définir les points fixes de l'échelle Celsius (0 °C et 100 °C) et de distinguer la chaleur de la température. »				
3. Observation	« Regardez attentivement : 1. La description d'un thermomètre : le réservoir en verre en bas, le tube capillaire très fin, le liquide rouge (alcool coloré) et la tige graduée en degrés Celsius (°C). 2. Manipulation 1 : On plonge le réservoir dans un mélange d'eau et de glace fondante : la colonne de liquide descend et se stabilise exactement au chiffre 0. 3. Manipulation 2 : On plonge le thermomètre dans de l'eau tiède puis chaude : le liquide monte par dilatation thermique. »	Observent la montée et la descente de la colonne de liquide thermométrique selon la température de l'eau.	Démonstration expérimentale	Thermomètre, eau glacée, eau tiède, eau chaude	
4. Analyse	1. Quel phénomène physique explique la montée du liquide dans le tube fin lorsqu'il est chauffé ? 2. Quels sont les deux points de repère fondamentaux qui ont servi à graduer l'échelle Celsius ? 3. Quelles précautions doit-on prendre pour lire correctement la température sur un thermomètre ? 4. Quelle est la différence fondamentale entre « chaleur » et « température » ?	R.A. : C'est la dilatation thermique : sous l'effet de la chaleur, le liquide augmente légèrement de volume et monte dans le tube capillaire fin. R.A. : 0 °C correspond à la température de la glace fondante (glace pure qui fond) et 100 °C correspond à la température de l'eau pure bouillante à la pression atmosphérique normale. R.A. : Il faut laisser le réservoir immergé dans le liquide, attendre la stabilisation de la colonne, placer son œil horizontalement au niveau du sommet du liquide et ne pas toucher le réservoir avec les doigts. R.A. : La température indique le degré d'agitation thermique (l'état chaud ou froid) d'un corps et se mesure en °C. La chaleur est	Questionnement d'analyse / Raisonnement scientifique	Dispositif d'expérimentation thermique	

		une forme d'énergie thermique qui se transfère d'un corps chaud vers un corps froid.			
5. Synthèse	« Donc, nous retenons que : 1. La température caractérise l'état thermique d'un corps (plus ou moins chaud). 2. L'appareil de mesure est le thermomètre, basé sur la dilatation d'un liquide thermométrique (alcool ou mercure). 3. L'unité usuelle est le degré Celsius (°C). Les repères sont 0 °C (glace fondante) et 100 °C (eau bouillante). 4. La chaleur est une énergie thermique transférée, tandis que la température est la grandeur mesurable qui indique le niveau thermique. »	Écoutez la synthèse magistrale.	Synthèse magistrale	Tableau noir	
6. Application	Exercice 1 (Lecture de thermomètres) : Un thermomètre indique 4 divisions au-dessus de 20 °C (chaque division vaut 1 °C). Quelle est la température ? S'il indique 3 divisions au-dessous de 0 °C, quelle est la température ? Exercice 2 (Vrai/Faux) : a) La chaleur et la température sont deux grandeurs identiques. b) Dans l'eau bouillante pure à pression normale, le thermomètre indique 100 °C. c) Pour lire la température d'un liquide, on retire le thermomètre du liquide.	Corrigé Exercice 1 : • Température 1 = 20 + 4 = 24 °C. • Température 2 = -3 °C (trois degrés en dessous de zéro). Corrigé Exercice 2 : a) Faux : la chaleur est une énergie, la température est une mesure d'état thermique. b) Vrai : 100 °C est la température d'ébullition de l'eau pure. c) Faux : le réservoir doit rester plongé dans le liquide pendant la lecture pour ne pas fausser la mesure.	Travail individuel d'application	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION (10 min)	Exercice 1 (Associer les températures) : Associez chaque élément à sa température normale :	Corrigé Exercice 1 : 1 -> 37 °C ; 2 -> 0 °C ; 3 -> 100 °C ; 4 -> 22 °C. Corrigé Exercice 2 :	Évaluation sommative	Feuille d'évaluation	

	1. Corps humain en bonne santé / 2. Glace fondante / 3. Eau qui bout / 4. Température ambiante agréable à Antananarivo. Valeurs : 100 °C ; 37 °C ; 22 °C ; 0 °C. Exercice 2 : Pourquoi ne doit-on jamais mesurer la température d'un liquide en ébullition avec un thermomètre médical gradué de 35 °C à 42 °C ?	L'eau bout à 100 °C. Le thermomètre médical ne monte que jusqu'à 42 °C : la dilatation excessive du liquide ferait éclater le réservoir en verre du thermomètre.			
--	---	---	--	--	--

LEÇON : LA TEMPÉRATURE ET LE THERMOMÈTRE (ÉCHELLE CELSIUS)

1. Description et fonctionnement du thermomètre

Le toucher est un sens subjectif et imprécis qui ne permet pas de mesurer exactement si un corps est chaud ou froid. On utilise un instrument scientifique appelé **thermomètre**.

Constitution d'un **thermomètre** à liquide :

- Un **réservoir** en verre à paroi très mince contenant un **liquide thermométrique** (alcool coloré en rouge ou bleu, ou autrefois mercure).
- Un **tube capillaire** très étroit et régulier dans lequel le liquide monte ou descend.
- Une tige support portant des graduations régulières chiffrées en degrés.

Principe de fonctionnement :

Il repose sur la **dilatation thermique** des liquides : lorsqu'un liquide est chauffé, son volume augmente et il monte dans le tube ; lorsqu'il est refroidi, son volume diminue et il redescend.

2. L'échelle Celsius et ses points de repère

L'échelle universellement utilisée dans la vie courante et au collège est l'**échelle Celsius**, inventée par le savant suédois Anders Celsius. L'unité de **température** est le **degré Celsius**, de symbole **°C**.

Elle est définie par deux repères fondamentaux pris dans les conditions de pression atmosphérique normale :

- Le zéro **degré Celsius (0 °C)** : **température** de la glace pure en train de fondre (**glace fondante**).
- Le cent degrés Celsius (**100 °C**) : **température** de la vapeur d'eau au-dessus de l'eau pure en ébullition.

L'intervalle entre **0 °C** et **100 °C** est divisé en 100 parties égales appelées degrés Celsius.

Les **températures** inférieures à **0 °C** sont dites négatives et sont précédées du signe moins (ex. : **-5 °C** sur les hauts plateaux en hiver austral).

3. Distinction essentielle entre Chaleur et Température

Il ne faut jamais confondre la **chaleur** et la **température** :

- La **température** est une grandeur physique mesurable qui indique le niveau thermique (l'état d'agitation des particules) d'un corps. Elle se mesure avec un **thermomètre** en **°C**.
- La **chaleur** est une **énergie thermique** qui se propage ou se transfère spontanément d'un corps chaud (à **température** plus élevée) vers un corps froid (à **température** plus basse).

Exemple : Lorsqu'on chauffe une casserole d'eau sur un réchaud, le feu fournit de la **chaleur** à l'eau, ce qui provoque l'élévation de sa **température**.

EXERCICES D'APPLICATION ET D'ÉVALUATION (NOTÉS SUR 20 POINTS)

Exercice 1 : Anatomie et lecture du thermomètre (6 points)

Répondez avec clarté aux questions suivantes :

1. Nommez les trois parties principales d'un thermomètre à liquide de laboratoire. (1,5 pt)
2. Quel phénomène physique explique la montée du liquide lors du chauffage ? (1,5 pt)
3. Comment sont définies les graduations 0 °C et 100 °C sur l'échelle Celsius ? (1,5 pt)
4. Pourquoi le thermomètre doit-il rester plongé dans le liquide pendant la lecture ? (1,5 pt)

Exercice 2 : Distinction fondamentale Chaleur vs Température (6 points)

Complétez les phrases suivantes avec les mots : « chaleur » ou « température » (6 pts) :

1. Le thermomètre mesure la d'un corps. (1,5 pt)
2. Le soleil fournit de la qui réchauffe la Terre. (1,5 pt)
3. Quand un corps chaud cède de la, sa diminue. (1,5 pt)
4. L'unité du Système International pour la est le Kelvin, mais l'unité usuelle est le degré Celsius. (1,5 pt)

Exercice 3 : Analyse de relevés de températures à Madagascar (8 points)

Analysez le tableau de relevés de températures ci-dessous :

Un élève d'Antsirabe note la température extérieure à différents moments d'une journée d'hiver austral :

- À 05 h du matin : T1 = +2 °C
- À 13 h (début d'après-midi) : T2 = +23 °C
- À 22 h le soir : T3 = +8 °C

1. Calculez l'écart de température (l'amplitude thermique) entre le moment le plus froid (05 h) et le moment le plus chaud (13 h). (2,5 pts)
2. Au sommet du mont Tsiafajavona (Ankaratra), la température descend la même nuit à 4 degrés au-dessous de zéro. Écrivez cette température sous forme numérique avec son unité. (2,5 pts)

3. Dans une cuisine, on chauffe 1 L d'eau initialement à 20 °C jusqu'à son ébullition complète. De combien de degrés la température de l'eau a-t-elle augmenté ? (3 pts)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ ET BARÈME DE NOTATION

Corrigé de l'Exercice 1 (6 points)

1. Les trois parties sont : le **réservoir en verre**, le **tube capillaire** fin et la **tige graduée**. (1,5 pt)
2. C'est le phénomène de **dilatation thermique** (**augmentation du volume** du liquide sous l'effet de la chaleur). (1,5 pt)
3. **0 °C** est la température de la **glace pure fondante** et **100 °C** est la température d'**ébullition de l'eau pure** sous pression normale. (1,5 pt)
4. Il doit rester immergé car dès qu'on le sort du liquide, le liquide thermométrique se met immédiatement à la **température de l'air ambiant**, ce qui **fausse la mesure**. (1,5 pt)

Corrigé de l'Exercice 2 (6 points)

1. Le thermomètre mesure la **température** d'un corps. (1,5 pt)
2. Le soleil fournit de la **chaleur** qui réchauffe la Terre. (1,5 pt)
3. Quand un corps chaud cède de la **chaleur**, sa **température** diminue. (1,5 pt)
4. L'unité du Système International pour la **température** est le Kelvin. (1,5 pt)

Corrigé de l'Exercice 3 (8 points)

1. Écart de température = $T_2 - T_1 = 23\text{ °C} - 2\text{ °C} = 21\text{ °C}$. (2,5 pts)
2. Température numérique = **-4 °C** (ou moins 4 **degrés Celsius**). (2,5 pts)
3. Température d'ébullition de l'eau pure = **100 °C**. Augmentation de température = $100\text{ °C} - 20\text{ °C} = 80\text{ °C}$. (3 pts)

SÉANCE 8 / 24 — LES CHANGEMENTS D'ÉTAT PHYSIQUE ET CONSERVATION DE LA MASSE

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences Physiques Sous discipline : Physique Thème : Propriétés physiques de la matière Titre : Les changements d'état physique et conservation de la masse Objectif spécifique : Définir les changements d'état (fusion, solidification, vaporisation, condensation, sublimation) ; établir les facteurs favorisant l'évaporation ; montrer expérimentalement la conservation de la masse et la variation du volume lors d'un changement d'état. Documentation : Programme officiel RAPS 6ème Madagascar — Sciences Physiques (MEN) Support et matériel : Glaçons d'eau, b�cher ferm� avec verre de montre, balance �lectronique pr�cise, r�chaud ou bouilloire, coupelle froide, sch�ma du cycle de l'eau.	Date : _____ Classe : 6�me S�ance n� : 8 / 8 Dur�e : 60 min
---	--

�tapes et Dur�e	D�roulement de la le�on		Technique et Strat�gie	Support et Mat�riel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. R�VISION (10 min)	1. Quels sont les deux points fixes de l'�chelle Celsius ? 2. Quelle est la diff�rence entre la chaleur et la temp�rature ?	R.A. : 1. 0 �C (glace fondante) et 100 �C (eau pure bouillante). R.A. : 2. La temp�rature est une mesure du niveau thermique (�C), alors que la chaleur est une �nergie thermique transf�r�e.	Rappel oral / Questions-r�ponses	—	
II. NOUVELLE LE�ON (40 min)					
1. Mise en situation	Situation : Apr�s une pluie tropicale � Morondava, des flaques d'eau se forment sur la route en terre. Apr�s quelques heures d'ensoleillement et de vent, les flaques ont compl�tement disparu. De m�me, si l'on oublie une bouteille d'eau en verre pleine � ras bord au cong�lateur, la bouteille �clate en gelant. Question : O� est pass�e l'eau de la flaque ? Pourquoi l'eau a-t-elle fait �clater la bouteille en devenant de la glace ? La masse d'eau a-t-elle chang� en gelant ?	�coulent la situation et proposent des explications (�vaporation de l'eau, dilatation de la glace, conservation de la mati�re).	Mise en situation par observation de ph�nom�nes naturels	Gla�on, flaque d'eau, sch�ma	
2. Pr�sentation	� Aujourd'hui, nous allons �tudier : � Les changements d'�tat physique et conservation de la masse �. � la fin de cette s�ance, vous serez capables de d�finir et	�coulent la pr�sentation de l'objectif.	Expos� magistral	Tableau noir, cahier	

	nommer les 6 changements d'état, de citer les facteurs favorisant l'évaporation, et de démontrer expérimentalement que la masse se conserve rigoureusement lors d'un changement d'état tandis que le volume peut varier. »				
3. Observation	« Regardons bien ces deux expériences préparées : 1. Expérience de conservation de la masse : On place 3 glaçons dans un bécher fermé et étanche sur une balance électronique. La balance indique exactement 120,0 g. On laisse fondre complètement la glace en eau liquide : la balance affiche toujours rigoureusement 120,0 g ! 2. Expérience d'ébullition et de buée : On chauffe de l'eau dans un bécher (vaporisation), puis on place une coupelle froide au-dessus de la vapeur : de petites gouttelettes d'eau liquide ruissellent (liquéfaction / condensation). »	Constatent sur la balance que la masse reste rigoureusement identique avant et après la fonte des glaçons.	Démonstration quantitative sur balance électronique	Balance électronique, bécher hermétique, glaçons, source de chaleur	
4. Analyse	1. Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état liquide, et son passage inverse ? 2. Comment appelle-t-on le passage de liquide à gazeux, et quelles sont ses deux formes ? 3. Quels sont les trois facteurs principaux qui accélèrent l'évaporation d'un liquide ? 4. Que devient la masse d'un corps lorsqu'il change d'état ? Que devient son volume ?	R.A. : Le passage de solide à liquide s'appelle la fusion. Le passage inverse de liquide à solide s'appelle la solidification. R.A. : Le passage de liquide à gaz s'appelle la vaporisation. Elle se présente sous deux formes : l'évaporation (lente et en surface) et l'ébullition (rapide et tumultueuse dans tout le liquide à 100 °C). R.A. : Les trois facteurs sont : l'élévation de la température (la chaleur), l'augmentation de la surface libre (étalement du liquide) et la ventilation (présence de vent ou renouvellement d'air). R.A. : La masse reste strictement constante (conservation de la masse car le nombre de molécules ne change pas). En revanche, le volume peut varier (par	Questionnement guidé / Démarche scientifique	Expériences et schémas récapitulatifs	

		exemple, l'eau augmente de volume en se solidifiant en glace).			
5. Synthèse	« Donc, nous retenons que : 1. Un changement d'état est le passage d'un corps d'un état physique à un autre sous l'effet d'un échange de chaleur. 2. Les changements d'état sont : Fusion (solide -> liquide), Solidification (liquide -> solide), Vaporisation (liquide -> gaz), Liquéfaction/Condensation (gaz -> liquide), Sublimation (solide -> gaz) et Condensation solide (gaz -> solide). 3. L'évaporation est favorisée par la chaleur, la surface libre étendue et le vent. 4. Lors d'un changement d'état, la masse se conserve toujours ($m_{\text{solide}} = m_{\text{liquide}} = m_{\text{gaz}}$), mais le volume peut varier. »	Écoutez la synthèse magistrale.	Synthèse magistrale	Tableau noir	
6. Application	Exercice 1 (Nommer les changements d'état) : Donnez le nom du changement d'état correspondant à chaque situation : a) Du linge mouillé sèche au soleil sur une corde. b) De la lave liquide volcanique durcit en roche solide. c) Du beurre fond dans une poêle chaude. d) Des gouttes de buée apparaissent sur les vitres fraîches le matin. Exercice 2 (Conservation de la masse) : On fait fondre 250 g de glace dans une bouteille fermée. Quelle est la masse d'eau liquide obtenue ? Justifiez.	Corrigé Exercice 1 : a) Vaporisation (évaporation). b) Solidification. c) Fusion. d) Condensation (ou liquéfaction). Corrigé Exercice 2 : La masse d'eau liquide obtenue est exactement de 250 g car la masse se conserve intégralement lors d'un changement d'état physique.	Exercices d'application immédiate	Cahier d'exercices	
III. ÉVALUATION (10 min)	Exercice 1 : Citez trois méthodes pratiques pour faire sécher du linge plus vite. Exercice 2 : Pourquoi une bouteille en verre remplie d'eau liquide à ras bord éclate-t-elle lorsqu'on la met au congélateur ?	Corrigé Exercice 1 : 1. L'exposer au soleil (augmenter la température). 2. Bien étaler le tissu sur la corde (augmenter la surface libre). 3. Le placer dans un endroit aéré ou venteux (ventilation).	Évaluation sommative	Cahier, ardoise	

		Corrigé Exercice 2 : En gelant (solidification), l'eau présente la particularité physique d'augmenter de volume. Comme le verre n'est pas extensible et que la bouteille était pleine, la poussée de la glace fait éclater le verre.			
--	--	--	--	--	--

LEÇON : LES CHANGEMENTS D'ÉTAT PHYSIQUE ET CONSERVATION DE LA MASSE

1. Les six changements d'état physique

Sous l'effet d'une variation de **température** (gain ou perte de chaleur), un corps pur peut passer d'un état physique à un autre sans changer de nature chimique : c'est un **changement d'état** physique.

Vocabulaire officiel des 6 changements d'état :

- **Fusion** : passage de l'état solide à l'état liquide (ex. : la glace qui fond, la cire de bougie qui fond).
- **Solidification** : passage de l'état liquide à l'état solide (ex. : l'eau qui gèle en glace, la lave qui durcit en basalte).
- **Vaporisation** : passage de l'état liquide à l'état gazeux. Elle a lieu sous deux formes :
 - L'**évaporation** : **vaporisation** lente et silencieuse qui se produit uniquement à la **surface libre** du liquide à toute **température**.
 - L'**ébullition** : **vaporisation** rapide et tumultueuse avec formation de bulles de vapeur dans tout le volume du liquide à **température** fixe (100 °C pour l'eau pure).
- **Liquéfaction** (ou **Condensation** liquide) : passage de l'état gazeux à l'état liquide (ex. : la vapeur d'eau qui forme des gouttelettes de buée sur un miroir froid).
- **Sublimation** : passage direct de l'état solide à l'état gazeux sans passer par l'état liquide (ex. : les boules de naphthaline anti-mites qui diminuent de taille).
- **Condensation** solide : passage direct de l'état gazeux à l'état solide (ex. : le givre sur les vitres en hiver).

2. Les facteurs favorisant l'évaporation

L'**évaporation** d'un liquide est un phénomène de surface influencé par trois facteurs environnementaux essentiels :

- La **température** : plus la **température** est élevée (chaleur du soleil ou réchaud), plus l'**évaporation** est rapide.
- La **surface libre** : plus la surface de contact entre le liquide et l'air est grande et étalée (assiette plate vs bouteille fermée), plus l'**évaporation** s'accélère.
- La **ventilation** : le vent ou le courant d'air chasse la vapeur saturée et accélère l'**évaporation** (séchage du linge étendu au vent).

3. Conservation de la masse et variation du volume

a. La **conservation de la masse** :

Lors d'un **changement d'état** physique, la masse d'un corps pur reste rigoureusement constante dans un récipient fermé :

$$m(\text{solide}) = m(\text{liquide}) = m(\text{gaz}).$$

Explication : le nombre total de particules (molécules) de matière ne change pas, seule leur disposition dans l'espace est modifiée.

b. La variation du volume :

Bien que la masse reste invariable, le volume occupé par le corps peut varier :

- Pour la plupart des corps, le volume augmente lors de la **fusion** et diminue lors de la **solidification**.
- Cas exceptionnel de l'eau : l'eau liquide augmente de volume en gelant (le volume de la glace est environ 9 % supérieur à celui de l'eau liquide qui lui a donné naissance), ce qui explique pourquoi la glace flotte sur l'eau et pourquoi une bouteille d'eau fermée éclate au congélateur.

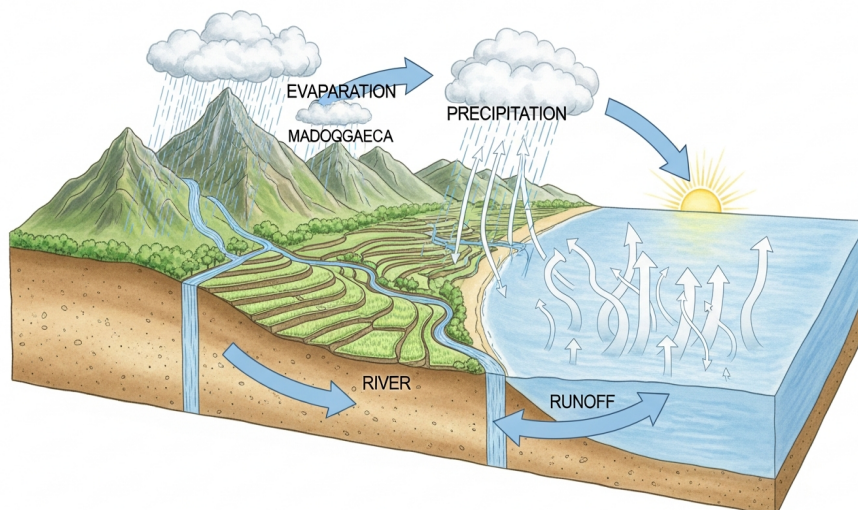


Figure 8.1 — Les changements d'état de l'eau dans la nature (Cycle de l'eau)

EXERCICES D'APPLICATION ET D'ÉVALUATION (NOTÉS SUR 20 POINTS)

Exercice 1 : Vocabulaire et identification des changements d'état (6 points)

Pour chacune des situations réelles suivantes, nommez le changement d'état précis qui s'est produit (6 pts) :

1. Du saindoux ou de l'huile de coco solide devient liquide lorsqu'on le chauffe dans une poêle. (1,5 pt)
2. De la vapeur d'eau sortant d'une marmite touche un couvercle métallique froid et forme des gouttes d'eau liquide. (1,5 pt)
3. L'eau d'une rizière diminue progressivement de niveau lors d'une journée chaude et ensoleillée. (1,5 pt)
4. Du plomb fondu versé dans un moule refroidit et forme un plomb de pêche rigide. (1,5 pt)

Exercice 2 : Facteurs influençant l'évaporation de l'eau (6 points)

On réalise trois expériences comparatives pour étudier l'évaporation de 50 mL d'eau (6 pts) :

- Expérience A : 50 mL d'eau dans un verre étroit placé à l'ombre sans vent à 20 °C.
- Expérience B : 50 mL d'eau dans une assiette large et plate placée à l'ombre sans vent à 20 °C.
- Expérience C : 50 mL d'eau dans une assiette identique à la B, mais placée en plein soleil à 32 °C sous un ventilateur.

1. Dans quelle expérience l'eau s'évapore-t-elle le plus lentement ? Pourquoi ? (2 pts)
2. Dans quelle expérience l'eau s'évapore-t-elle le plus rapidement ? Justifiez en citant les deux facteurs favorables réunis. (2 pts)
3. Citez une application pratique de l'évaporation de l'eau de mer à Madagascar (ex. dans les marais salants de Diego-Suarez). (2 pts)

Exercice 3 : Expérience de fusion et calculs de masse et de volume (8 points)

Dans le laboratoire du collège de Mahitsy, Koto réalise l'expérience suivante :

Il pèse un récipient hermétique fermé contenant des morceaux de glace. La masse totale affichée est $M_1 = 315$ g.

1. Après fusion complète de toute la glace en eau liquide à température ambiante, quelle sera la nouvelle masse totale M_2 indiquée par la balance ? Justifiez rigoureusement votre réponse. (2,5 pts)
2. Sachant que le récipient vide pèse 135 g, calculez la masse exacte de l'eau liquide obtenue. (2,5 pts)
3. Les 180 g de glace occupaient initialement un volume de 200 cm³. L'eau liquide obtenue occupe un volume de 180 cm³.
 - a) Le volume a-t-il augmenté ou diminué lors de la fonte de la glace ? (1,5 pt)
 - b) Que peut-on conclure sur la variation du volume par rapport à la conservation de la masse lors d'un changement d'état ? (1,5 pt)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ ET BARÈME DE NOTATION

Corrigé de l'Exercice 1 (6 points)

1. Il s'agit de la **fusion** (passage de l'état **solide à l'état liquide**). (1,5 pt)
2. Il s'agit de la **liquéfaction** ou **condensation liquide** (passage de vapeur d'eau **gazeuse à eau liquide**). (1,5 pt)
3. Il s'agit de la **vaporisation** sous forme d'**évaporation** (passage de l'eau liquide à l'état de vapeur invisible). (1,5 pt)
4. Il s'agit de la **solidification** (passage du plomb **liquide à l'état solide**). (1,5 pt)

Corrigé de l'Exercice 2 (6 points)

1. L'eau s'évapore le plus lentement dans l'**expérience A** car le verre a une **surface libre très petite** (faible surface de contact avec l'air) et la température est fraîche **sans vent**. (2 pts)
2. L'eau s'évapore le plus vite dans l'**expérience C** car elle réunit une **grande surface libre**, une **température élevée** (32 °C) et une forte **ventilation**. (2 pts)
3. Dans les **marais salants** de Diego-Suarez, on étale l'eau de mer dans de grands bassins peu profonds au soleil et au vent pour faire **évaporer l'eau** et **récolter le sel** marin cristallisé. (2 pts)

Corrigé de l'Exercice 3 (8 points)

1. La masse M_2 sera exactement de **315 g**. Justification : **La masse se conserve rigoureusement** lors d'un changement d'état physique dans un récipient fermé, car le **nombre total de molécules** d'eau reste strictement inchangé. (2,5 pts)
2. Masse de l'eau = Masse totale – Masse du récipient vide = 315 g – 135 g = **180 g** d'eau. (2,5 pts)
3. a) Le **volume a diminué** lors de la fusion : il est passé de 200 cm³ (glace) à 180 cm³ (eau liquide). (1,5 pt)
3. b) Conclusion : Lors d'un changement d'état, **la masse est toujours parfaitement conservée**, alors que **le volume peut varier** (il diminue lors de la fonte de la glace et augmente lors de la solidification de l'eau). (1,5 pt)

RÉVISION GÉNÉRALE — UNITÉ 1 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DE LA MATIÈRE

Tableau 1 : Comparaison des propriétés des états physiques de la matière

Propriété physique	Solide compact	Solide pulvérisé	Liquide	Gaz (l'air)
Forme propre	OUI (forme fixe)	NON (forme du récipient)	NON (forme du récipient)	NON (forme du récipient)
Volume propre	OUI (invariable)	OUI (invariable)	OUI (invariable)	NON (occupe tout l'espace)
Saisissable en un bloc	OUI (entre les doigts)	NON (par pincée)	NON (coule)	NON (se disperse)
Surface libre au repos	NON	NON (forme un tas/pente)	OUI (plane et horizontale)	NON (pas de surface libre)
Compressibilité	Incompressible	Incompressible	Pratiquement incompressible	Très compressible

Tableau 2 : Synthèse des grandeurs physiques de la matière

Grandeur	Définition	Instrument de mesure	Unité légale SI	Unités usuelles	Formules clés
Masse (m)	Quantité de matière contenue dans un corps	Balance (Roberval ou électronique)	Kilogramme (kg)	Tonne (t), quintal (q), gramme (g), milligramme (mg)	Pesée liquide : $m = m_2 - m_1$
Volume (V)	Espace à 3 dimensions occupé par un corps	Éprouvette graduée (lecture au bas du ménisque)	Mètre cube (m^3)	Litre (L), millilitre (mL), cm^3 , dm^3	Cube : $V = c^3$; Pavé : $V = L \times l \times h$; Déplacement : $V = V_2 - V_1$
Température (T)	Degré d'agitation thermique d'un corps	Thermomètre à liquide (dilatation)	Kelvin (K)	Degré Celsius ($^{\circ}C$)	Points fixes : $0^{\circ}C$ (glace) et $100^{\circ}C$ (ébullition)

Tableau 3 : Les six changements d'état physique

Nom du changement d'état	État initial	État final	Action thermique	Exemple concret
Fusion	Solide	Liquide	Apport de chaleur (chauffage)	Glace qui fond à $0^{\circ}C$, cire de bougie
Solidification	Liquide	Solide	Retrait de chaleur (refroidissement)	Eau qui gèle en glace, lave qui durcit
Vaporisation (évaporation / ébullition)	Liquide	Gaz	Apport de chaleur (chauffage)	Flaque qui sèche, eau qui bout à $100^{\circ}C$
Liquéfaction (Condensation liquide)	Gaz	Liquide	Retrait de chaleur (refroidissement)	Buée sur une vitre, formation de la pluie
Sublimation	Solide	Gaz	Apport de chaleur	Naphtaline anti-mites, neige carbonique
Condensation solide	Gaz	Solide	Retrait de chaleur brutal	Formation du givre le matin

QUESTIONS DE RÉVISION ET D'AUTO-ÉVALUATION TRANSVERSALES

1. Quelle est la différence entre un solide compact et un solide pulvérisé ?

Réponse : Un **solide compact** forme un seul bloc **continu** et possède une forme propre (ex. un caillou), alors qu'un **solide pulvérisé** est formé d'une multitude de petits grains solides qui prennent la forme du récipient en formant un tas (ex. le sable).

2. Quelles sont les deux propriétés caractéristiques de la surface libre d'un liquide au repos ?

Réponse : La **surface libre** d'un liquide au repos est toujours **plane et horizontale**, quelle que soit l'inclinaison du récipient.

3. Pourquoi dit-on qu'un gaz est compressible et expansible ?

Réponse : Un gaz est **compressible** car son volume peut diminuer sous l'effet d'une pression extérieure. Il est **expansible** car il se détend pour occuper tout le volume du récipient fermé qui le **contient**.

4. Décrivez la méthode de recueil d'un gaz par déplacement d'eau.

Réponse : On remplit **complètement** une éprouvette d'eau qu'on retourne dans une cuve d'eau. On place l'extrémité du tube dégageant le gaz sous l'éprouvette : les bulles montent et chassent l'eau vers le bas.

5. Comment mesure-t-on la masse d'un liquide avec une balance Roberval ?

Réponse : On pèse le récipient vide (masse m_1), puis le récipient avec le liquide (masse m_2). La masse du liquide est la différence : $m = m_2 - m_1$ (méthode de la **tare**).

6. Donnez les équivalences fondamentales entre unités de volume (m^3 , dm^3 , cm^3) et unités de capacité (L, mL).

Réponse : $1 m^3 = 1\,000\, L$; **$1 dm^3 = 1 L$** ; $1 cm^3 = 1 mL$.

7. Comment mesure-t-on le volume d'un solide de forme quelconque ?

Réponse : On verse un volume d'eau V_1 dans une éprouvette graduée, on y immerge totalement le solide et on lit le nouveau volume V_2 . Le volume du solide est : $V = V_2 - V_1$.

8. Quelle précaution essentielle doit-on prendre lors de la lecture d'un niveau de liquide dans une éprouvette graduée ?

Réponse : L'œil doit être placé rigoureusement horizontal, exactement au niveau du **bas du ménisque** (le fond du creux).

9. Quelle est la différence entre la chaleur et la température ?

Réponse : La **température** mesure l'état thermique (le degré d'agitation des molécules) d'un **corps** en $^{\circ}C$ avec un thermomètre. La **chaleur** est une forme d'énergie thermique échangée entre deux **corps** de **températures** différentes.

10. Que peut-on affirmer concernant la masse et le volume lors d'un changement d'état physique ?

Réponse : La masse se **conserve** rigoureusement lors d'un changement d'état ($m_{\text{solide}} = m_{\text{liquide}} = m_{\text{gaz}}$), tandis que le volume peut varier (l'eau augmente de volume en gelant).

SUJET D'EXAMEN TYPE — UNITÉ 1 (PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DE LA MATIÈRE)

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE — CLASSE DE 6ÈME

DURÉE : 1 HEURE — COEFFICIENT : 2 — NOTÉ SUR 20 POINTS

Toutes les réponses doivent être rédigées avec soin. Les calculs doivent comporter la formule littérale, l'application numérique et l'unité légale.

I. PHYSIQUE — CONNAISSANCES ET CONVERSIONS (6 points)

A. Définitions et propriétés fondamentales (3 points)

1. Définissez ce qu'est un solide compact et donnez un exemple concret. (1 pt)
2. Comment se comporte la surface libre d'un liquide au repos dans un récipient incliné ? Quel instrument de maçon exploite cette propriété ? (1 pt)
3. Définissez la compressibilité et l'expansibilité des gaz. (1 pt)

B. Tableau de conversions d'unités (3 points)

Effectuez les conversions suivantes :

- a) 3,5 kg = g (0,5 pt)
- b) 450 mg = g (0,5 pt)
- c) 2,8 tonnes = kg (0,5 pt)
- d) 5 m³ = L (0,5 pt)
- e) 750 cm³ = mL = L (0,5 pt)
- f) 0,04 dm³ = cm³ (0,5 pt)

II. MESURES EXPÉRIMENTALES ET EXPLOITATION DE RÉSULTATS (7 points)

Dans le laboratoire du CEG d'Ambohimanga, Rivo et Bao réalisent une série de mesures scientifiques :

A. Mesure de la masse d'un liquide par double pesée (3,5 points)

Pour déterminer la masse d'un échantillon d'huile de table :

- Ils pèsent une fiole vide : la balance indique $m_1 = 85$ g.
- Ils versent l'huile dans la fiole et pèsent l'ensemble : la balance indique $m_2 = 265$ g.

1. Écrivez la formule littérale permettant de calculer la masse de l'huile m_{huile} . (1 pt)
2. Calculez la masse de l'huile en grammes, puis en kilogrammes. (1,5 pt)
3. Si l'on utilisait une balance électronique avec la touche « TARE », décrivez brièvement la manipulation. (1 pt)

B. Mesure du volume d'un caillou par déplacement de liquide (3,5 points)

Bao verse de l'eau dans une éprouvette graduée jusqu'à la graduation $V_1 = 60$ mL.

Elle plonge ensuite un caillou de quartz au fond de l'éprouvette : le niveau d'eau atteint $V_2 = 88$ mL.

1. Décrivez la position exacte de l'œil pour effectuer une lecture correcte du ménisque. (1 pt)
2. Calculez le volume du caillou en mL puis en cm³. (1,5 pt)
3. Sachant que la masse de ce caillou est de 70 g, calculez la masse d'un centimètre cube (1 cm³) de ce quartz. (1 pt)

III. SITUATION-PROBLÈME : CHANGEMENTS D'ÉTAT ET TEMPÉRATURE (7 points)

À Antsirabe, pendant la période fraîche de l'hiver austral, Koto fabrique des blocs de glace pour conserver du poisson.

1. Il remplit une bouteille en plastique fermée avec 500 g d'eau liquide à 18 °C et la place au congélateur à -10 °C.

- a) Comment appelle-t-on le changement d'état qui transforme l'eau liquide en glace ? (1 pt)
- b) Quelle sera la masse exacte de la glace obtenue après congélation complète ? Justifiez votre réponse. (1,5 pt)
- c) Quel est l'écart de température subi par l'eau entre son état initial (18 °C) et l'état final dans le congélateur (-10 °C) ? (1,5 pt)

2. Koto sort ensuite un bloc de glace de 200 g et le laisse fondre au soleil dans une assiette plate.

- a) Comment appelle-t-on le passage de la glace à l'eau liquide ? (1 pt)
- b) Une fois fondue, l'eau liquide s'évapore rapidement sous le soleil et le vent. Citez les trois facteurs qui accélèrent cette évaporation. (2 pts)

CORRIGÉ OFFICIEL ET BARÈME — SUJET D'EXAMEN TYPE — UNITÉ 1 (PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DE LA MATIÈRE)

I. PHYSIQUE — CONNAISSANCES ET CONVERSIONS (6 points)

A. 1. Un **solide compact** est un corps constitué d'un seul bloc continu qui possède une **forme propre** invariable et qu'on peut **saisir en entier** entre les doigts (ex. un caillou, un morceau de bois, une craie). (1 pt)

A. 2. La surface libre d'un liquide au repos reste toujours **plane et horizontale**, quel que soit le degré d'inclinaison du récipient. L'instrument de chantier utilisant cette propriété est le **niveau à bulle** du maçon. (1 pt)

A. 3. La **compressibilité** est la propriété d'un gaz dont le **volume diminue** sous l'effet d'une pression.

L'**expansibilité** est la propriété d'un gaz d'occuper la **totalité du volume** du récipient mis à sa disposition. (1 pt)

B. **Conversions** (0,5 pt par réponse correcte) :

a) 3,5 kg = **3 500 g**

b) 450 mg = **0,45 g**

c) 2,8 tonnes = **2 800 kg**

d) 5 m³ = **5 000 L**

e) 750 cm³ = **750 mL = 0,75 L**

f) 0,04 dm³ = **40 cm³**

II. MESURES EXPÉRIMENTALES ET EXPLOITATION DE RÉSULTATS (7 points)

A. 1. Formule littérale : **m_huile = m2 - m1**. (1 pt)

A. 2. Application numérique : m_huile = 265 g - 85 g = **180 g**. Conversion en kg : **180 g = 0,18 kg**. (1,5 pt)

A. 3. Sur une balance électronique, on pose la fiole vide sur le plateau, on appuie sur le bouton « **TARE** » pour **remettre l'affichage à 0,0 g**, puis on verse l'huile : la masse affichée est **directement celle de l'huile**. (1 pt)

B. 1. L'œil doit être placé **horizontalement**, exactement en face du **bas du ménisque** (le **fond de la courbure** du liquide) pour éviter l'erreur de parallaxe. (1 pt)

B. 2. Formule : V_caillou = V2 - V1 = 88 mL - 60 mL = **28 mL**. Comme 1 mL = 1 cm³, le volume est V_caillou = **28 cm³**. (1,5 pt)

B. 3. Masse pour 1 cm³ = 70 g / 28 cm³ = **2,5 g/cm³**. Chaque centimètre cube de quartz a une masse de **2,5 g**. (1 pt)

III. SITUATION-PROBLÈME : CHANGEMENTS D'ÉTAT ET TEMPÉRATURE (7 points)

1. a) Le passage d'eau liquide à glace s'appelle la **solidification**. (1 pt)

1. b) La masse de la glace obtenue sera exactement de **500 g**. Justification : **La masse se conserve rigoureusement** lors de tout changement d'état physique (le nombre total de **molécules d'eau** reste identique). (1,5 pt)

1. c) Écart de température = 18 °C - (-10 °C) = 18 + 10 = **28 °C**. La température a diminué de **28 °C**. (1,5 pt)

2. a) Le passage de l'état solide à l'état liquide s'appelle la **fusion**. (1 pt)

2. b) Les trois facteurs favorisant l'évaporation sont : (1) la **température élevée** (chaleur du soleil) ; (2) la **grande surface libre** du liquide étalé dans l'assiette ; (3) la **ventilation** (présence de **vent**). (2 pts)

PARTIE 2 : ÉLECTRICITÉ

SÉANCE 9 / 24 — LA PILE ET LA LAMPE : DIPÔLES ET BORNES ÉLECTRIQUES

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences Physiques Sous discipline : Physique Thème : Électricité Titre : La pile et la lampe : dipôles et bornes électriques Objectif spécifique : Identifier les deux bornes d'une pile et d'une lampe ; allumer une lampe directement avec une pile ; montrer la dissymétrie des bornes d'une pile. Documentation : Programme officiel RAPS 6ème Madagascar — Sciences Physiques (MEN) Support et matériel : Piles plates 4,5 V, piles rondes 1,5 V, lampes 3,5 V, loupes.	Date : _____ Classe : 6ème Séance n° : 9 / 24 Durée : 60 min
---	---

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (10 min)	1. Quels sont les trois états physiques de la matière ? 2. Que devient la masse d'un corps lors d'un changement d'état ?	R.A. : 1. L'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. R.A. : 2. La masse se conserve rigoureusement lors de tout changement d'état physique.	Interrogation orale de contrôle	—	
II. NOUVELLE LEÇON (40 min)					
1. Mise en situation	Situation : Lors d'un délestage le soir à Mahajanga, Koto dispose d'une pile plate de 4,5 V et d'une ampoule neuve sans fil. Il tente de poser l'ampoule sur la pile. Question : Comment positionner l'ampoule sur les lamelles de la pile pour la faire briller ? Quels sont les points de contact indispensables ?	Écoutent la situation et proposent de mettre en contact le culot et le plot avec les deux lamelles.	Mise en situation concrète	Pile plate 4,5 V, lampe 3,5 V	
2. Présentation	« Aujourd'hui, nous allons étudier : « La pile et la lampe : dipôles et bornes électriques ». À la fin de cette séance, vous serez capables d'identifier les deux bornes d'une pile et d'une lampe, d'allumer une lampe directement avec une pile et d'expliquer la dissymétrie des bornes. »	Écoutent la présentation de l'objectif.	Exposé magistral	Tableau noir, cahier	
3. Observation	« Observons attentivement les composants : 1. La pile plate avec ses deux lames de longueurs différentes (+ et -) ; 2. La lampe avec son culot fileté et son plot central au bas ; 3. Touchons une lame avec le	Observent et réalisent le contact direct.	Observation directe	Pile, lampe, loupe	

	plot et l'autre avec le culot : la lampe s'allume. »				
4. Analyse	1. Combien de bornes possèdent la pile et la lampe ? Comment appelle-t-on ces composants ? 2. Quelles sont les deux bornes de la lampe à incandescence ? 3. Quelles sont les bornes d'une pile plate et d'une pile ronde ? 4. À quelle condition la lampe s'allume-t-elle ?	R.A. : La pile et la lampe possèdent deux bornes chacune : ce sont des dipôles. R.A. : Les deux bornes de la lampe sont le culot et le plot central. R.A. : Une borne positive (+) et une borne négative (-) : il y a dissymétrie électrique. R.A. : Si ses deux bornes sont simultanément en contact avec les deux bornes de la pile.	Questionnement guidé	Matériel électrique	
5. Synthèse	« Donc, nous retenons que la pile et la lampe sont des dipôles. La lampe a deux bornes (culot et plot). La pile a deux bornes dissymétriques (+ et -). Le courant doit traverser le filament pour produire de la lumière. »	Écoutez la synthèse magistrale.	Synthèse magistrale	Tableau noir	
6. Application	Exercice 1 : Nommez les 4 parties d'une lampe. Exercice 2 : Indiquez les bornes (+) et (-) d'une pile plate et d'une pile ronde.	Corrigé Ex 1 : Ampoule en verre, filament de tungstène, culot métallique, plot central. Corrigé Ex 2 : Pile plate : lame courte (+), lame longue (-) ; Pile ronde : téton (+), fond plat (-).	Travail individuel	Cahier	
III. ÉVALUATION (10 min)	Exercice 1 : Qu'est-ce qu'un dipôle électrique ? Exercice 2 : Comment allumer une lampe avec une pile ronde et 1 seul fil ?	Corrigé Ex 1 : Un dipôle est un composant ayant deux bornes. Corrigé Ex 2 : Plot sur le téton (+), et fil reliant le fond (-) au culot.	Évaluation sommative	Cahier	

LEÇON : LA PILE ET LA LAMPE : DIPÔLES ET BORNES ÉLECTRIQUES

1. La notion de dipôle électrique

Un **dipôle** est un composant qui possède exactement deux **bornes**. On distingue les générateurs (**piles**) qui produisent le courant et les récepteurs (**lampes**, moteurs) qui l'utilisent pour fonctionner.

2. Description de la lampe à incandescence

La **lampe** comprend une ampoule en verre, un **filament** de tungstène et deux **bornes** : le **culot** (filetage) et le **plot central** (pastille inférieure), séparés par un isolant en verre noir.

3. La pile et ses bornes dissymétriques

La **pile** possède deux **bornes** de polarités opposées : la **borne** positive (+) et la **borne** négative (-). Sur **pile** plate : lame courte (+) et lame longue (-). Sur **pile** ronde : téton (+) et fond plat (-).

EXERCICES D'APPLICATION ET D'ÉVALUATION (NOTÉS SUR 20 POINTS)

Exercice 1 : Vocabulaire et anatomie de la lampe (6 points)

Répondez aux questions :

1. Qu'est-ce qu'un dipôle électrique ? Citez deux exemples. (2 pts)
2. Nommez les deux bornes d'une lampe à incandescence. (2 pts)
3. Quel élément de la lampe émet la lumière ? (2 pts)

Exercice 2 : Identification des polarités (6 points)

Complétez les phrases suivantes (6 pts) :

1. Sur pile plate : lame courte = ; lame longue = (3 pts)
2. Sur pile ronde : téton = ; fond plat = (3 pts)

Exercice 3 : Analyse de contacts (8 points)

Indiquez si la lampe brille :

- Plot sur (+) et culot sur (-). (2 pts)
- Culot sur (+) et plot sur (-). (2 pts)
- Culot seul sur (+). (2 pts)
- Culot touchant (+) et (-) en même temps. (2 pts)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ ET BARÈME DE NOTATION

Corrigé de l'Exercice 1 (6 points)

1. Un **dipôle** est un appareil muni de **deux bornes** (ex. **pile**, **lampe**). (2 pts)
2. Le **culot** et le **plot central**. (2 pts)
3. Le **filament** en tungstène **incandescent**. (2 pts)

Corrigé de l'Exercice 2 (6 points)

1. Lame courte = **(+)** ; lame longue = **(-)**. (3 pts)
2. Téton = **(+)** ; fond plat = **(-)**. (3 pts)

Corrigé de l'Exercice 3 (8 points)

- Cas 1 : La lampe **s'allume**. (2 pts)
- Cas 2 : La lampe **s'allume** (pas de sens imposé). (2 pts)
- Cas 3 : La lampe **ne s'allume pas** (circuit ouvert). (2 pts)
- Cas 4 : La lampe **ne s'allume pas (court-circuit)**. (2 pts)

SÉANCE 10 / 24 — LE CIRCUIT ÉLECTRIQUE SIMPLE ET SES COMPOSANTS

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences Physiques Sous discipline : Physique Thème : Électricité Titre : Le circuit électrique simple et ses composants Objectif spécifique : Réaliser un circuit électrique simple en boucle fermée ; distinguer générateur et récepteur ; tracer le sens conventionnel du courant. Documentation : Programme officiel RAPS 6ème Madagascar — Sciences Physiques (MEN) Support et matériel : Pile plate 4,5 V, lampe 3,5 V sur douille, fils de connexion et pinces crocodiles.	Date : _____ Classe : 6ème Séance n° : 10 / 24 Durée : 60 min
---	--

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (10 min)	1. Quelles sont les deux bornes d'une lampe ? 2. Quelles sont les bornes d'une pile plate ?	R.A. : 1. Le culot et le plot central. R.A. : 2. La borne positive (+) et la borne négative (-).	Rappel oral	—	
II. NOUVELLE LEÇON (40 min)					
1. Mise en situation	Situation : On veut allumer une ampoule distante de la pile à l'aide de deux fils. Question : Comment disposer les fils pour alimenter la lampe ?	Proposent de former une boucle fermée.	Mise en situation	Pile, fils, douille	
2. Présentation	« Aujourd'hui, nous étudions : « Le circuit électrique simple et ses composants ». Vous saurez monter un circuit en boucle fermée et indiquer le sens du courant. »	Écoutent.	Exposé	Tableau noir	
3. Observation	« Observons le montage : pile reliée à la douille par deux fils. Quand la boucle est fermée, la lampe brille. Si on débranche un fil, elle s'éteint. »	Observent.	Observation	Montage	
4. Analyse	1. Quel rôle joue la pile ? Quel rôle joue la lampe ? 2. Quelle est la condition pour que le courant circule ? 3. Quel est le sens conventionnel du courant ?	R.A. : La pile est le générateur, la lampe est le récepteur. R.A. : Il faut une boucle fermée ininterrompue. R.A. : Du pôle (+) vers le pôle (-) à l'extérieur du générateur.	Questionnement	Montage	
5. Synthèse	« Donc, un circuit simple est une boucle fermée reliant générateur, récepteur et fils. Le courant circule du (+) vers le (-). »	Écoutent.	Synthèse	Tableau noir	

6. Application	Exercice 1 : Classez générateurs/récepteurs. Exercice 2 : Tracez les flèches du courant.	Corrigé Ex 1 : Générateur = pile, batterie. Récepteur = lampe, moteur. Corrigé Ex 2 : Flèches de (+) vers (-).	Application	Cahier	
III. ÉVALUATION (10 min)	Exercice 1 : Pourquoi une lampe s'éteint-elle si un fil est débranché ?	Corrigé : Parce que la boucle est rompue (circuit ouvert).	Évaluation	Cahier	

LEÇON : LE CIRCUIT ÉLECTRIQUE SIMPLE ET SES COMPOSANTS

1. La boucle fermée

Un **circuit électrique** est constitué d'une chaîne ininterrompue de dipôles formant une **boucle fermée**. Si la boucle est ouverte, aucun courant ne circule.

2. Générateur et récepteur

Le **générateur** fournit le courant électrique et le **récepteur** le consomme pour produire un effet utile (lumière, chaleur, rotation).

3. Sens conventionnel du courant

À l'extérieur du **générateur**, le courant électrique circule toujours du pôle positif (+) vers le pôle négatif (-).

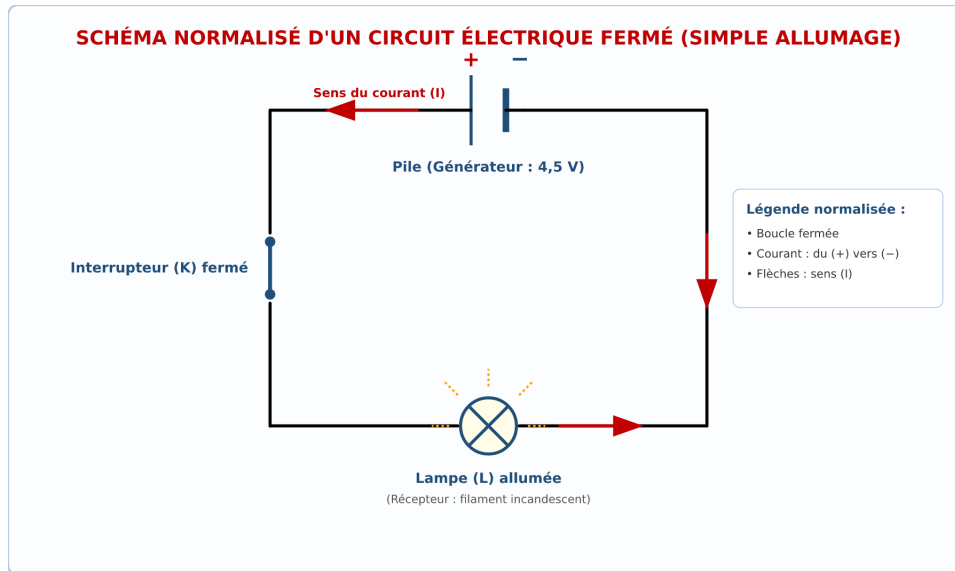


Figure 10.1 — Schéma normalisé d'un circuit électrique simple en boucle fermée

EXERCICES D'APPLICATION ET D'ÉVALUATION (NOTÉS SUR 20 POINTS)

Exercice 1 : Composants du circuit (6 points)

Répondez aux questions :

1. Définissez un générateur et un récepteur. (3 pts)
2. Quel est le rôle des fils de connexion ? (3 pts)

Exercice 2 : Sens du courant (6 points)

Sur un schéma de circuit fermé :

1. Indiquez le pôle de départ et le pôle d'arrivée du courant. (3 pts)
2. Que se passe-t-il si la pile est inversée ? (3 pts)

Exercice 3 : Analyse de pannes simples (8 points)

Expliquez pourquoi la lampe ne s'allume pas :

- Un fil est déconnecté. (2 pts)
- La pile est usée (à plat). (2 pts)
- Le filament de la lampe est coupé. (2 pts)
- La pince est fixée sur la gaine en plastique. (2 pts)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ ET BARÈME DE NOTATION

Corrigé de l'Exercice 1 (6 points)

1. Le **générateur produit** l'électricité, le **récepteur l'utilise**. (3 pts)
2. Les fils relient les dipôles et **transportent le courant**. (3 pts)

Corrigé de l'Exercice 2 (6 points)

1. Il part **du pôle (+)** et arrive **au pôle (-)**. (3 pts)
2. La lampe **brille identiquement** car elle n'est pas polarisée. (3 pts)

Corrigé de l'Exercice 3 (8 points)

- Fil déconnecté : **circuit ouvert**. (2 pts)
- Pile usée : **pas d'énergie** électrique. (2 pts)

- Filament coupé : **circuit ouvert** dans l'ampoule. (2 pts)
- Pince sur plastique : le **plastique est un isolant**. (2 pts)

SÉANCE 11 / 24 — CONDUCTEURS ET ISOLANTS ÉLECTRIQUES

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences Physiques Sous discipline : Physique Thème : Électricité Titre : Conducteurs et isolants électriques Objectif spécifique : Tester si un matériau est conducteur ou isolant avec un circuit testeur ; identifier les conducteurs et isolants usuels ; analyser la chaîne des conducteurs d'une lampe. Documentation : Programme officiel RAPS 6ème Madagascar — Sciences Physiques (MEN) Support et matériel : Circuit testeur (pile, lampe, fils avec pinces), échantillons variés : clou en fer, fil de cuivre, règle en plastique, gomme, bois sec, mine de crayon graphite, eau salée.	Date : _____ Classe : 6ème Séance n° : 11 / 24 Durée : 60 min
--	--

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (10 min)	1. Qu'est-ce qu'une boucle fermée ? 2. Quel est le sens du courant à l'extérieur du générateur ?	R.A. : 1. Une chaîne ininterrompue de dipôles conducteurs. R.A. : 2. De la borne positive (+) vers la borne négative (-).	Rappel oral	—	
II. NOUVELLE LEÇON (40 min)					
1. Mise en situation	Situation : Pourquoi les fils électriques sont-ils faits de métal à l'intérieur et recouverts de plastique coloré à l'extérieur ? Question : Tous les matériaux laissent-ils passer le courant électrique ?	Constatent que le métal conduit et que le plastique protège.	Mise en situation	Fil électrique dénudé	
2. Présentation	« Aujourd'hui, nous étudions : « Conducteurs et isolants électriques ». Vous saurez tester la conductivité d'un matériau et classer les corps en conducteurs ou isolants. »	Écoutent.	Exposé	Tableau noir	
3. Observation	« Observons le circuit testeur avec un espace ouvert entre deux pinces crocodiles. Insérons successivement : un clou en fer (la lampe brille), une règle en plastique (la lampe reste éteinte), du bois sec (éteinte), une mine de crayon (brille), de l'eau salée (brille faiblement). »	Observent et notent l'état de la lampe.	Expérience guidée	Circuit testeur, échantillons	
4. Analyse	1. Qu'appelle-t-on un conducteur électrique ?	R.A. : Un matériau qui laisse passer le courant (métaux : fer, cuivre,	Questionnement guidé	Tableau de résultats	

	Quels matériaux testés sont conducteurs ? 2. Qu'appelle-t-on un isolant électrique ? Quels matériaux testés sont isolants ? 3. Décrivez la chaîne des conducteurs dans une lampe pour que le courant circule.	aluminium ; graphite ; eau salée). R.A. : Un matériau qui bloque le courant (plastique, bois sec, verre, caoutchouc, air). R.A. : Plot central -> tige 1 -> filament de tungstène -> tige 2 -> culot.			
5. Synthèse	« Donc, un conducteur laisse passer le courant électrique (tous les métaux, le graphite, l'eau salée). Un isolant ne laisse pas passer le courant (plastique, verre, bois sec, air). »	Écoutez.	Synthèse	Tableau noir	
6. Application	Exercice 1 : Classez en conducteurs ou isolants : clé en cuivre, règle en bois sec, bague en or, morceau de caoutchouc, eau salée, papier. Exercice 2 : Indiquez les parties conductrices et isolantes d'une douille.	Corrigé Ex 1 : Conducteurs = clé cuivre, bague or, eau salée. Isolants = règle bois, caoutchouc, papier. Corrigé Ex 2 : Conducteur = bornes et vis métalliques. Isolant = corps en plastique ou porcelaine.	Travail individuel	Cahier	
III. ÉVALUATION (10 min)	Exercice 1 : Pourquoi utilise-t-on du cuivre pour les câbles et du plastique pour la gaine ?	Corrigé : Le cuivre est un excellent conducteur qui transporte le courant, le plastique est un isolant qui protège des chocs électriques.	Évaluation	Cahier	

LEÇON : CONDUCTEURS ET ISOLANTS ÉLECTRIQUES

1. Définition et principe

Un **conducteur** électrique est un matériau qui permet le passage du courant électrique. Lorsqu'il est inséré dans un **circuit testeur**, la lampe s'allume.

Un **isolant** électrique est un matériau qui ne permet pas le passage du courant électrique. Dans le **circuit testeur**, la lampe reste éteinte.

2. Classification des matériaux usuels

- **Conducteurs** : Tous les **métaux** (**cuivre**, **fer**, **aluminium**, or, argent, zinc), le **graphite** (mine de crayon), les solutions salines (eau salée, eau minéralisée), le corps humain.
- **Isolants** : Les matières **plastiques**, le **verre**, la céramique, la porcelaine, le caoutchouc, le **bois sec**, le tissu sec, l'air.

3. La chaîne continue des conducteurs

Dans une lampe, le courant traverse successivement : le plot central -> la première tige métallique -> le filament -> la seconde tige -> le culot. Si cette chaîne est brisée, le circuit est ouvert.

EXERCICES D'APPLICATION ET D'ÉVALUATION (NOTÉS SUR 20 POINTS)

Exercice 1 : Définitions et exemples (6 points)

Répondez aux questions :

1. Définissez un conducteur et un isolant. (2 pts)
2. Citez trois conducteurs et trois isolants. (2 pts)
3. Le graphite est-il un métal ? Conduit-il le courant ? (2 pts)

Exercice 2 : Circuit testeur de conductivité (6 points)

Dans un circuit testeur, on insère différents objets. Indiquez l'état de la lampe (Allumée / Éteinte) et la nature du matériau :

Objet inséré	État de la lampe	Nature du matériau
Fourchette en acier	...	...
Gomme d'écolier	...	...
Bouchon en liège	...	...
Fil de fer	...	...

Exercice 3 : Sécurité et isolation (8 points)

Expliquez les situations suivantes :

1. Pourquoi les pinces d'électricien ont-elles des manches en plastique épais ? (3 pts)
2. Pourquoi l'eau pure conduit-elle mal alors que l'eau du robinet ou l'eau salée conduit l'électricité ? (3 pts)
3. Pourquoi ne doit-on jamais manipuler un appareil électrique avec les mains mouillées ? (2 pts)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ ET BARÈME DE NOTATION

Corrigé de l'Exercice 1 (6 points)

1. Un conducteur **laisse passer le courant** ; un isolant le **bloque**. (2 pts)
2. Conducteurs : **cuivre**, **fer**, or. Isolants : **plastique**, **verre**, bois sec. (2 pts)
3. Le graphite n'est **pas un métal** (c'est du carbone), mais il **conduit très bien** le courant électrique. (2 pts)

Corrigé de l'Exercice 2 (6 points)

- Fourchette acier : **Allumée** -> **Conducteur**.
- Gomme : **Éteinte** -> **Isolant**.
- Liège : **Éteinte** -> **Isolant**.
- Fil de fer : **Allumée** -> **Conducteur**.

Corrigé de l'Exercice 3 (8 points)

1. Pour **isoler les mains** de l'utilisateur et **éviter l'électrisation** par contact avec les fils sous tension. (3 pts)
2. Les **sels minéraux** dissous dans l'eau permettent le **transport des charges** électriques. (3 pts)

3. L'eau diminue fortement la résistance de la peau et rend le **corps très conducteur**, augmentant le risque mortel d'**électrocution**. (2 pts)

SÉANCE 12 / 24 — L'INTERRUPTEUR ET LA SCHÉMATISATION DES CIRCUITS

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences Physiques Sous discipline : Physique Thème : Électricité Titre : L'interrupteur et la schématisation des circuits Objectif spécifique : Définir le rôle de l'interrupteur (ouvert/fermé) ; connaître les symboles normalisés ; schématiser un circuit électrique de simple allumage. Documentation : Programme officiel RAPS 6ème Madagascar — Sciences Physiques (MEN) Support et matériel : Pile plate, lampe sur douille, interrupteur à bascule ou couteau, fils, règle et crayon.	Date : _____ Classe : 6ème Séance n° : 12 / 24 Durée : 60 min
---	--

Étapes et Durée	Déroutement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (10 min)	1. Qu'est-ce qu'un conducteur électrique ? 2. Citez deux exemples d'isolants.	R.A. : 1. Un corps qui laisse passer le courant électrique. R.A. : 2. Le plastique et le verre.	Rappel oral	—	
II. NOUVELLE LEÇON (40 min)					
1. Mise en situation	Situation : À la maison, pour allumer ou éteindre la lumière du salon, on ne débranche pas les fils du compteur : on appuie sur un interrupteur mural. Question : Comment fonctionne un interrupteur à l'intérieur du circuit ?	Proposent qu'il ouvre ou ferme la boucle.	Mise en situation	Interrupteur	
2. Présentation	« Aujourd'hui, nous étudions : « L'interrupteur et la schématisation des circuits ». Vous saurez utiliser un interrupteur et schématiser un circuit avec les symboles normalisés. »	Écoutent.	Exposé	Tableau noir	
3. Observation	« Observons : 1. L'interrupteur fermé : le contact métallique touche les deux bornes (la lampe brille) ; 2. L'interrupteur ouvert : le contact est levé, l'air isole les deux bornes (la lampe s'éteint). 3. Découvrons les symboles universels de la pile, de la lampe, de l'interrupteur et des fils. »	Observent et s'entraînent aux symboles.	Observation et dessin	Tableau noir	
4. Analyse	1. Quel est le rôle d'un interrupteur ? 2. Quel est l'état du circuit quand l'interrupteur est	R.A. : Il permet de commander l'ouverture et la fermeture du circuit sans débrancher de fil.	Questionnement guidé	Symboles normalisés	

	fermé ? quand il est ouvert ? 3. Quelles sont les règles pour schématiser un circuit ?	R.A. : Fermé = circuit fermé (courant passe) ; Ouvert = circuit ouvert (courant bloqué). R.A. : Forme rectangulaire à la règle, symboles normalisés au milieu des côtés, aucun symbole dans les coins.			
5. Synthèse	« Donc, l'interrupteur commande le circuit. Un schéma normalisé utilise des symboles universels dans un rectangle tracé à la règle. »	Écoutez.	Synthèse	Tableau noir	
6. Application	Exercice 1 : Associez chaque dipôle à son symbole normalisé. Exercice 2 : Schématisez un circuit simple avec pile, interrupteur ouvert et lampe.	Corrigé Ex 1 : Pile = grand trait (+) et petit trait épais (-) ; Lampe = cercle avec croix ; Interrupteur = deux ronds avec segment. Corrigé Ex 2 : Tracé rectangulaire soigné avec interrupteur ouvert.	Application	Cahier	
III. ÉVALUATION (10 min)	Exercice 1 : Pourquoi utilise-t-on des symboles normalisés dans le monde entier pour les schémas électriques ?	Corrigé : Pour avoir un langage universel compréhensible par tous les techniciens et ingénieurs.	Évaluation	Cahier	

LEÇON : L'INTERRUPTEUR ET LA SCHÉMATISATION DES CIRCUITS

1. Rôle et fonctionnement de l'interrupteur

L'**interrupteur** est un dipôle de commande qui permet d'ouvrir ou de fermer un circuit électrique à volonté sans toucher aux fils.

- **Interrupteur** fermé : les contacts métalliques se touchent, le circuit est fermé et le courant circule.
- **Interrupteur** ouvert : les contacts sont séparés par une couche d'air isolante, le circuit est ouvert et le courant ne circule plus.

2. Les symboles normalisés des dipôles

Pour représenter simplement un circuit, on utilise des symboles graphiques normalisés :

- **Pile** : deux traits parallèles inégaux (+ grand trait fin, – petit trait épais).
- **Lampe** : un cercle contenant une croix (X).
- **Interrupteur** ouvert : deux ronds avec un segment oblique levé.
- **Interrupteur** fermé : deux ronds reliés par un segment droit.
- Moteur : un cercle contenant la lettre M.
- **Fils de connexion** : des traits droits continus.

3. Règles de schématisation

Un schéma électrique doit être tracé à la règle sous forme d'un rectangle. Les dipôles sont placés au milieu des côtés (jamais dans les angles). On indique le sens du courant par des flèches sur les fils.

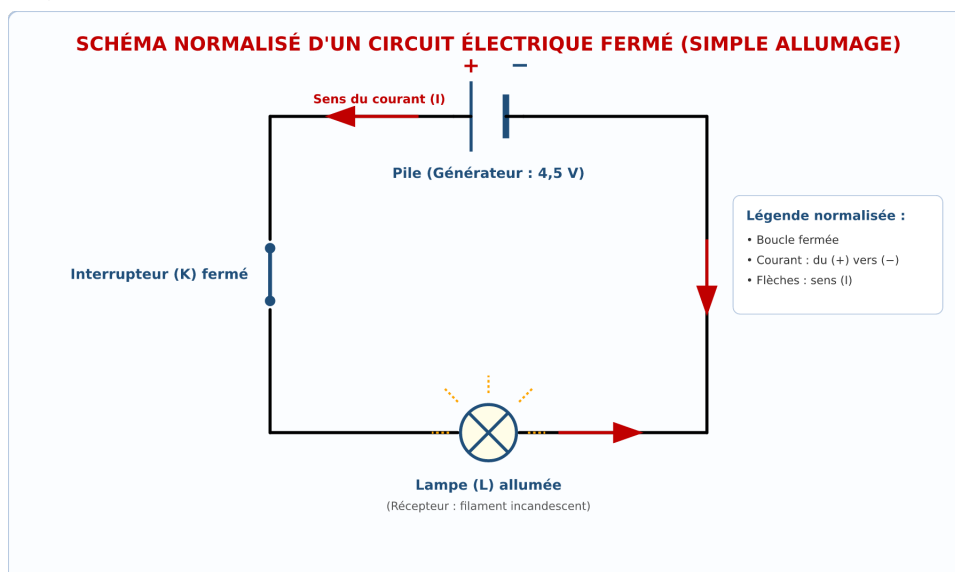


Figure 10.1 — Schéma normalisé d'un circuit électrique simple en boucle fermée

EXERCICES D'APPLICATION ET D'ÉVALUATION (NOTÉS SUR 20 POINTS)

Exercice 1 : Symboles normalisés (6 points)

Dessinez le symbole normalisé de chacun des dipôles suivants :

1. Une pile avec ses pôles (+) et (-). (1,5 pt)
2. Une lampe d'éclairage. (1,5 pt)
3. Un interrupteur ouvert. (1,5 pt)
4. Un moteur électrique. (1,5 pt)

Exercice 2 : Schématisation d'un circuit de simple allumage (6 points)

Tracez à la règle et au crayon :

1. Le schéma normalisé d'un circuit comprenant une pile, une lampe et un interrupteur fermé. (3 pts)
2. Ajoutez des flèches indiquant le sens conventionnel du courant électrique. (3 pts)

Exercice 3 : Analyse de schémas (8 points)

Dans chacun des cas suivants, la lampe brille-t-elle ? Justifiez :

- Schéma A : Circuit fermé comprenant une pile et deux lampes. (2 pts)
- Schéma B : Circuit avec interrupteur ouvert. (2 pts)
- Schéma C : Circuit comprenant une lampe et un interrupteur fermé, mais sans pile. (2 pts)
- Schéma D : Circuit où un fil relie directement les deux bornes de la pile. (2 pts)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ ET BARÈME DE NOTATION

Corrigé de l'Exercice 1 (6 points)

1. Symbole **pile** : grand trait fin **(+)** et petit trait épais **(-)**. (1,5 pt)
2. Symbole lampe : **cercle avec croix** intérieure. (1,5 pt)
3. Symbole **interrupteur ouvert** : deux ronds avec segment levé. (1,5 pt)
4. Symbole moteur : **cercle avec lettre M**. (1,5 pt)

Corrigé de l'Exercice 2 (6 points)

1. **Schéma rectangulaire** soigné avec **pile, lampe et interrupteur fermé** sur les côtés. (3 pts)
2. **Flèches** partant de la borne (+) et revenant à la borne (-). (3 pts)

Corrigé de l'Exercice 3 (8 points)

- Schéma A : Les lampes **brillent** (**circuit fermé** avec générateur). (2 pts)
- Schéma B : La lampe **ne brille pas** (**circuit ouvert** par l'interrupteur). (2 pts)
- Schéma C : La lampe ne brille pas car il n'y a **aucun générateur** pour fournir l'énergie. (2 pts)
- Schéma D : La lampe **ne brille pas** et la pile est en **court-circuit**. (2 pts)

SÉANCE 13 / 24 — ÉTUDE TECHNOLOGIQUE D'UN OBJET TECHNIQUE : LA LAMPE TORCHE

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences Physiques Sous discipline : Physique Thème : Électricité Titre : Étude technologique d'un objet technique : La lampe torche Objectif spécifique : Décrire les éléments constitutifs d'une lampe torche ; expliquer son fonctionnement et la chaîne des conducteurs ; comprendre le principe du retour par la masse. Documentation : Programme officiel RAPS 6ème Madagascar — Sciences Physiques (MEN) Support et matériel : Lampes torches démontables à boîtier métallique et plastique, piles rondes 1,5 V, tournevis.	Date : _____ Classe : 6ème Séance n° : 13 / 24 Durée : 60 min
--	--

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (10 min)	1. Quel est le rôle d'un interrupteur ? 2. Dessinez le symbole normalisé d'une pile.	R.A. : 1. Ouvrir ou fermer le circuit. R.A. : 2. Grand trait fin (+), petit trait épais (-).	Rappel oral	—	
II. NOUVELLE LEÇON (40 min)					
1. Mise en situation	Situation : La lampe torche de garde de nuit s'est éteinte. On la démonte : on observe des piles, une ampoule, un ressort et une bande métallique à l'intérieur du boîtier. Question : Comment tous ces éléments forment-ils un circuit électrique complet sans fil apparent ?	Écoutent et analysent la structure interne.	Mise en situation	Lampe torche démontée	
2. Présentation	« Aujourd'hui, nous étudions : « Étude technologique d'un objet technique : La lampe torche ». Vous saurez identifier ses composants et expliquer le retour du courant par la masse. »	Écoutent.	Exposé	Tableau noir	
3. Observation	« Observons le démontage : 1. Le boîtier et le réflecteur ; 2. L'ampoule vissée à l'avant ; 3. Les piles alignées (+ contre -) ; 4. Le ressort au fond ; 5. L'interrupteur à glissière et la réglette métallique latérale. »	Observent.	Démontage d'objet technique	Lampe torche	
4. Analyse	1. Comment les piles sont-elles placées dans la torche ?	R.A. : En série, le téton (+) de l'une touche le fond plat (-) de la suivante. R.A. : Par le ressort métallique et la	Questionnement guidé	Torche démontée	

	2. Comment le courant revient-il de l'ampoule vers le bas des piles ? 3. Où retrouve-t-on ce principe de retour par la carcasse métallique ?	carcasse/langnette conductrice le long du boîtier : c'est le retour par la masse. R.A. : Sur les bicyclettes (cadre métallique) et les automobiles (châssis métallique).			
5. Synthèse	« Donc, la torche est un circuit simple autonome. L'interrupteur à glissière ferme le contact, et le ressort/boîtier assure le retour du courant par la masse. »	Écoutez.	Synthèse	Tableau noir	
6. Application	Exercice 1 : Citez les éléments d'une torche. Exercice 2 : Expliquez le rôle du ressort au fond de la torche.	Corrigé Ex 1 : Boîtier, réflecteur, ampoule, piles en série, interrupteur, ressort, lame de contact. Corrigé Ex 2 : Maintenir le contact électrique avec la borne (-) de la pile et amortir les chocs.	Application	Cahier	
III. ÉVALUATION (10 min)	Exercice : Pourquoi une lampe torche ne fonctionne-t-elle pas si l'on insère une des deux piles à l'envers ?	Corrigé : Les piles se retrouvent en opposition de tension et le contact est inversé : le circuit ne peut pas fournir la tension nécessaire.	Évaluation	Cahier	

LEÇON : ÉTUDE TECHNOLOGIQUE D'UN OBJET TECHNIQUE : LA LAMPE TORCHE

1. Constitution de la lampe torche

La **lampe torche** comprend un **boîtier** protecteur, un **réflecteur** parabolique brillant pour concentrer le faisceau lumineux, une ampoule, deux ou trois piles rondes alignées en série et un **interrupteur à glissière**.

2. Le circuit électrique interne

Le plot central de l'ampoule touche directement la borne (+) de la première pile. Le fond (-) de la dernière pile touche le **ressort** métallique. Une réglette en laiton ou le **boîtier** métallique relie le **ressort** au culot de l'ampoule via l'interrupteur.

3. Le principe du retour par la masse

On appelle « **retour par la masse** » l'utilisation de la structure métallique d'un objet (carcasse, cadre) pour assurer le retour du courant sans ajouter de fil supplémentaire (très utilisé sur les vélos et les voitures).

EXERCICES D'APPLICATION ET D'ÉVALUATION (NOTÉS SUR 20 POINTS)

Exercice 1 : Éléments constitutifs de la torche (6 points)

Répondez aux questions :

1. Quel est le rôle du réflecteur parabolique d'une torche ? (2 pts)
2. Quel est le double rôle du ressort métallique situé au fond du boîtier ? (2 pts)
3. Comment sont disposées les piles à l'intérieur ? (2 pts)

Exercice 2 : Schéma du circuit de la torche (6 points)

Tracez le schéma électrique équivalent d'une lampe torche comprenant :

Deux piles en série, un interrupteur et une lampe. (6 pts)

Exercice 3 : Recherche de pannes sur une torche (8 points)

Une torche ne s'allume pas. Citez 4 vérifications méthodiques à effectuer pour identifier la panne : (8 pts)

1. Vérification 1 (2 pts)
2. Vérification 2 (2 pts)
3. Vérification 3 (2 pts)
4. Vérification 4 (2 pts)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ ET BARÈME DE NOTATION

Corrigé de l'Exercice 1 (6 points)

1. Le réflecteur **réfléchit et concentre** les rayons lumineux pour former un **faisceau puissant**. (2 pts)
2. Il assure le **contact électrique** avec la borne (-) et **maintient les piles serrées**. (2 pts)
3. Les piles sont **alignées en série (+ contre -)**. (2 pts)

Corrigé de l'Exercice 2 (6 points)

Schéma avec **deux symboles de piles en série (+ - + -)**, un interrupteur et une lampe dans une **boucle rectangulaire**. (6 pts)

Corrigé de l'Exercice 3 (8 points)

1. Vérifier si les piles sont dans le bon sens (+ vers l'avant). (2 pts)
2. Tester si les piles ne sont pas déchargées. (2 pts)
3. Vérifier si le **filament** de l'ampoule n'est pas **grillé**. (2 pts)
4. Nettoyer les contacts métalliques oxydés du ressort et de l'interrupteur. (2 pts)

SÉANCE 14 / 24 — TENSION ÉLECTRIQUE NOMINALE ET ADAPTATION GÉNÉRATEUR-RÉCEPTEUR

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences Physiques Sous discipline : Physique Thème : Électricité Titre : Tension électrique nominale et adaptation générateur-récepteur Objectif spécifique : Définir la tension électrique et son unité (Volt, V) ; identifier la tension nominale d'un dipôle ; analyser les effets de la sous-tension, de l'adaptation normale et de la surtension. Documentation : Programme officiel RAPS 6ème Madagascar — Sciences Physiques (MEN) Support et matériel : Piles 1,5 V, 4,5 V, 9 V, lampes marquées 2,5 V, 3,8 V, 6 V, 12 V, fils.	Date : _____ Classe : 6ème Séance n° : 14 / 24 Durée : 60 min
--	--

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (10 min)	1. Quel est le rôle d'un générateur ? 2. Comment appelle-t-on le retour du courant par la carcasse ?	R.A. : 1. Produire et fournir le courant. R.A. : 2. Le retour par la masse.	Rappel oral	—	
II. NOUVELLE LEÇON (40 min)					
1. Mise en situation	Situation : Sur les piles et les lampes, on lit toujours des inscriptions : « 1,5 V », « 4,5 V », « 6 V ». Question : Que signifie la lettre « V » ? Que se passe-t-il si l'on branche une lampe 12 V sur une pile 1,5 V, ou une lampe 2,5 V sur une pile 9 V ?	Écoutent et émettent des hypothèses.	Mise en situation	Piles et lampes avec marquages	
2. Présentation	« Aujourd'hui, nous étudions : « Tension électrique nominale et adaptation générateur-récepteur ». Vous saurez choisir la lampe adaptée à un générateur donné. »	Écoutent.	Exposé	Tableau noir	
3. Observation	« Réalisons 3 expériences avec une lampe de 6 V : 1. Branchée sur pile 1,5 V : éclat très faible (sous-tension) ; 2. Branchée sur pile 4,5 V ou 6 V : éclat normal (adaptation) ; 3. Lampe de 2,5 V branchée sur pile 9 V : éclat éblouissant puis le filament claque et grille (surtension). »	Observent les 3 régimes d'éclat.	Démonstration expérimentale	Piles et lampes diverses	
4. Analyse	1. Qu'indique la tension nominale marquée sur un dipôle ?	R.A. : La tension nécessaire pour son	Questionnement guidé	Tableau comparatif	

	2. Qu'est-ce que la sous-tension ? Quels en sont les effets ? 3. Qu'est-ce que la surtension ? Quels en sont les dangers ?	fonctionnement normal et sécurisé. R.A. : La tension de la pile est inférieure à celle de la lampe : la lampe brille faiblement. R.A. : La tension de la pile est supérieure à celle de la lampe : la lampe brille trop fort et son filament fond (lampe grillée).			
5. Synthèse	« Donc, la tension s'exprime en Volts (V). Pour un fonctionnement optimal, la tension du générateur doit être égale ou très proche de la tension nominale de la lampe (adaptation). »	Écoutez.	Synthèse	Tableau noir	
6. Application	Exercice 1 : Associez chaque lampe à la pile adaptée (Lampe 3,8 V / Lampe 6 V / Lampe 12 V avec Piles 4,5 V / 9 V / Batterie 12 V). Exercice 2 : Définissez sous-tension et surtension.	Corrigé Ex 1 : Lampe 3,8 V -> Pile 4,5 V ; Lampe 6 V -> Pile 4,5 V/9 V (ou 6 V) ; Lampe 12 V -> Batterie 12 V. Corrigé Ex 2 : Sous-tension = éclat faible ; Surtension = risque de griller.	Application	Cahier	
III. ÉVALUATION (10 min)	Exercice : Un élève branche une ampoule de torche marquée 2,5 V sur une batterie de 12 V. Que va-t-il se passer instantanément ? Justifiez.	Corrigé : L'ampoule va griller immédiatement car elle est soumise à une forte surtension qui fait fondre le filament.	Évaluation	Cahier	

LEÇON : TENSION ÉLECTRIQUE NOMINALE ET ADAPTATION

1. La tension électrique et son unité

La **tension électrique** est la grandeur qui caractérise l'aptitude d'un **générateur** à faire circuler un courant électrique. Son unité dans le Système International est le **Volt**, de symbole **V** (nommé en hommage au physicien Alessandro Volta).

2. La tension nominale d'usage

La **tension nominale** inscrite sur un **récepteur** est la tension sous laquelle il doit être alimenté pour fonctionner dans des conditions normales de performance et de longévité.

3. Les trois cas d'adaptation

- **Sous-tension** : Tension de la pile < **Tension nominale** de la lampe -> La lampe brille faiblement (lueur rougeoyante). Aucun danger pour le matériel.
- **Adaptation** normale : Tension de la pile $\approx$ **Tension nominale** de la lampe -> La lampe brille avec son éclat normal prévu.
- **Surtension** : Tension de la pile > **Tension nominale** de la lampe -> La lampe brille d'un éclat **aveuglant**, s'échauffe excessivement et le filament fond rapidement (la lampe est détruite/grillée).

EXERCICES D'APPLICATION ET D'ÉVALUATION (NOTÉS SUR 20 POINTS)

Exercice 1 : Définitions et unités (6 points)

Répondez aux questions :

1. Quelle est l'unité de tension électrique et son symbole ? (2 pts)
2. Que signifie l'indication « 3,5 V » gravée sur le culot d'une ampoule ? (2 pts)
3. Quel risque court une lampe en état de surtension ? (2 pts)

Exercice 2 : Choix du générateur adapté (6 points)

On dispose de trois piles : Pile A (1,5 V), Pile B (4,5 V), Pile C (9 V). Indiquez la pile la mieux adaptée pour faire fonctionner normalement :

1. Une lampe marquée 3,8 V. (2 pts)
2. Une lampe marquée 1,2 V. (2 pts)
3. Une lampe marquée 8,5 V. (2 pts)

Exercice 3 : Analyse d'expériences (8 points)

Pour chaque montage, qualifiez le régime (Sous-tension / Adaptation / Surtension) et décrivez l'état de la lampe :

- Montage 1 : Lampe de 12 V alimentée par une pile de 4,5 V. (2 pts)
- Montage 2 : Lampe de 6 V alimentée par une pile plate de 4,5 V. (2 pts)
- Montage 3 : Lampe de 3,5 V alimentée par une pile plate de 4,5 V. (2 pts)
- Montage 4 : Lampe de 1,5 V alimentée par une pile de 9 V. (2 pts)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ ET BARÈME DE NOTATION

Corrigé de l'Exercice 1 (6 points)

1. L'unité est le **Volt**, symbole **V**. (2 pts)
2. C'est sa **tension nominale** d'usage normal. (2 pts)
3. Son **filament surchauffe** et fond : la **lampe grille**. (2 pts)

Corrigé de l'Exercice 2 (6 points)

1. Lampe 3,8 V -> **Pile B (4,5 V)**. (2 pts)
2. Lampe 1,2 V -> **Pile A (1,5 V)**. (2 pts)
3. Lampe 8,5 V -> **Pile C (9 V)**. (2 pts)

Corrigé de l'Exercice 3 (8 points)

- Montage 1 : Forte **sous-tension** -> la lampe **ne brille presque pas**. (2 pts)
- Montage 2 : Légère **sous-tension** -> **éclat un peu faible**. (2 pts)
- Montage 3 : **Adaptation normale** -> **éclat normal**. (2 pts)
- Montage 4 : Forte **surtension** -> éclat très vif puis **destruction immédiate** du filament. (2 pts)

SÉANCE 15 / 24 — RECHERCHE ET LOCALISATION DE PANNES DANS UN CIRCUIT SIMPLE

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences Physiques Sous discipline : Physique Thème : Électricité Titre : Recherche et localisation de pannes dans un circuit simple Objectif spécifique : Identifier les causes possibles de panne dans un circuit électrique ; fabriquer et utiliser un testeur de continuité pour localiser un élément défectueux. Documentation : Programme officiel RAPS 6ème Madagascar — Sciences Physiques (MEN) Support et matériel : Piles en état et usées, lampes en état et grillées, fils sains et fils coupés sous gaine, testeur de continuité (pile + DEL ou lampe témoin).	Date : _____ Classe : 6ème Séance n° : 15 / 24 Durée : 60 min
--	--

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (10 min)	1. Que signifie l'inscription 4,5 V sur une pile ? 2. Que se passe-t-il si une lampe 2,5 V est soumise à 9 V ?	R.A. : 1. C'est sa tension électrique nominale. R.A. : 2. Elle est en surtension et grille.	Rappel oral	—	
II. NOUVELLE LEÇON (40 min)					
1. Mise en situation	Situation : Un élève monte un circuit avec pile, interrupteur et lampe. Il ferme l'interrupteur mais la lampe ne s'allume pas. Pourtant, rien ne semble cassé à l'œil nu. Question : Comment trouver méthodiquement d'où vient la panne sans tout jeter ?	Écoutent et proposent de tester chaque pièce l'une après l'autre.	Mise en situation	Circuit en panne	
2. Présentation	« Aujourd'hui, nous étudions : « Recherche et localisation de pannes dans un circuit simple ». Vous saurez construire un testeur de continuité et dépanner un circuit électrique. »	Écoutent.	Exposé	Tableau noir	
3. Observation	« Découvrons le testeur de continuité : une pile en bon état reliée à une lampe témoin avec deux pointes de touche libres. Lorsqu'on touche les deux bornes d'un fil sain : la lampe témoin brille (le fil conduit). Sur un fil coupé sous l'isolant : la lampe reste éteinte (panne trouvée). »	Observent et testent des composants.	Démonstration de dépannage	Testeur de continuité	
4. Analyse	1. Quelles sont les 4 causes principales de panne dans un circuit simple ?	R.A. : 1. Pile déchargée ; 2. Lampe grillée ; 3. Fil	Questionnement guidé	Protocole de test	

	2. Comment teste-t-on si une lampe est grillée ? 3. Comment teste-t-on un fil de connexion avec le testeur de continuité ?	coupé ; 4. Mauvais contact ou interrupteur défectueux. R.A. : On la branche directement aux bornes d'une pile neuve : si elle ne brille pas, elle est grillée. R.A. : On place chaque pointe de touche à une extrémité du fil : si la lampe témoin s'allume, le fil est en bon état.			
5. Synthèse	« Donc, pour dépanner un circuit, on teste méthodiquement chaque dipôle séparément à l'aide d'un testeur de continuité ou d'une pile témoin. »	Écoutez.	Synthèse	Tableau noir	
6. Application	Exercice 1 : Établissez l'arbre de diagnostic pour un circuit en panne. Exercice 2 : Expliquez comment vérifier le fonctionnement d'un interrupteur.	Corrigé Ex 1 : Tester la pile -> tester la lampe -> tester chaque fil -> vérifier les serrages. Corrigé Ex 2 : Brancher l'interrupteur sur le testeur : la lampe témoin doit s'allumer quand on ferme et s'éteindre quand on ouvre.	Application	Cahier	
III. ÉVALUATION (10 min)	Exercice : Un circuit comporte 3 fils de connexion. Deux sont en bon état, un est coupé à l'intérieur. Décrivez la manipulation précise pour trouver le fil défectueux.	Corrigé : On teste les 3 fils un par un avec le testeur de continuité. Le fil défectueux est celui pour lequel la lampe témoin ne s'allume pas.	Évaluation	Cahier	

LEÇON : LOCALISATION DE PANNES DANS UN CIRCUIT SIMPLE

1. Les causes possibles de panne

Lorsqu'un circuit fermé ne fonctionne pas, la panne peut provenir de :

- Le générateur : pile déchargée ou à plat.
- Le récepteur : filament de la lampe rompu/grillé.
- Les liaisons : fil conducteur coupé sous la gaine plastique.
- Les connexions : **mauvais contact**, borne oxydée, vis desserrée, interrupteur défectueux.

2. Le testeur de continuité

Un **testeur de continuité** est un circuit simple composé d'une pile neuve, d'une **lampe témoin** (ou d'une diode DEL protégée) et de deux pointes de touche. Si l'élément placé entre les pointes conduit le courant, la **lampe témoin** s'allume.

3. Méthodologie rigoureuse de dépannage

Pour localiser une panne sans se tromper :

1. Tester le générateur en le reliant à une **lampe témoin** en bon état.
2. Tester la lampe en la montant sur une pile neuve.
3. Tester individuellement chaque fil de connexion avec le **testeur de continuité**.
4. Vérifier le bon serrage de chaque borne de connexion.

EXERCICES D'APPLICATION ET D'ÉVALUATION (NOTÉS SUR 20 POINTS)

Exercice 1 : Causes de pannes (6 points)

Répondez aux questions :

1. Citez quatre causes possibles de panne dans un circuit d'éclairage. (2 pts)
2. Qu'est-ce qu'un testeur de continuité ? (2 pts)
3. Comment repérer une lampe grillée sans appareil de mesure ? (2 pts)

Exercice 2 : Protocole de diagnostic (6 points)

Remettez dans l'ordre logique les étapes de dépannage :

- a) Remplacer le composant défectueux. (1,5 pt)
- b) Tester les fils de connexion avec le testeur. (1,5 pt)
- c) Vérifier la tension de la pile. (1,5 pt)
- d) Tester la lampe sur une pile neuve. (1,5 pt)

Exercice 3 : Cas pratique de dépannage (8 points)

Dans un montage comprenant une pile de 4,5 V, une lampe de 3,8 V et un interrupteur :

1. Lorsque l'interrupteur est fermé, la lampe ne brille pas. On remplace la lampe par une lampe neuve : le circuit fonctionne. Quelle était la panne ? (2 pts)
2. Si après changement de la lampe, le circuit ne fonctionne toujours pas, quelles sont les deux étapes suivantes à tester ? (3 pts)
3. Pourquoi un fil de connexion peut-il être en panne alors que sa gaine plastique est intacte ? (3 pts)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ ET BARÈME DE NOTATION

Corrigé de l'Exercice 1 (6 points)

1. **Pile à plat, lampe grillée, fil coupé, mauvais contact.** (2 pts)
2. Un **circuit testeur** (pile + lampe témoin) permettant de **vérifier si le courant passe.** (2 pts)
3. En observant le **filament** à la loupe (**rompu**) ou en la branchant sur une **pile neuve.** (2 pts)

Corrigé de l'Exercice 2 (6 points)

Ordre logique : **c -> d -> b -> a** (Tester la pile -> tester la lampe -> tester les fils -> remplacer le composant). (6 pts)

Corrigé de l'Exercice 3 (8 points)

1. La première **lampe était grillée** (filament rompu). (2 pts)
2. **Tester la pile**, puis **tester chaque fil** et l'interrupteur. (3 pts)
3. L'**âme métallique** interne en cuivre peut être **cassée par pliage** excessif sans que l'isolant plastique extérieur soit déchiré. (3 pts)

SÉANCE 16 / 24 — LE COURANT DU SECTEUR ET LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences Physiques Sous discipline : Physique Thème : Électricité Titre : Le courant du secteur et la sécurité électrique Objectif spécifique : Comparer la tension d'une pile et celle du secteur ; expliquer les dangers mortels du courant du secteur (électrisation, électrocution, incendie) ; énoncer les règles d'or de sécurité électrique. Documentation : Programme officiel RAPS 6ème Madagascar — Sciences Physiques (MEN) Support et matériel : Prise murale démontée (hors tension), câble électrique avec double isolation et fil de terre (vert/jaune), affiches de sécurité électrique de la JIRAMA.	Date : _____ Classe : 6ème Séance n° : 16 / 24 Durée : 60 min
---	--

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (10 min)	1. Quelle est la tension d'une pile plate ? 2. Comment fonctionne un testeur de continuité ?	R.A. : 1. 4,5 Volts. R.A. : 2. Il utilise une pile et une lampe témoin pour vérifier si un dipôle conduit le courant.	Rappel oral	—	
II. NOUVELLE LEÇON (40 min)					
1. Mise en situation	Situation : À la maison, un enfant veut refaire avec une prise de courant murale l'expérience de la lampe et des fils réalisée en classe avec une pile plate. Question : Pourquoi cette action est-elle extrêmement dangereuse et formellement interdite ?	Répondent que le courant du secteur est très puissant et mortel.	Mise en situation / Prévention des accidents	Affiches de sensibilisation	
2. Présentation	« Aujourd'hui, nous étudions : « Le courant du secteur et la sécurité électrique ». Vous comprendrez la différence de danger entre une pile et le secteur (220 V) et connaîtrez les règles de sécurité vitales. »	Écoute.	Exposé magistral	Tableau noir	
3. Observation	« Observons : 1. La tension d'une pile est très basse (1,5 V à 9 V) et sans danger pour le corps humain ; 2. La tension du secteur distribuée par la JIRAMA à Madagascar est de 220 V alternatif ;	Observent et prennent conscience du danger.	Observation de matériel de sécurité	Prises et câbles sécurisés	

	3. Découvrons la prise de terre, les gaines isolantes et le disjoncteur. »				
4. Analyse	1. Pourquoi le courant du secteur est-il dangereux pour l'homme ? 2. Quelle est la différence entre « électrisation » et « électrocution » ? 3. Quelles sont les règles d'or de sécurité à respecter à la maison ?	R.A. : Le corps humain est conducteur. Une tension de 220 V fait circuler un courant intense qui provoque des brûlures, la tétanisation des muscles, l'asphyxie et l'arrêt cardiaque. R.A. : L'électrisation est le passage du courant dans le corps provoquant des blessures ; l'électrocution est une électrisation mortelle (entraînant le décès). R.A. : Ne jamais toucher aux prises, ne jamais manipuler avec les mains mouillées, ne pas surcharger les multiprises, débrancher avant de nettoyer.	Questionnement de sécurité	Règles de sécurité	
5. Synthèse	« Donc, le courant du secteur à 220 V est mortel. Il est formellement interdit d'expérimenter sur le secteur. Les règles de sécurité protègent contre l'électrocution et les incendies. »	Écoutez.	Synthèse	Tableau noir	
6. Application	Exercice 1 : Comparez la tension d'une pile et celle du secteur. Exercice 2 : Énoncez 4 règles impératives de sécurité électrique.	Corrigé Ex 1 : Pile = 1,5 V à 9 V (sans danger) ; Secteur = 220 V (mortel). Corrigé Ex 2 : Mains sèches, pas d'objets dans les prises, matériel certifié, couper le disjoncteur.	Application	Cahier	
III. ÉVALUATION (10 min)	Exercice : Pourquoi est-il doublement dangereux d'utiliser un sèche-cheveux ou un appareil électrique dans une salle de bain les pieds mouillés ?	Corrigé : L'eau diminue fortement la résistance électrique du corps humain et le contact avec le sol mouillé facilite le passage du courant mortel à travers le cœur.	Évaluation	Cahier	

LEÇON : LE COURANT DU SECTEUR ET LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

1. Comparaison entre pile et courant du secteur

- La pile fournit une très basse tension continue (1,5 V, 4,5 V, 9 V) inoffensive au toucher : les expériences en classe se font exclusivement avec des piles.
- Le réseau du secteur (**JIRAMA**) délivre une tension alternative de **220 V** : cette tension est mortelle au contact direct.

2. Effets du courant sur le corps humain

Le **corps humain** est constitué à 70 % d'eau salée : c'est un **conducteur** d'électricité.

- **Électrisation** : ensemble des manifestations physiques dues au passage du courant dans le corps (secousse violente, brûlures internes et externes, contractions musculaires empêchant de lâcher le fil / téτανisation, arrêt respiratoire).
- **Électrocution** : **électrisation** qui entraîne la mort de la victime.

Le danger mortel apparaît dès 24 V en milieu humide et dès 50 V en milieu sec.

3. Règles vitales de sécurité électrique

1. Ne jamais introduire d'objet métallique dans les trous d'une prise de courant.
2. Ne jamais toucher un interrupteur, une prise ou un appareil électrique avec les mains mouillées ou les pieds nus dans l'eau.
3. Ne jamais tirer sur le câble pour débrancher un appareil (tirer sur la fiche).
4. Remplacer immédiatement les cordons électriques abîmés ou dénudés.
5. Toujours couper le **disjoncteur** général avant de changer une ampoule ou d'intervenir sur l'installation.

EXERCICES D'APPLICATION ET D'ÉVALUATION (NOTÉS SUR 20 POINTS)

Exercice 1 : Comparaison et vocabulaire (6 points)

Répondez avec précision :

1. Quelle est la valeur de la tension du secteur à Madagascar ? (1,5 pt)
2. Quelle est la différence entre électrisation et électrocution ? (2,5 pts)
3. À partir de quelle tension le courant devient-il dangereux en milieu humide ? (2 pts)

Exercice 2 : Vrai ou Faux sur la sécurité (6 points)

Répondez par Vrai ou Faux et justifiez :

1. On peut réaliser des expériences d'écolier sur les prises murales du secteur. (2 pts)
2. Le corps humain est un bon conducteur d'électricité. (2 pts)
3. L'eau diminue le danger du courant électrique. (2 pts)

Exercice 3 : Situations de danger domestique (8 points)

Analysez les situations suivantes et expliquez le danger encouru :

- Situation A : Rivo change une ampoule de lustre sans couper le courant. (2 pts)
- Situation B : Un fil de fer est inséré dans une prise murale par un enfant. (2 pts)
- Situation C : Une multiprise supporte un fer à repasser, une bouilloire et un radiateur simultanément. (2 pts)
- Situation D : Un poste de radio est branché au bord d'une bassine pleine d'eau. (2 pts)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ ET BARÈME DE NOTATION

Corrigé de l'Exercice 1 (6 points)

1. La tension du secteur est de **220 Volts**. (1,5 pt)
2. L'**électrisation** est le passage du courant provoquant des blessures ; l'**électrocution** est une **électrisation mortelle** (décès). (2,5 pts)
3. Le danger mortel apparaît dès **24 Volts** en milieu humide. (2 pts)

Corrigé de l'Exercice 2 (6 points)

1. **Faux** : c'est **formellement interdit** sous peine de mort immédiate. (2 pts)
2. **Vrai** : le corps contient beaucoup d'**eau et d'ions** conducteurs. (2 pts)
3. **Faux** : l'eau **aggrave considérablement** le danger en augmentant la conductivité. (2 pts)

Corrigé de l'Exercice 3 (8 points)

- Situation A : Risque d'**électrocution mortelle** en touchant la douille sous tension. (2 pts)
- Situation B : **Électrocution immédiate** par contact direct avec la phase 220 V. (2 pts)
- Situation C : Risque d'échauffement excessif et de **départ d'incendie** par **surcharge**. (2 pts)
- Situation D : **Risque mortel** si l'appareil tombe dans l'eau. (2 pts)

SÉANCE 17 / 24 — ASSOCIATION DE PILES EN SÉRIE

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences Physiques Sous discipline : Physique Thème : Électricité Titre : Association de piles en série Objectif spécifique : Associer correctement des piles en série en concordance et en opposition ; déterminer la tension totale d'une association de piles ; comprendre la structure interne d'une pile plate de 4,5 V. Documentation : Programme officiel RAPS 6ème Madagascar — Sciences Physiques (MEN) Support et matériel : Piles rondes 1,5 V (3 par groupe), pile plate 4,5 V démontée, lampe 4,5 V, fils de connexion.	Date : _____ Classe : 6ème Séance n° : 17 / 24 Durée : 60 min
--	--

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (10 min)	1. Quelle est la tension d'une pile ronde classique ? 2. Quel est le danger du courant du secteur 220 V ?	R.A. : 1. 1,5 Volt. R.A. : 2. Il est mortel (risque d'électrocution).	Rappel oral	—	
II. NOUVELLE LEÇON (40 min)					
1. Mise en situation	Situation : On veut alimenter une lampe de 4,5 V mais on ne dispose que de petites piles rondes de 1,5 V. Question : Combien de piles de 1,5 V faut-il associer et comment les brancher entre elles pour obtenir 4,5 V ?	Proposent de mettre 3 piles de 1,5 V en série.	Mise en situation	Piles rondes 1,5 V, lampe 4,5 V	
2. Présentation	« Aujourd'hui, nous étudions : « Association de piles en série ». Vous saurez calculer la tension totale de piles associées en concordance et comprendre le démontage d'une pile plate. »	Écoutent.	Exposé	Tableau noir	
3. Observation	« Observons : 1. Deux piles 1,5 V en concordance (+ relié au -) alimentent une lampe 3 V (éclat normal, tension $U = 1,5 + 1,5 = 3$ V) ; 2. Trois piles 1,5 V donnent 4,5 V ; 3. Deux piles en opposition (+ relié au +) : la lampe ne brille pas ($U = 1,5 - 1,5 = 0$ V) ; 4. Découvrons l'intérieur d'une pile plate 4,5 V : elle contient 3 éléments cylindriques de 1,5 V reliés en série ! »	Observent et mesurent les tensions.	Démonstration expérimentale	Piles et pile plate ouverte	

4. Analyse	1. Comment sont reliées deux piles montées en concordance ? 2. Comment calcule-t-on la tension totale de piles en concordance ? 3. Que se passe-t-il si deux piles identiques sont montées en opposition ?	R.A. : La borne positive (+) de la première est reliée à la borne négative (-) de la suivante. R.A. : Les tensions s'ajoutent : $U_{\text{totale}} = U_1 + U_2 + U_3 \dots$ R.A. : Les tensions se soustraient et s'annulent : la tension résultante est nulle (0 V).	Questionnement guidé	Schémas au tableau	
5. Synthèse	« Donc, associées en série en concordance (+ vers -), les tensions des piles s'additionnent. En opposition, les tensions se soustraient. Une pile plate de 4,5 V est formée de 3 éléments de 1,5 V en série. »	Écoutez.	Synthèse	Tableau noir	
6. Application	Exercice 1 : Calculez la tension de 4 piles de 1,5 V montées en concordance. Exercice 2 : Calculez la tension de 2 piles de 1,5 V en opposition.	Corrigé Ex 1 : $U = 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 = 6 \text{ V}$. Corrigé Ex 2 : $U = 1,5 - 1,5 = 0 \text{ V}$.	Application	Cahier	
III. ÉVALUATION (10 min)	Exercice : Pourquoi les piles sont-elles toujours rangées tête-bêche (+ contre -) dans le boîtier d'une radio ?	Corrigé : Pour les brancher automatiquement en série en concordance grâce aux languettes métalliques et obtenir la tension cumulée nécessaire.	Évaluation	Cahier	

LEÇON : ASSOCIATION DE PILES EN SÉRIE

1. Association de piles en série en concordance

Des piles sont associées en série en **concordance** lorsque la borne positive (+) de la première pile est reliée à la borne négative (-) de la deuxième, et ainsi de suite.

Loi d'**additivité des tensions** : La **tension totale** aux bornes de l'association est égale à la somme des tensions de chaque pile :

$$U_{\text{totale}} = U_1 + U_2 + U_3 + \dots$$

Exemple : Trois piles de 1,5 V en **concordance** fournissent : $U = 1,5 \text{ V} + 1,5 \text{ V} + 1,5 \text{ V} = 4,5 \text{ V}$.

2. Association de piles en opposition

Des piles sont en **opposition** lorsque deux bornes de même signe (+ et +, ou - et -) sont reliées ensemble. Les tensions se soustraient au lieu de s'ajouter.

Exemple : Deux piles de 1,5 V en **opposition** donnent : $U = 1,5 \text{ V} - 1,5 \text{ V} = 0 \text{ V}$ (la lampe reste éteinte).

3. Structure interne de la pile plate de 4,5 V

Lorsqu'on ouvre le boîtier cartonné d'une pile plate de 4,5 V, on découvre qu'elle est constituée de 3 éléments cylindriques de 1,5 V chacun, connectés entre eux en série en **concordance** par des lamelles métalliques soudées.

EXERCICES D'APPLICATION ET D'ÉVALUATION (NOTÉS SUR 20 POINTS)

Exercice 1 : Calculs de tensions cumulées (6 points)

Calculez la tension totale fournie par les associations suivantes en série :

1. Deux piles rondes de 1,5 V montées en concordance. (2 pts)
2. Quatre piles rondes de 1,5 V montées en concordance. (2 pts)
3. Deux piles plates de 4,5 V montées en concordance. (2 pts)

Exercice 2 : Schémas et polarités (6 points)

Analysez les branchements :

1. Dessinez le schéma de 3 piles de 1,5 V montées en série en concordance. (3 pts)
2. Que vaut la tension totale si l'une des 3 piles est montée à l'envers (en opposition) ? (3 pts)

Exercice 3 : Problème d'alimentation d'un appareil (8 points)

Un radiocassette portable fonctionne sous une tension nominale de 9 V :

1. Combien de piles rondes de 1,5 V faut-il insérer dans l'appareil ? (2,5 pts)
2. Combien de piles plates de 4,5 V faudrait-il utiliser pour obtenir la même tension ? (2,5 pts)
3. Si l'une des piles de 1,5 V est totalement à plat (0 V), l'appareil peut-il fonctionner correctement ? Justifiez. (3 pts)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ ET BARÈME DE NOTATION

Corrigé de l'Exercice 1 (6 points)

1. $U = 1,5 \text{ V} + 1,5 \text{ V} = \mathbf{3 \text{ V}}$. (2 pts)
2. $U = \mathbf{4 \times 1,5 \text{ V} = 6 \text{ V}}$. (2 pts)
3. $U = 4,5 \text{ V} + 4,5 \text{ V} = \mathbf{9 \text{ V}}$. (2 pts)

Corrigé de l'Exercice 2 (6 points)

1. Schéma : **(+ -)(+ -)(+ -)** alignés en boucle. (3 pts)
2. $U = \mathbf{1,5 \text{ V} + 1,5 \text{ V} - 1,5 \text{ V} = 1,5 \text{ V}}$ (la tension est réduite des deux tiers). (3 pts)

Corrigé de l'Exercice 3 (8 points)

1. Nombre de piles de 1,5 V = $9 \text{ V} / 1,5 \text{ V} = \mathbf{6 \text{ piles}}$ en série. (2,5 pts)
2. Nombre de piles de 4,5 V = $9 \text{ V} / 4,5 \text{ V} = \mathbf{2 \text{ piles plates}}$. (2,5 pts)
3. **Non**, la tension totale ne sera que de **7,5 V (sous-tension)** et la pile utilisée augmente la résistance du circuit. (3 pts)

SÉANCE 18 / 24 — MONTAGES EN SÉRIE ET EN DÉRIVATION — COURT-CIRCUIT ET FUSIBLES

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences Physiques Sous discipline : Physique Thème : Électricité Titre : Montages en série et en dérivation — Court-circuit et fusibles Objectif spécifique : Réaliser et comparer des montages de lampes en série et en dérivation ; analyser l'effet d'une lampe dévissée/grillée ; expliquer les dangers d'un court-circuit et le rôle protecteur du fusible. Documentation : Programme officiel RAPS 6ème Madagascar — Sciences Physiques (MEN) Support et matériel : Pile plate 4,5 V, 2 lampes identiques 3,5 V sur douilles, fils de connexion, paille de fer (témoin d'échauffement/fusible), porte-fusible.	Date : _____ Classe : 6ème Séance n° : 18 / 24 Durée : 60 min
---	--

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (10 min)	1. Comment s'associent les tensions de piles montées en concordance ? 2. De quoi est composée une pile plate de 4,5 V ?	R.A. : 1. Elles s'additionnent : $U_{totale} = U1 + U2$. R.A. : 2. De 3 éléments cylindriques de 1,5 V en série.	Rappel oral	—	
II. NOUVELLE LEÇON (40 min)					
1. Mise en situation	Situation : Sur une guirlande de fête en série, si une ampoule grille, toute la guirlande s'éteint. Dans une maison, si l'ampoule de la cuisine grille, celle du salon reste allumée. Question : Comment les lampes sont-elles branchées dans ces deux cas ? Que se passe-t-il si un fil relie directement les deux bornes d'une pile ?	Écoutent et comparent les deux modes d'éclairage.	Mise en situation comparative	Schémas et guirlande	
2. Présentation	« Aujourd'hui, nous étudions : « Montages en série et en dérivation — Court-circuit et fusibles ». Vous saurez monter et distinguer les circuits en série et en dérivation, et expliquer le rôle du fusible face aux courts-circuits. »	Écoutent.	Exposé	Tableau noir	
3. Observation	« Réalisons les manipulations : 1. Deux lampes en série : éclat faible partagé ; si on dévisse L1, L2 s'éteint ; 2. Deux lampes en dérivation : éclat vif normal pour les deux ; si on dévisse L1, L2 reste allumée ; 3. Court-circuit : plaçons un fil aux	Observent la différence d'éclat et la fusion du brin fusible.	Démonstration expérimentale	Montages série, dérivation, paille de fer	

	bornes d'une lampe en série : elle s'éteint et l'autre brille plus fort ; court-circuitons la pile avec un brin de paille de fer : le brin rougit, brûle et fond immédiatement ! »				
4. Analyse	1. Quelles sont les caractéristiques d'un circuit en série ? 2. Quelles sont les caractéristiques d'un circuit en dérivation (parallèle) ? 3. Qu'est-ce qu'un court-circuit et quels en sont les dangers ? 4. Quel est le rôle d'un fusible ?	R.A. : Une seule boucle. La tension se partage (éclat plus faible). Si un dipôle tombe en panne, tout le circuit est ouvert. R.A. : Plusieurs boucles indépendantes. Chaque lampe reçoit la tension de la pile (éclat normal). Si une lampe grille, les autres continuent de fonctionner. R.A. : La mise en contact direct des deux bornes du générateur par un conducteur sans récepteur. Le courant devient très intense, les fils surchauffent et peuvent provoquer un incendie. R.A. : Le fil fusible fond dès que le courant dépasse la valeur limite autorisée, ouvrant le circuit pour protéger les installations.	Questionnement guidé	Tableau comparatif	
5. Synthèse	« Donc, en série : 1 boucle, récepteurs dépendants. En dérivation : boucles séparées, récepteurs indépendants. Le court-circuit est dangereux (incendie) et le fusible protège le circuit en fondant. »	Écoutez.	Synthèse	Tableau noir	
6. Application	Exercice 1 : Comparez série et dérivation dans un tableau. Exercice 2 : Expliquez pourquoi les installations domestiques sont montées en dérivation.	Corrigé Ex 1 : Tableau rempli. Corrigé Ex 2 : Pour que chaque appareil reçoive 220 V et fonctionne de manière autonome.	Application	Cahier	
III. ÉVALUATION (10 min)	Exercice : Dans un circuit comportant une pile et une lampe, on place un fil directement entre les deux bornes de la lampe. Décrivez ce qui arrive à la lampe et à la pile.	Corrigé : La lampe s'éteint car le courant choisit le chemin sans résistance (le fil), et la pile se décharge très vite en chauffant (court-circuit).	Évaluation	Cahier	

LEÇON : MONTAGES EN SÉRIE ET EN DÉRIVATION — COURT-CIRCUIT ET FUSIBLES

1. Le montage en série

Dans un montage en série, les dipôles sont branchés les uns à la suite des autres en formant une seule boucle fermée.

Propriétés :

- La tension du générateur se partage entre les récepteurs : plus on ajoute de lampes en série, plus leur éclat faiblit.
- Si une lampe est dévissée ou grille, la boucle est rompue : toutes les autres lampes s'éteignent immédiatement.

2. Le montage en dérivation (ou parallèle)

Dans un montage en dérivation, le circuit comporte plusieurs **boucles indépendantes** reliées aux mêmes nœuds de dérivation.

Propriétés :

- Chaque récepteur est soumis à la tension totale du générateur et brille avec son éclat normal indépendant.
- Si une lampe grille ou est éteinte, les autres continuent de briller normalement.

C'est le montage obligatoirement utilisé dans les habitations et sur les véhicules.

3. Le court-circuit et le rôle des fusibles

a. Le **court-circuit** :

Un **court-circuit** a lieu lorsque deux bornes d'un générateur (ou d'un dipôle) sont reliées directement par un conducteur de résistance presque nulle.

Conséquences : Le courant électrique devient extrêmement intense, les fils conducteurs s'échauffent fortement et peuvent enflammer les matériaux voisins (cause majeure d'**incendie** domestique).

b. La protection par fusible :

Le fusible est un dipôle de sécurité contenant un fil métallique calibré qui fond sous l'effet de la chaleur dès que le courant dépasse une valeur dangereuse, coupant immédiatement le circuit pour stopper le risque d'**incendie**.

EXERCICES D'APPLICATION ET D'ÉVALUATION (NOTÉS SUR 20 POINTS)

Exercice 1 : Comparaison Série vs Dérivation (6 points)

Complétez le tableau comparatif suivant (6 pts) :

Critère	Montage en Série	Montage en Dérivation
Nombre de boucles	Une seule boucle	Plusieurs boucles
Éclat quand on ajoute une lampe	L'éclat diminue	L'éclat reste identique
Si une lampe grille	Toutes s'éteignent	Les autres restent allumées
Utilisation courante	Guirlandes simples	Maison, voitures

Exercice 2 : Analyse de schémas (6 points)

On monte deux lampes L1 et L2 avec une pile et un interrupteur :

1. Schématisez le montage où les deux lampes sont en série. (3 pts)
2. Schématisez le montage où les deux lampes sont en dérivation. (3 pts)

Exercice 3 : Court-circuit et fusible (8 points)

Répondez aux questions sur la sécurité électrique :

1. Qu'appelle-t-on un court-circuit d'un générateur ? (2 pts)
2. Pourquoi un court-circuit peut-il déclencher un incendie ? (2 pts)
3. Quel élément fond dans un fusible pour protéger l'installation ? (2 pts)
4. Peut-on remplacer un fusible grillé par un clou en fer ou un fil de cuivre épais ? Justifiez. (2 pts)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ ET BARÈME DE NOTATION

Corrigé de l'Exercice 1 (6 points)

Tableau comparatif validé. (6 pts)

Corrigé de l'Exercice 2 (6 points)

1. **Schéma série** : **boucle unique** contenant pile, interrupteur, L1 et L2 à la suite. (3 pts)
2. **Schéma dérivation** : deux **branches en parallèle** issues des nœuds de dérivation. (3 pts)

Corrigé de l'Exercice 3 (8 points)

1. **Liaison directe sans récepteur** entre les pôles (+) et (-) du générateur. (2 pts)
2. Le courant excessif provoque un **échauffement violent** des fils par **effet Joule** pouvant enflammer les gaines. (2 pts)
3. C'est le **fil métallique calibré** (en plomb/alliage fusible) à l'intérieur de la cartouche. (2 pts)
4. **Non**, c'est **formellement interdit** : un clou **ne fondrait pas** et laisserait passer le courant dangereux, détruisant l'installation. (2 pts)

RÉVISION GÉNÉRALE — UNITÉ 2 : ÉLECTRICITÉ

Tableau 1 : Répertoire officiel des symboles normalisés des dipôles

Dipôle	Description du symbole normalisé	Fonction dans le circuit
Générateur (Pile)	Grand trait fin (+) et petit trait épais (-)	Fournit l'énergie électrique
Lampe à incandescence	Cercle avec une croix intérieure (X)	Produit de la lumière (récepteur)
Interrupteur ouvert	Deux ronds séparés par un segment levé	Ouvre le circuit (bloque le courant)
Interrupteur fermé	Deux ronds reliés par un segment droit	Ferme le circuit (laisse passer le courant)
Moteur électrique	Cercle avec la lettre M	Produit un mouvement de rotation
Coupe-circuit fusible	Rectangle traversé par un trait continu	Protège contre les surintensités

Tableau 2 : Synthèse comparative Série vs Dérivation

Propriété	Montage en Série	Montage en Dérivation (Parallèle)
Nombre de boucles	Une seule boucle fermée	Plusieurs boucles fermées
Influence du nombre de lampes	L'éclat diminue quand on ajoute des lampes	L'éclat reste maximal et identique pour chaque lampe
Effet d'une lampe dévissée ou grillée	Toutes les autres lampes s'éteignent	Toutes les autres lampes continuent de briller
Tension aux bornes de chaque lampe	La tension du générateur se partage ($U = U_1 + U_2$)	Chaque lampe reçoit la pleine tension du générateur
Utilisation pratique	Guirlandes simples de décoration	Installations domestiques (maisons), voitures

QUESTIONS DE RÉVISION ET D'AUTO-ÉVALUATION TRANSVERSALES

1. Qu'est-ce qu'un dipôle électrique ? Citez les deux grandes familles de dipôles.

Réponse : Un **dipôle** est un **composant** muni de deux bornes. On distingue les **générateurs** (qui fournissent le courant, ex. pile) et les **récepteurs** (qui l'utilisent, ex. lampe, moteur).

2. Nommez les deux bornes d'une lampe à incandescence.

Réponse : Les deux bornes sont le **culot** (filetage métallique) et le **plot central** (pastille inférieure en plomb).

3. Quel est le sens conventionnel du courant électrique à l'extérieur du générateur ?

Réponse : Le **courant** électrique sort de la borne positive (+) du **générateur** et rentre par la borne négative (-).

4. Donnez trois exemples de matériaux conducteurs et trois exemples d'isolants.

Réponse : **Conducteurs** : cuivre, fer, graphite (mine de crayon), eau salée. **Isolants** : plastique, verre, bois sec, caoutchouc, air.

5. Qu'est-ce que le principe du « retour par la masse » dans une torche ou une automobile ?

Réponse : C'est l'utilisation de la structure métallique ou de la carcasse **conductrice** pour assurer le retour du **courant** vers la borne (-) sans fil supplémentaire.

6. Que se passe-t-il pour une lampe en cas de sous-tension et en cas de surtension ?

Réponse : En **sous-tension** (tension pile < lampe), la lampe brille faiblement. En **surtension** (tension pile > lampe), la lampe brille très fort puis son filament grille.

7. Comment fonctionne un testeur de continuité pour dépanner un circuit ?

Réponse : Il est formé d'une pile et d'une lampe témoin. Lorsqu'on touche les deux extrémités d'un **dipôle** avec les pointes de touche, la lampe s'allume si le **dipôle** est en bon état.

8. Quelle est la tension du secteur à Madagascar et pourquoi est-elle mortelle ?

Réponse : La tension du **secteur** est de **220 V**. Elle est mortelle car le **corps** humain est **conducteur** et un **courant** de **220 V** provoque l'asphyxie, la tétanisation et l'arrêt cardiaque.

9. Comment calcule-t-on la tension totale de piles associées en série en concordance ?

Réponse : Les tensions s'additionnent : $U_{\text{totale}} = U_1 + U_2 + U_3 \dots$ (ex. 3 piles de 1,5 V donnent 4,5 V).

10. Pourquoi les maisons sont-elles câblées en dérivation et quel est le rôle du fusible ?

Réponse : En **dérivation** pour que chaque appareil reçoive **220 V** et reste indépendant des autres. Le **fusible** protège l'installation en fondant en cas de **court-circuit**.

SUJET D'EXAMEN TYPE — UNITÉ 2 (ÉLECTRICITÉ)
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE — CLASSE DE 6ÈME
DURÉE : 1 HEURE — COEFFICIENT : 2 — NOTÉ SUR 20 POINTS

Toutes les réponses doivent être rédigées. Les schémas électriques doivent être tracés à la règle avec les symboles normalisés.

I. CONNAISSANCES ET SCHÉMATISATION ÉLECTRIQUE (6 points)

A. Définitions et questions de cours (3 points)

1. Définissez un dipôle électrique et citez les deux bornes d'une lampe à incandescence. (1,5 pt)
2. Quel est le sens conventionnel de circulation du courant électrique ? (1,5 pt)

B. Schématisation normalisée (3 points)

Rivo monte un circuit comprenant une pile plate de 4,5 V, un interrupteur fermé, une lampe et un moteur électrique en série.

1. Tracez à la règle le schéma normalisé de ce circuit électrique. (2 pts)
2. Indiquez par deux flèches sur les fils le sens du courant électrique. (1 pt)

II. CONDUCTEURS, ISOLANTS ET LOCALISATION DE PANNES (7 points)

Dans le laboratoire du CEG de Farafangana, Soa étudie différents matériaux :

A. Test de conductivité (3,5 points)

Soa insère successivement 4 objets dans son circuit testeur :

- Objet 1 : Une lame de couteau en acier.
- Objet 2 : Une règle en plastique transparent.
- Objet 3 : Une mine de crayon à papier (graphite).
- Objet 4 : Un morceau de bois bien sec.

1. Pour chaque objet, précisez si la lampe du testeur s'allume et indiquez s'il s'agit d'un conducteur ou d'un isolant. (2 pts)
2. Pourquoi les tournevis d'électricien ont-ils un manche en plastique ? (1,5 pt)

B. Diagnostic de panne (3,5 points)

Le circuit de Soa ne fonctionne plus. Elle teste chaque élément avec une pile neuve témoin :

- La lampe branchée sur la pile neuve brille normalement.
- L'interrupteur testé laisse passer le courant lorsqu'il est fermé.
- Le fil rouge branché sur le testeur n'allume pas la lampe témoin.

1. Quel est l'élément responsable de la panne ? Expliquez ce qui s'est passé. (2 pts)
2. Comment réparer ce circuit ? (1,5 pt)

III. SITUATION-PROBLÈME : MONTAGES ET SÉCURITÉ DOMESTIQUE (7 points)

Dans une maison à Toamasina, la cuisine et le salon sont éclairés par des ampoules de 220 V :

1. Type de montage (3 points)

- a) Quel est le type de branchement (série ou dérivation) utilisé pour relier les lampes de la maison ? Justifiez votre réponse par deux avantages concrets. (2 pts)
- b) Que se passerait-il si les lampes étaient branchées en série ? (1 pt)

2. Court-circuit et fusible (4 points)

À la suite de l'usure d'un câble, les deux fils de cuivre dénudés se touchent directement :

- a) Quel incident électrique vient de se produire ? (1 pt)
- b) Quels sont les deux dangers majeurs de cet incident ? (1,5 pt)
- c) Quel composant de sécurité protège l'installation et comment agit-il ? (1,5 pt)

CORRIGÉ OFFICIEL ET BARÈME — SUJET D'EXAMEN TYPE — UNITÉ 2 (ÉLECTRICITÉ)

I. CONNAISSANCES ET SCHÉMATISATION ÉLECTRIQUE (6 points)

- A. 1. Un **dipôle** est un composant à **deux bornes**. Les bornes de la lampe sont le **culot** et le **plot central**. (1,5 pt)
A. 2. Le courant circule de la **borne positive (+)** vers la **borne négative (-)** à l'extérieur du générateur. (1,5 pt)
B. 1. **Schéma rectangulaire** soigné avec les **symboles normalisés** de la pile, de l'interrupteur fermé, de la lampe et du moteur (M). (2 pts)
B. 2. **Flèches** orientées du pôle (+) vers le pôle (-) le long des fils. (1 pt)

II. CONDUCTEURS, ISOLANTS ET LOCALISATION DE PANNES (7 points)

- A. 1. Objet 1 (acier) : **Allumée** -> **Conducteur** ; Objet 2 (plastique) : **Éteinte** -> **Isolant** ; Objet 3 (graphite) : **Allumée** -> **Conducteur** ; Objet 4 (bois sec) : **Éteinte** -> **Isolant**. (2 pts)
A. 2. Le **plastique est un isolant** qui protège l'électricien des chocs électriques et de l'électrisation. (1,5 pt)
B. 1. C'est le **fil rouge** qui est en panne : son âme conductrice en cuivre est **coupée à l'intérieur** de la gaine isolante (**circuit ouvert**). (2 pts)
B. 2. Il faut **remplacer le fil rouge** défectueux par un fil neuf en bon état. (1,5 pt)

III. SITUATION-PROBLÈME : MONTAGES ET SÉCURITÉ DOMESTIQUE (7 points)

1. a) Les lampes sont branchées en **dérivation**. Avantages : (1) Chaque lampe reçoit la tension nominale de **220 V** et brille normalement ; (2) Si une lampe grille ou est éteinte, les autres **restent allumées**. (2 pts)
1. b) En série, l'éclat serait très faible (tension partagée) et si une lampe grillait, toute la maison serait dans l'obscurité. (1 pt)
2. a) Il s'agit d'un **court-circuit**. (1 pt)
2. b) Dangers : **échauffement violent** des fils pouvant déclencher un **incendie** et détérioration du réseau. (1,5 pt)
2. c) Le coupe-circuit **fusible** (ou le **disjoncteur**) : son fil métallique interne **fond** sous l'effet de la chaleur, ce qui ouvre immédiatement le circuit et **coupe le courant**. (1,5 pt)

PARTIE 3 : CHIMIE — LES COMBUSTIONS

SÉANCE 19 / 24 — TRANSFORMATION PHYSIQUE ET RÉACTION CHIMIQUE — COMBUSTION DU CHARBON DE BOIS

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences Physiques Sous discipline : Chimie Thème : Les combustions Titre : Transformation physique et réaction chimique — Combustion du charbon de bois Objectif spécifique : Montrer qu'une combustion est une réaction chimique et non une transformation physique ; identifier les réactifs (carbone, dioxygène) et les produits formés (dioxyde de carbone, résidu de cendre). Documentation : Programme officiel RAPS 6ème Madagascar — Sciences Physiques (MEN) Support et matériel : Morceaux de charbon de bois, bougie/flammes, flacon bouché, eau de chaux limpide, pince métallique.	Date : _____ Classe : 6ème Séance n° : 19 / 24 Durée : 60 min
--	--

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (10 min)	1. Qu'est-ce qu'un changement d'état physique (comme la fusion ou la vaporisation) ? 2. La matière change-t-elle de nature lors d'une transformation physique ?	R.A. : 1. C'est le passage d'un corps d'un état à un autre sans changer de nature. R.A. : 2. Non, les molécules restent identiques (ex. l'eau liquide reste de l'eau en gelant ou en s'évaporant).	Rappel oral	—	
II. NOUVELLE LEÇON (40 min)					
1. Mise en situation	Situation : Pour faire cuire le riz, la mère de famille allume du charbon de bois. À la fin de la cuisson, le gros morceau de charbon noir a disparu : il ne reste qu'un peu de cendre grise et une odeur de fumée. Question : Où est passé le charbon de bois ? Peut-on récupérer le charbon en refroidissant les cendres comme on récupère de l'eau en faisant fondre de la glace ?	Écoutent et constatent que le charbon ne peut pas réapparaître.	Mise en situation concrète	Charbon de bois et cendre	
2. Présentation	« Aujourd'hui, nous abordons la Chimie avec : « Transformation physique et réaction chimique — Combustion du charbon de bois ». Vous saurez distinguer une réaction chimique d'une transformation physique et identifier les produits formés. »	Écoutent.	Exposé	Tableau noir	

3. Observation	« Réalisons l'expérience : 1. Tenons un petit bâton de charbon de bois incandescent à l'aide d'une pince et plaçons-le dans un bocal rempli d'air : il brûle vivement avec des étincelles ; 2. Le charbon s'éteint au bout d'un moment ; 3. Versons de l'eau de chaux limpide dans le flacon et agitons : l'eau de chaux devient blanche et trouble (précipité laiteux). »	Observent le trouble de l'eau de chaux.	Démonstration expérimentale	Charbon, flacon, eau de chaux	
4. Analyse	1. Pourquoi le charbon s'est-il consumé et a-t-il diminué de masse ? 2. Que prouve le blanchiment (trouble) de l'eau de chaux ? 3. Pourquoi la combustion est-elle une réaction chimique et non une transformation physique ? 4. Que représentent les cendres grises restantes au fond ?	R.A. : Le carbone du charbon a réagi avec le dioxygène de l'air en disparaissant : ce sont les réactifs. R.A. : Il prouve la formation d'un gaz nouveau : le dioxyde de carbone (CO ₂). R.A. : Parce que des corps de départ disparaissent (réactifs) et qu'un corps nouveau apparaît (produit). Elle est irréversible. R.A. : Les cendres ne sont pas un produit de la réaction, mais des impuretés minérales incombustibles qui ne brûlent pas.	Questionnement guidé	Résultat du test à l'eau de chaux	
5. Synthèse	« Donc, brûler du charbon est une réaction chimique. Le carbone et le dioxygène disparaissent (réactifs) et du dioxyde de carbone se forme (produit). Le test à l'eau de chaux trouble met en évidence le dioxyde de carbone. »	Écoutez.	Synthèse	Tableau noir	
6. Application	Exercice 1 : Complétez : Carbone + -> Exercice 2 : Donnez le rôle de l'eau de chaux.	Corrigé Ex 1 : Carbone + Dioxygène -> Dioxyde de carbone. Corrigé Ex 2 : L'eau de chaux sert de réactif test pour détecter la présence de dioxyde de carbone (elle se trouble).	Application	Cahier	
III. ÉVALUATION (10 min)	Exercice : Citez deux différences fondamentales entre la fusion d'un glaçon et la combustion d'un morceau de charbon de bois.	Corrigé : 1. La fusion est une transformation physique réversible sans corps nouveau ; 2. La combustion est une réaction chimique irréversible où des réactifs disparaissent et un produit nouveau (CO ₂) se forme.	Évaluation	Cahier	

LEÇON : TRANSFORMATION PHYSIQUE ET RÉACTION CHIMIQUE

1. Transformation physique vs Réaction chimique

- Une **transformation physique** (ex. fusion de la glace, évaporation de l'eau) modifie l'état ou l'aspect d'un corps sans créer de nouvelle substance. Elle est réversible.
- Une **réaction chimique** est une transformation au cours de laquelle des substances disparaissent (les **réactifs**) et de nouvelles substances aux propriétés différentes apparaissent (les **produits**). Elle est irréversible dans les conditions usuelles.

2. La combustion du charbon de bois

Le **charbon de bois** est constitué essentiellement de **carbone** solide.

Lors de sa **combustion** dans l'air :

- Les **réactifs** qui réagissent et disparaissent sont : le **Carbone** solide (du charbon) et le **Dioxygène** gazeux (de l'air).
- Le produit formé qui apparaît est : le **Dioxyde de carbone** gazeux (CO₂).

Bilan en mots : **Carbone + Dioxygène -> Dioxyde de carbone.**

3. Mise en évidence du dioxyde de carbone et nature des cendres

- Test à l'**eau de chaux** : En présence de **dioxyde de carbone**, l'**eau de chaux** limpide devient blanche et trouble (formation d'un précipité de calcaire).
- Les **cendres** restantes ne sont pas un produit chimique créé par la **combustion** : ce sont des résidus minéraux incombustibles présents dans le bois originel qui ne brûlent pas.

EXERCICES D'APPLICATION ET D'ÉVALUATION (NOTÉS SUR 20 POINTS)

Exercice 1 : Vocabulaire de base de la chimie (6 points)

Répondez précisément aux questions :

1. Définissez ce qu'est un réactif et ce qu'est un produit lors d'une réaction chimique. (3 pts)
2. Quel est le réactif gazeux indispensable à toute combustion dans l'air ? (1,5 pt)
3. Comment met-on en évidence le dioxyde de carbone au laboratoire ? (1,5 pt)

Exercice 2 : Bilan de la combustion du charbon (6 points)

Complétez les éléments de la combustion du charbon de bois (6 pts) :

1. Nom du corps combustible solide : (1,5 pt)
2. Nom du corps comburant gazeux : (1,5 pt)
3. Nom du produit gazeux obtenu : (1,5 pt)
4. Écrivez le bilan de la réaction chimique avec des mots. (1,5 pt)

Exercice 3 : Analyse comparative (8 points)

Classez les phénomènes suivants en « Transformation physique » ou « Réaction chimique » et justifiez brièvement :

- Phénomène A : La fonte d'un lingot de saindoux dans une casserole. (2 pts)
- Phénomène B : La combustion du charbon de bois dans un fatam-péra. (2 pts)
- Phénomène C : La vaporisation de l'eau bouillante. (2 pts)
- Phénomène D : La rouille qui ronge une barre de fer à l'air humide. (2 pts)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ ET BARÈME DE NOTATION

Corrigé de l'Exercice 1 (6 points)

1. Un **réactif** est une substance qui **disparaît** pendant la réaction ; un **produit** est une substance nouvelle qui **se forme**. (3 pts)
2. C'est le **dioxygène** (O₂) contenu dans l'air. (1,5 pt)
3. On utilise l'**eau de chaux** qui devient **trouble** (blanchit) au contact du dioxyde de carbone. (1,5 pt)

Corrigé de l'Exercice 2 (6 points)

1. **Carbone** (du charbon de bois). (1,5 pt)
2. **Dioxygène** (de l'air). (1,5 pt)
3. **Dioxyde de carbone** (CO₂). (1,5 pt)
4. Bilan : **Carbone + Dioxygène -> Dioxyde de carbone.** (1,5 pt)

Corrigé de l'Exercice 3 (8 points)

- Phénomène A : **Transformation physique** (changement d'état solide -> liquide réversible). (2 pts)
- Phénomène B : **Réaction chimique** (le charbon disparaît et forme du CO₂). (2 pts)
- Phénomène C : **Transformation physique** (passage liquide -> vapeur d'eau sans changer la molécule). (2 pts)

- Phénomène D : **Réaction chimique** (oxydation du fer formant un produit nouveau : la rouille). (2 pts)

SÉANCE 20 / 24 — LA COMBUSTION DE LA BOUGIE

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences Physiques Sous discipline : Chimie Thème : Les combustions Titre : La combustion de la bougie Objectif spécifique : Distinguer les transformations physiques (fusion et vaporisation de la stéarine/paraffine) et la réaction chimique lors de la combustion de la bougie ; identifier les produits formés (CO ₂ , H ₂ O, carbone/suie) ; expliquer le rôle de la mèche. Documentation : Programme officiel RAPS 6ème Madagascar — Sciences Physiques (MEN) Support et matériel : Bougies blanches, allumettes, bécher sec et froid, coupelle en porcelaine, eau de chaux limpide.	Date : _____ Classe : 6ème Séance n° : 20 / 24 Durée : 60 min
---	--

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (10 min)	1. Qu'est-ce qu'une réaction chimique ? 2. Quel gaz trouble l'eau de chaux ?	R.A. : 1. Une transformation où des réactifs disparaissent et des produits nouveaux apparaissent. R.A. : 2. Le dioxyde de carbone (CO₂).	Rappel oral	—	
II. NOUVELLE LEÇON (40 min)					
1. Mise en situation	Situation : Lorsqu'une bougie brûle, la cire blanche solide fond en liquide au pied de la mèche, puis le liquide disparaît en nourrissant la flamme. Si on souffle la bougie, la cire liquide se resolidifie immédiatement. Question : Qu'est-ce qui brûle réellement dans une bougie : la mèche de coton ou la cire ? Quels phénomènes physiques et chimiques se superposent ?	Écoutent et émettent des hypothèses.	Mise en situation	Bougie allumée	
2. Présentation	« Aujourd'hui, nous étudions : « La combustion de la bougie ». Vous saurez distinguer les transformations physiques de la paraffine et la réaction chimique de combustion, et identifier l'eau, le CO ₂ et la suie formés. »	Écoutent.	Exposé	Tableau noir	
3. Observation	« Réalisons 3 expériences sur la flamme d'une bougie : 1. Plaçons un bécher froid et sec au-dessus de la flamme : de la buée (gouttelettes d'eau) se	Observent la buée, le trouble et le noir de fumée.	Démonstration expérimentale	Bougie, bécher, coupelle, eau de chaux	

	dépose sur les parois froides ; 2. Versons de l'eau de chaux dans le bécher : elle se trouble (dioxyde de carbone) ; 3. Plaçons une soucoupe blanche au sommet de la flamme : un dépôt noir de carbone (suie) se forme. »				
4. Analyse	1. Quelles transformations physiques subit la cire solide (paraffine) avant de brûler ? 2. Quels sont les trois produits formés par la combustion de la bougie ? 3. Quel est le rôle exact de la mèche en coton ?	R.A. : La chaleur fait d'abord fondre la cire (fusion), puis la cire liquide monte par capillarité dans la mèche et se transforme en gaz (vaporisation). C'est la vapeur de cire qui brûle ! R.A. : 1. La vapeur d'eau (buée) ; 2. Le dioxyde de carbone (eau de chaux trouble) ; 3. Le carbone solide sous forme de suie noire. R.A. : Elle sert de support d'allumage et de pompe capillaire pour aspirer la cire liquide vers la zone chaude de la flamme.	Questionnement guidé	Schéma de la flamme	
5. Synthèse	« Donc, la bougie associe des transformations physiques (fusion et vaporisation de la cire) et une réaction chimique (combustion de la vapeur de cire avec le dioxygène produisant de l'eau, du CO ₂ et du carbone). »	Écoutent.	Synthèse	Tableau noir	
6. Application	Exercice 1 : Citez les 3 produits de la combustion d'une bougie. Exercice 2 : Expliquez pourquoi une soucoupe noircit au-dessus de la flamme.	Corrigé Ex 1 : Eau (buée), dioxyde de carbone (CO ₂), carbone (suie). Corrigé Ex 2 : Des particules de carbone incandescentes imbrûlées se déposent sur la paroi froide.	Application	Cahier	
III. ÉVALUATION (10 min)	Exercice : Si l'on essaie d'allumer un gros bloc de paraffine solide sans mèche avec une allumette, la cire ne prend pas feu. Pourquoi ?	Corrigé : Parce que la paraffine solide doit être d'abord fondue puis vaporisée par la chaleur concentrée de la mèche pour pouvoir brûler.	Évaluation	Cahier	

LEÇON : LA COMBUSTION DE LA BOUGIE

1. Les transformations physiques préparatoires

Lorsqu'une **bougie** est allumée, le solide (**paraffine** ou stéarine) ne brûle pas directement sous forme solide :

1. La chaleur de la flamme fait fondre la **cire** solide à la base de la **mèche** : c'est la **fusion**.
2. La **cire** liquide monte le long des fibres de la **mèche** en coton par **capillarité**.
3. Près de la flamme, la **cire** liquide surchauffée se transforme en gaz : c'est la **vaporisation**.

Ce sont les vapeurs de **cire** gazeuse qui brûlent au contact de l'air !

2. La réaction chimique de combustion

Les vapeurs de **paraffine** réagissent chimiquement avec le dioxygène de l'air.

Les produits formés mis en évidence expérimentalement sont :

- De l'eau (H₂O) : observée sous forme de **buée** se condensant sur un verre froid.
- Du **dioxyde de carbone** (CO₂) : identifié par le trouble blanc caractéristique de l'eau de chaux.
- Du **carbone** solide (C) : visible sous forme de fumée noire et de dépôt de **suie** (noir de fumée).

3. Rôle de la mèche et structure de la flamme

La **mèche** sert de conduit capillaire pour acheminer le liquide vers la zone de **vaporisation**.

La flamme est rendue lumineuse par la présence de milliards de particules microscopiques de **carbone** portées à haute température (incandescence) avant d'être complètement brûlées.

EXERCICES D'APPLICATION ET D'ÉVALUATION (NOTÉS SUR 20 POINTS)

Exercice 1 : Identification des produits formés (6 points)

Complétez le tableau des tests d'identification (6 pts) :

Observation expérimentale	Produit chimique identifié
Dépôt de buée sur verre froid	Vapeur d'eau (H ₂ O)
Blanchiment de l'eau de chaux	Dioxyde de carbone (CO ₂)
Dépôt noir sur coupelle froide	Carbone solide (suie)

Exercice 2 : Étapes de fonctionnement de la bougie (6 points)

Remettez dans l'ordre chronologique les étapes de la bougie en fonctionnement :

- a) Combustion des vapeurs au contact du dioxygène. (1,5 pt)
- b) Fusion de la paraffine solide à la base de la mèche. (1,5 pt)
- c) Vaporisation de la paraffine liquide au sommet de la mèche. (1,5 pt)
- d) Montée de la paraffine liquide par capillarité. (1,5 pt)

Exercice 3 : Analyse d'expérience (8 points)

On coiffe une bougie allumée avec un bocal en verre hermétiquement fermé :

1. Qu'observe-t-on sur les parois intérieures du bocal au bout de quelques secondes ? (2 pts)
2. Que devient la flamme de la bougie au bout de quelques instants ? Pourquoi ? (3 pts)
3. Si l'on verse de l'eau de chaux dans le bocal après extinction, que constate-t-on ? (3 pts)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ ET BARÈME DE NOTATION

Corrigé de l'Exercice 1 (6 points)

Tableau complété avec **Eau**, **Dioxyde de carbone** et **Carbone**. (6 pts)

Corrigé de l'Exercice 2 (6 points)

Ordre logique : **b** -> **d** -> **c** -> **a** (Fusion -> montée capillaire -> vaporisation -> combustion). (6 pts)

Corrigé de l'Exercice 3 (8 points)

1. Il se forme de la **buée** (**condensation** de la **vapeur d'eau** produite). (2 pts)
2. La flamme diminue puis **s'éteint** car tout le **dioxygène** contenu dans le bocal fermé a été **consommé**. (3 pts)
3. L'eau de chaux devient blanche et **trouble**, confirmant le **dioxyde de carbone** produit. (3 pts)

SÉANCE 21 / 24 — L'AIR ET LA COMBUSTION — LE RÔLE INDISPENSABLE DU DIOXYGÈNE

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences Physiques Sous discipline : Chimie Thème : Les combustions Titre : L'air et la combustion — Le rôle indispensable du dioxygène Objectif spécifique : Expliquer que l'air est un mélange gazeux (environ 20% dioxygène, 80% diazote) ; montrer que le dioxygène est le comburant indispensable ; expliquer l'apport et le dégagement de chaleur. Documentation : Programme officiel RAPS 6ème Madagascar — Sciences Physiques (MEN) Support et matériel : Cuve à eau, bougie fixée sur flotteur ou soucoupe, éprouvette graduée ou bocal en verre, allumettes.	Date : _____ Classe : 6ème Séance n° : 21 / 24 Durée : 60 min
--	--

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (10 min)	1. Quels sont les produits de la combustion d'une bougie ? 2. Pourquoi une bougie s'éteint-elle sous un bocal fermé ?	R.A. : 1. L'eau, le dioxyde de carbone et le carbone. R.A. : 2. Parce que l'oxygène de l'air enfermé s'épuise.	Rappel oral	—	
II. NOUVELLE LEÇON (40 min)					
1. Mise en situation	Situation : Pour attiser les braises d'un fatam-péra, on utilise un éventail ou on souffle dessus. Quand on étouffe un feu avec du sable ou une couverture, il s'éteint aussitôt. Question : Quel gaz de l'air apporte-t-on en soufflant ? Pourquoi l'absence d'air arrête-t-elle le feu ?	Répondent qu'on apporte de l'oxygène.	Mise en situation	Éventail, charbon	
2. Présentation	« Aujourd'hui, nous étudions : « L'air et la combustion — Le rôle indispensable du dioxygène ». Vous comprendrez la composition de l'air et le rôle du dioxygène comme comburant. »	Écotent.	Exposé	Tableau noir	
3. Observation	« Expérience de Lavoisier simplifiée : 1. Une bougie allumée flotte sur une cuve d'eau ; 2. On la coiffe avec une éprouvette graduée ; 3. La bougie s'éteint et l'eau monte dans l'éprouvette en occupant environ 1/5 (20 %) du volume d'air initial. »	Constatent la montée de l'eau d'un cinquième.	Démonstration quantitative	Cuve, éprouvette, bougie	

4. Analyse	1. Quelle est la composition simplifiée de l'air ? 2. Pourquoi l'eau est-elle montée d'un cinquième dans l'éprouvette ? 3. Pourquoi le diazote restant n'a-t-il pas entretenu la flamme ? 4. Qu'appelle-t-on « comburant » et « combustible » ?	R.A. : L'air est un mélange gazeux comprenant environ 1/5 (21 % $\approx$ 20 %) de dioxygène et 4/5 (78 % $\approx$ 80 %) de diazote (avec des traces d'autres gaz). R.A. : Parce que le dioxygène (qui représentait 1/5 de l'air) a été entièrement consommé par la combustion. R.A. : Le diazote ne permet pas la combustion : c'est un gaz inerte (non comburant). R.A. : Le combustible est le corps qui brûle (charbon, bois) ; le comburant est le corps qui permet et entretient la combustion (le dioxygène).	Questionnement guidé	Schéma au tableau	
5. Synthèse	« Donc, l'air est composé de 20 % de dioxygène (comburant indispensable) et de 80 % de diazote. Toute combustion nécessite un combustible, un comburant et une chaleur d'allumage, et dégage de la chaleur. »	Écoutez.	Synthèse	Tableau noir	
6. Application	Exercice 1 : Donnez les proportions des gaz de l'air. Exercice 2 : Définissez le triangle du feu (combustible, comburant, énergie d'activation).	Corrigé Ex 1 : 20 % dioxygène, 80 % diazote. Corrigé Ex 2 : Le feu nécessite la réunion de 3 éléments : combustible + comburant (O₂) + chaleur initiale.	Application	Cahier	
III. ÉVALUATION (10 min)	Exercice : Pourquoi jeter du sable ou une couverture épaisse sur un début d'incendie permet-il d'éteindre les flammes ?	Corrigé : Cela isole le combustible du dioxygène de l'air : privé de comburant, le feu s'éteint par étouffement.	Évaluation	Cahier	

LEÇON : L'AIR ET LA COMBUSTION : LE RÔLE DU DIOXYGÈNE

1. L'air, un mélange gazeux

L'air n'est pas un corps pur, mais un mélange de plusieurs gaz. Dans 100 litres d'air sec, on trouve approximativement :

- Environ 21 litres (soit $\sim 1/5$ ou **20 %**) de **Dioxygène** (O_2).
- Environ 78 litres (soit $\sim 4/5$ ou **80 %**) de **Diazote** (N_2).
- Moins de 1 litre d'autres gaz (argon, dioxyde de carbone, vapeur d'eau).

2. Le dioxygène, comburant indispensable

- Le **comburant** est le corps qui fait brûler le **combustible**. Dans l'air, seul le **dioxygène** est **comburant**. Le **diazote** ne brûle pas et n'entretient pas la flamme.
- Sans **dioxygène**, aucune combustion n'est possible (extinction sous cloche ou par étouffement).

3. Le triangle du feu et les échanges de chaleur

Pour qu'une combustion se produise, trois conditions doivent être réunies simultanément (le **Triangle du Feu**) :

1. Un **combustible** (matière qui brûle : charbon, bois, gaz).
2. Un **comburant** (le **dioxygène** de l'air).
3. Une source de chaleur (énergie d'activation : étincelle, flamme d'allumette) pour déclencher la réaction.

Une fois allumée, la combustion dégage elle-même une grande quantité de chaleur (réaction **exothermique**) qui entretient la réaction.

EXERCICES D'APPLICATION ET D'ÉVALUATION (NOTÉS SUR 20 POINTS)

Exercice 1 : Composition de l'air et rôle des gaz (6 points)

Répondez aux questions :

1. Quels sont les deux constituants principaux de l'air et leurs proportions en volume ? (3 pts)
2. Lequel de ces gaz est indispensable à la combustion ? Quel est son rôle ? (3 pts)

Exercice 2 : Le triangle du feu (6 points)

1. Nommez les trois sommets du triangle du feu. (3 pts)
2. Pour éteindre un feu, que suffit-il de faire par rapport à ce triangle ? Donnez un exemple. (3 pts)

Exercice 3 : Calculs sur le volume d'air (8 points)

Une pièce fermée contient un volume d'air $V = 50 \text{ m}^3$:

1. Calculez le volume de dioxygène contenu dans cette pièce en m^3 puis en litres. (4 pts)
2. Calculez le volume de diazote présent dans la pièce en m^3 . (2 pts)
3. Si un poêle à charbon consomme 2 m^3 de dioxygène par heure, combien d'heures peut-il brûler avant d'avoir consommé la moitié du dioxygène disponible ? (2 pts)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ ET BARÈME DE NOTATION

Corrigé de l'Exercice 1 (6 points)

1. **Dioxygène** (environ **20 %** ou $1/5$) et **Diazote** (environ **80 %** ou $4/5$). (3 pts)
2. C'est le **dioxygène** qui joue le rôle de **comburant**. (3 pts)

Corrigé de l'Exercice 2 (6 points)

1. Les 3 éléments : **Combustible**, **Comburant** (dioxygène), **Énergie d'activation** (chaleur). (3 pts)
2. Il suffit de **supprimer l'un des trois éléments** (ex. supprimer l'oxygène en jetant une couverture). (3 pts)

Corrigé de l'Exercice 3 (8 points)

1. Volume de dioxygène = $50 \text{ m}^3 \times 20 \% = 10 \text{ m}^3 = 10\,000 \text{ Litres}$. (4 pts)
2. Volume de diazote = $50 \text{ m}^3 \times 80 \% = 40 \text{ m}^3$. (2 pts)
3. Moitié du dioxygène = 5 m^3 . Durée = $5 \text{ m}^3 / 2 \text{ m}^3/\text{h} = 2,5 \text{ heures (2 h 30 min)}$. (2 pts)

SÉANCE 22 / 24 — APPLICATIONS PRATIQUES ET OBJETS TECHNIQUES : LE FATAM-PERA ET LES LAMPES

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences Physiques Sous discipline : Chimie Thème : Les combustions Titre : Applications pratiques et objets techniques : Le fatam-pera et les lampes Objectif spécifique : Expliquer le fonctionnement technologique du fatam-pera (foyer amélioré malgache) et le réglage du tirage d'air ; analyser le fonctionnement d'une lampe à pétrole ou à huile. Documentation : Programme officiel RAPS 6ème Madagascar — Sciences Physiques (MEN) Support et matériel : Fatam-pera en tôle/terre cuite, lampe à pétrole (ou à huile), mèche, éventail.	Date : _____ Classe : 6ème Séance n° : 22 / 24 Durée : 60 min
--	--

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (10 min)	1. Quel gaz de l'air entretient la combustion ? 2. Quels sont les 3 éléments du triangle du feu ?	R.A. : 1. Le dioxygène. R.A. : 2. Combustible, comburant et source de chaleur.	Rappel oral	—	
II. NOUVELLE LEÇON (40 min)					
1. Mise en situation	Situation : Dans toutes les cuisines malgaches, on utilise le « fatam-pera » pour cuisiner au charbon de bois. Pour accélérer la braise, on oriente l'ouverture face au vent. Question : Comment la forme du fatam-pera permet-elle de régler l'arrivée d'air ? Comment une lampe à pétrole éclaire-t-elle la pièce ?	Écoutent et partagent leurs observations de la maison.	Mise en situation culturelle et technique	Fatam-pera et lampe à pétrole	
2. Présentation	« Aujourd'hui, nous étudions : « Applications pratiques et objets techniques : Le fatam-pera et les lampes ». Vous saurez expliquer le tirage de l'air dans un foyer et le fonctionnement des lampes à combustion. »	Écoutent.	Exposé	Tableau noir	
3. Observation	« Observons : 1. Le fatam-pera avec sa grille perforée, son foyer supérieur et son ouverture basse (porte de tirage) ; 2. La lampe à pétrole avec son réservoir de liquide, sa molette de réglage de la mèche et son verre de cheminée transparent. »	Observent les détails techniques des deux objets.	Observation d'objets réels	Fatam-pera et lampe	

4. Analyse	1. Quel est le rôle de la grille et de l'ouverture inférieure du fatam-pera ? 2. Comment règle-t-on l'intensité de la chaleur dans un fatam-pera ? 3. Pourquoi la flamme d'une lampe à pétrole est-elle éclairante ?	R.A. : L'air frais riche en dioxygène entre par le bas, traverse la grille pour alimenter les braises, et l'air chaud monte : c'est le tirage thermique. R.A. : En ouvrant ou fermant la porte inférieure ou en tournant le réchaud face au vent. R.A. : Parce qu'elle contient des particules de carbone solide chauffées au rouge-blanc (incandescence). Le verre de lampe crée un tirage d'air régulier.	Questionnement technologique	Objets techniques	
5. Synthèse	« Donc, le fatam-pera utilise le tirage d'air naturel pour optimiser la combustion du charbon. La lampe à pétrole utilise la combustion d'un liquide avec mèche et cheminée de verre pour produire de la lumière. »	Écoutent.	Synthèse	Tableau noir	
6. Application	Exercice 1 : Légendez les parties d'un fatam-pera. Exercice 2 : Expliquez le rôle du verre cylindrique sur une lampe à pétrole.	Corrigé Ex 1 : Foyer, grille perforée, réceptacle de cendres, porte d'aération/tirage. Corrigé Ex 2 : Protéger la flamme du vent et créer un appel d'air ascendant (tirage) pour une combustion complète.	Application	Cahier	
III. ÉVALUATION (10 min)	Exercice : Pourquoi les foyers améliorés (fatana mitsitsy) consomment-ils beaucoup moins de charbon qu'un simple feu ouvert par terre ?	Corrigé : Parce que leurs parois épaisses et isolantes concentrent toute la chaleur sous la marmite sans la perdre dans l'air, avec un apport d'air parfaitement maîtrisé.	Évaluation	Cahier	

LEÇON : APPLICATIONS PRATIQUES : LE FATAM-PERA ET LES LAMPES

1. Étude technologique du fatam-pera malgache

Le **fatam-pera** est le réchaud traditionnel à charbon de bois largement utilisé à Madagascar pour la cuisson des aliments.

Constitution :

- Le foyer supérieur : cuvette où l'on dépose les morceaux de charbon de bois.
- La **grille** perforée : supporte le charbon tout en laissant passer l'air et tomber les cendres.
- L'ouverture inférieure (porte de tirage) : permet l'entrée de l'air frais riche en dioxygène.

Principe du tirage : L'air chaud créé par la combustion monte vers la marmite, créant une dépression qui aspire l'air frais par l'ouverture basse.

2. Étude de la lampe à pétrole

La **lampe à pétrole** produit de la lumière par combustion d'un hydrocarbure liquide (le pétrole lampant ou kérozène).

- Le réservoir contient le liquide combustible.
- La **mèche** en coton tressé absorbe le pétrole par capillarité.
- La molette permet de régler la hauteur de la **mèche** pour ajuster la flamme.
- Le **verre de lampe** (cheminée transparente) protège la flamme du vent et accélère le **tirage d'air** chaud ascendant, assurant une flamme stable et lumineuse sans trop de suie.

EXERCICES D'APPLICATION ET D'ÉVALUATION (NOTÉS SUR 20 POINTS)

Exercice 1 : Le fatam-pera comme objet technique (6 points)

Répondez aux questions :

1. Quel est le rôle de la grille perforée dans un fatam-pera ? (2 pts)
2. Pourquoi oriente-t-on la porte basse du fatam-pera vers le vent pour allumer le feu ? (2 pts)
3. Quel est l'avantage du foyer amélioré « fatana mitsitsy » ? (2 pts)

Exercice 2 : La lampe à pétrole (6 points)

Expliquez le fonctionnement de la lampe à pétrole :

1. Comment le liquide monte-t-il jusqu'à la flamme ? (2 pts)
2. Pourquoi la flamme éclaire-t-elle ? (2 pts)
3. Quel est le rôle de la cheminée en verre ? (2 pts)

Exercice 3 : Optimisation de la combustion (8 points)

Dans un foyer malgache, on observe que la flamme produit beaucoup de fumée noire et noircit la marmite :

1. La combustion est-elle complète ou incomplète ? (2 pts)
2. Quel gaz manque dans le foyer pour brûler toute la suie ? (2 pts)
3. Quelle modification technique doit-on apporter au fatam-pera pour supprimer la fumée ? (4 pts)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ ET BARÈME DE NOTATION

Corrigé de l'Exercice 1 (6 points)

1. **Laisser passer l'air** frais par le dessous et **évacuer les cendres**. (2 pts)
2. Pour **augmenter l'apport de dioxygène** et accélérer la combustion des braises. (2 pts)
3. **Économiser le charbon** en conservant la chaleur grâce à ses **parois isolantes**. (2 pts)

Corrigé de l'Exercice 2 (6 points)

1. Par **capillarité** à travers les fibres de la **mèche en coton**. (2 pts)
2. Grâce aux **particules de carbone** rendues **incandescentes** par la chaleur. (2 pts)
3. **Protéger du vent** et créer un appel d'air régulier (**tirage**). (2 pts)

Corrigé de l'Exercice 3 (8 points)

1. La **combustion est incomplète**. (2 pts)
2. Il manque du **dioxygène (manque d'air)**. (2 pts)
3. Il faut **ouvrir davantage l'arrivée d'air** basse ou nettoyer la grille pour **améliorer le tirage** d'air. (4 pts)

SÉANCE 23 / 24 — LES COMBUSTIBLES USUELS ET LA SÉCURITÉ CONTRE LES DANGERS DES COMBUSTIONS

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences Physiques Sous discipline : Chimie Thème : Les combustions Titre : Les combustibles usuels et la sécurité contre les dangers des combustions Objectif spécifique : Identifier les différents combustibles usuels (solides, liquides, gazeux) ; expliquer les dangers des combustions (incendie, asphyxie, intoxication au monoxyde de carbone CO, tabagisme) ; énoncer les règles de prévention. Documentation : Programme officiel RAPS 6ème Madagascar — Sciences Physiques (MEN) Support et matériel : Échantillons ou flacons étiquetés : bois, charbon, flacon de pétrole lampant, flacon d'alcool à brûler, briquet à gaz, affiches de prévention des incendies et des intoxications au CO.	Date : _____ Classe : 6ème Séance n° : 23 / 24 Durée : 60 min
--	--

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (10 min)	1. Qu'est-ce qu'un combustible et qu'est-ce qu'un comburant ? 2. Quel est le rôle du tirage d'air dans un fatam-pera ?	R.A. : 1. Combustible = ce qui brûle ; Comburant = ce qui fait brûler (dioxygène). R.A. : 2. Apporter continuellement le dioxygène nécessaire à la combustion.	Rappel oral	—	
II. NOUVELLE LEÇON (40 min)					
1. Mise en situation	Situation : En hiver sur les hauts plateaux (Antsirabe, Antananarivo), certaines familles dorment avec un fatam-pera allumé dans une chambre fermée pour se réchauffer. Parfois, des drames surviennent : les occupants s'endorment et ne se réveillent plus. Question : Quel gaz invisible et mortel s'est dégagé dans la pièce fermée ? Quels sont les dangers des combustibles et comment s'en protéger ?	Écoutent avec émotion et prennent conscience du danger mortel.	Mise en situation de sensibilisation vitale	Récit et affiches de santé publique	
2. Présentation	« Aujourd'hui, nous étudions : « Les combustibles usuels et la sécurité contre les dangers des combustions ». Vous connaîtrez les classes de combustibles et les règles pour éviter les intoxications au monoxyde de carbone et les incendies. »	Écoutent.	Exposé	Tableau noir	

3. Observation	« Observons : 1. Les trois états des combustibles : solides (bois, charbon), liquides (pétrole, alcool), gazeux (butane) ; 2. L'avertissement de danger sur les bouteilles de gaz et flacons inflammables ; 3. Le schéma de l'asphyxie et de l'intoxication au CO en milieu confiné. »	Observent les pictogrammes et consignes de sécurité.	Observation de consignes de sécurité	Affiches et étiquettes	
4. Analyse	1. Quels sont les principaux combustibles utilisés à Madagascar ? 2. Pourquoi le monoxyde de carbone (CO) est-il particulièrement dangereux ? 3. Quelles sont les règles indispensables de sécurité ?	R.A. : Solides (bois, charbon de bois) ; Liquides (pétrole lampant, essence, alcool) ; Gazeux (gaz butane). R.A. : Parce qu'il est invisible, incolore, inodore et non irritant : il s'accumule sans qu'on s'en rende compte et bloque l'oxygène dans le sang, provoquant la mort par asphyxie en quelques minutes. R.A. : Toujours aérer les pièces, ne jamais dormir avec un réchaud à charbon allumé, vérifier l'étanchéité des tuyaux de gaz, ne pas fumer près de matières inflammables.	Questionnement de prévention	Fiche de sécurité	
5. Synthèse	« Donc, les combustibles doivent être manipulés avec prudence. Dans un local mal aéré, le manque d'oxygène produit du monoxyde de carbone (CO), un poison mortel indétectable. L'aération permanente est obligatoire. »	Écotent.	Synthèse	Tableau noir	
6. Application	Exercice 1 : Classez les combustibles selon leur état physique. Exercice 2 : Énoncez 3 règles vitales pour éviter les intoxications au CO.	Corrigé Ex 1 : Solides : bois, charbon. Liquides : pétrole, alcool. Gaz : butane, méthane. Corrigé Ex 2 : 1. Aérer largement ; 2. Sortir le fatam-pérah avant de dormir ; 3. Entretenir les cheminées.	Application	Cahier	
III. ÉVALUATION (10 min)	Exercice : Pourquoi la fumée de tabac est-elle dangereuse pour le fumeur et pour son entourage ?	Corrigé : Elle contient du monoxyde de carbone (CO), des goudrons cancérigènes et de la nicotine qui détruisent les poumons et le cœur.	Évaluation	Cahier	

LEÇON : COMBUSTIBLES USUELS ET SÉCURITÉ CONTRE LES DANGERS

1. Les différentes classes de combustibles

On classe les **combustibles** selon leur état physique :

- **Combustibles** solides : Le bois de chauffe, le charbon de bois, la houille, les résidus agricoles.
- **Combustibles** liquides : Le pétrole lampant, l'essence, le gazole, l'alcool à brûler, les huiles végétales.
- **Combustibles** gazeux : Le gaz butane (en bouteille), le gaz propane, le gaz naturel (méthane).

2. Les dangers mortels liés aux combustions

- Le risque d'**incendie** et de brûlures graves : propagation incontrôlée des flammes aux tissus, bois et toitures de paille.
- Le risque d'**explosion** : accumulation de gaz combustible (fuite de butane) en présence d'une étincelle.
- Le risque d'**asphyxie** : consommation totale du dioxygène de l'air dans une pièce fermée.
- L'**intoxication** au **monoxyde de carbone** (CO) : En cas de combustion incomplète par manque d'air, il se forme du **monoxyde de carbone**. Ce gaz est un poison mortel indétectable (invisible, incolore, inodore) qui se fixe sur les globules rouges et tue sans douleur en provoquant le coma.

3. Règles impératives de sécurité

1. Toujours maintenir une **ventilation** et une **aération** suffisantes dans les pièces où l'on cuisine.
2. Ne JAMAIS laisser un fatam-péra ou un réchaud à charbon allumé dans une chambre fermée pendant la nuit.
3. Fermer le robinet de la bouteille de gaz après chaque utilisation et vérifier l'état du tuyau.
4. Ne pas fumer : la fumée de tabac dégage du **monoxyde de carbone** et des substances cancérogènes toxiques pour tous.

EXERCICES D'APPLICATION ET D'ÉVALUATION (NOTÉS SUR 20 POINTS)

Exercice 1 : Classification des combustibles (6 points)

Classez les combustibles dans le tableau ci-dessous :

Combustibles solides	Combustibles liquides	Combustibles gazeux
Bois de chauffe	Pétrole lampant	Gaz butane
Charbon de bois	Alcool à brûler	Méthane

Exercice 2 : Le monoxyde de carbone (CO) (6 points)

Répondez avec précision :

1. Dans quelles conditions le monoxyde de carbone se forme-t-il ? (2 pts)
2. Pourquoi est-il qualifié de « poison invisible et silencieux » ? (2 pts)
3. Quels sont les premiers symptômes d'une intoxication au CO ? (2 pts)

Exercice 3 : Prévention et sécurité à Madagascar (8 points)

Analysez les situations à risques suivantes et énoncez la consigne de sécurité :

- Situation A : Une forte odeur de gaz se fait sentir dans la cuisine. Que faut-il faire et que ne faut-il surtout PAS faire ? (3 pts)
- Situation B : En hiver, Koto veut réchauffer la chambre des enfants avec un réchaud à charbon. Quel est le danger et quelle consigne impérative donner ? (3 pts)
- Situation C : Pourquoi est-il interdit de stocker de l'essence dans des bouteilles d'eau en plastique sans étiquette ? (2 pts)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ ET BARÈME DE NOTATION

Corrigé de l'Exercice 1 (6 points)

Tableau de classification complété. (6 pts)

Corrigé de l'Exercice 2 (6 points)

1. Lors d'une **combustion incomplète** due au **manque de dioxygène** (pièce confinée). (2 pts)
2. Parce qu'il est totalement **incolore**, **inodore** et n'irrite pas les yeux ni la gorge. (2 pts)
3. **Maux de tête**, **vertiges**, **nausées**, fatigue subite, somnolence puis coma. (2 pts)

Corrigé de l'Exercice 3 (8 points)

- Situation A : **Ouvrir grand les fenêtres**, fermer la bouteille ; ne toucher à **aucun interrupteur** électrique et n'allumer aucune flamme (risque d'étincelle et d'**explosion**). (3 pts)
- Situation B : **Danger mortel** d'asphyxie et d'**intoxication au CO**. Consigne : **interdiction formelle** de laisser le charbon dans la chambre fermée. (3 pts)
- Situation C : Risque grave d'**ingestion accidentelle** par des enfants et risque d'**incendie**. (2 pts)

SÉANCE 24 / 24 — LES COMBUSTIONS ET L'ENVIRONNEMENT À MADAGASCAR

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences Physiques Sous discipline : Chimie Thème : Les combustions Titre : Les combustions et l'environnement à Madagascar Objectif spécifique : Expliquer les effets néfastes des feux de brousse (doro-tanety) et de la déforestation ; analyser la pollution atmosphérique liée aux combustions ; proposer des solutions éco-responsables (foyers économes, reboisement). Documentation : Programme officiel RAPS 6ème Madagascar — Sciences Physiques (MEN) Support et matériel : Photos de paysages dégradés à Madagascar (lavaka, collines brûlées), schémas du cycle du carbone, foyer amélioré économe en bois.	Date : _____ Classe : 6ème Séance n° : 24 / 24 Durée : 60 min
--	--

Étapes et Durée	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION (10 min)	1. Quels sont les produits de la combustion du charbon de bois ? 2. Pourquoi le monoxyde de carbone est-il un gaz dangereux ?	R.A. : 1. Le dioxyde de carbone (CO₂) et la cendre. R.A. : 2. Parce qu'il est invisible, inodore et mortel.	Rappel oral	—	
II. NOUVELLE LEÇON (40 min)					
1. Mise en situation	Situation : Chaque année à la fin de la saison sèche à Madagascar, on voit des panaches de fumée s'élever des collines : ce sont les feux de brousse (« doro-tanety »). Plus tard pendant les pluies, la terre rouge dénudée est ravinée et de grands trous (« lavaka ») se creusent. Question : Quel est le lien direct entre les combustions massives de biomasse et la destruction des sols et du climat malgache ?	Écoutent et partagent leurs observations.	Mise en situation environnementale et citoyenne	Photos de feux de brousse et lavaka	
2. Présentation	« Aujourd'hui, nous terminons le programme avec : « Les combustions et l'environnement à Madagascar ». Vous comprendrez l'impact des feux de brousse et de la déforestation et	Écoutent.	Exposé	Tableau noir	

	découvrirez les solutions citoyennes. »				
3. Observation	« Observons : 1. La fumée des feux de brousse dégage d'immenses quantités de dioxyde de carbone (CO2) qui contribue au réchauffement climatique et pollue l'air ; 2. La destruction de la forêt entraîne l'érosion des collines et la formation de « lavaka » ; 3. Découvrons les alternatives : reboisement, charbon écologique, foyers améliorés. »	Observent les cartes et schémas environnementaux.	Observation critique	Documents iconographiques	
4. Analyse	1. Quels sont les gaz et particules rejetés par les feux de brousse ? 2. Quelles sont les conséquences des feux sur les sols et l'eau ? 3. Quelles solutions peut-on appliquer à Madagascar ?	R.A. : Le dioxyde de carbone (gaz à effet de serre), le monoxyde de carbone, des suies et des fumées toxiques chargées de particules fines. R.A. : Destruction de l'humus fertile, disparition de la couverture végétale, érosion par les pluies torrentielles, ensablement des rizières et formation des « lavaka ». R.A. : L'arrêt strict des feux de brousse, le reboisement systématique d'arbres, l'utilisation de foyers améliorés « fatana mitsitsy » qui réduisent de moitié le besoin en charbon.	Débat guidé / Éducation civique et environnementale	Schéma des lavaka	
5. Synthèse	« Donc, les feux de brousse et la déforestation détruisent la biodiversité et créent des lavaka. Les combustions excessives polluent l'air. Préserver notre environnement exige le reboisement et l'usage de foyers économes. »	Écotent.	Synthèse	Tableau noir	
6. Application	Exercice 1 : Citez 3 méfaits des feux de brousse. Exercice 2 : Expliquez comment un foyer amélioré	Corrigé Ex 1 : Pollution de l'air, érosion/lavaka, disparition de la faune et flore. Corrigé Ex 2 : En consommant 50 % de	Application	Cahier	

	protège la forêt malgache.	charbon en moins, il diminue de moitié la coupe d'arbres dans les forêts.			
III. ÉVALUATION (10 min)	Exercice : Pourquoi chaque collégien malgache devrait-il participer aux campagnes annuelles de reboisement ?	Corrigé : Pour restaurer le couvert forestier détruit par les combustions, protéger les sols contre l'érosion, purifier l'air en absorbant le CO2 et préserver les ressources d'eau.	Évaluation	Cahier	

LEÇON : LES COMBUSTIONS ET L'ENVIRONNEMENT À MADAGASCAR

1. Les méfaits des feux de brousse (doro-tanety)

À Madagascar, la pratique ancestrale mais destructrice des **feux de brousse** (« **doro-tanety** ») pour renouveler les pâturages engendre de graves catastrophes écologiques :

- Dégagement massif de fumées toxiques, de suies et de **dioxyde de carbone** (CO₂) polluant l'air et aggravant l'**effet de serre** mondial.
- Destruction irrémédiable de la faune endémique (lémuriens, reptiles, oiseaux) et de la flore unique de la Grande Île.
- Stérilisation de la terre par destruction des micro-organismes et de la matière organique du sol.

2. Déforestation, érosion et formation des « lavaka »

La coupe abusive des arbres pour produire du charbon de bois et les incendies dénudent complètement les collines (« tanety »).

Conséquences géologiques :

- Privé de racines pour le retenir, le sol rouge latéritique est arraché par les fortes pluies tropicales.
- Des effondrements massifs de collines se produisent, formant de gigantesques crevasses appelées « **lavaka** ».
- La boue rouge emportée ensable les rizières et les cours d'eau en aval, ruinant les récoltes des paysans.

3. Actions citoyennes et solutions durables

Pour protéger l'avenir de Madagascar, des actions concrètes sont indispensables :

1. Utiliser des foyers améliorés (« **fatana mitsitsy** ») permettant d'économiser jusqu'à 50 % de bois ou de charbon.
2. Remplacer les feux incontrôlés par des techniques agricoles modernes (engrais verts, compostage).
3. Participer activement aux journées nationales de **reboisement** pour replanter des arbres qui absorbent le CO₂ et protègent la terre.

EXERCICES D'APPLICATION ET D'ÉVALUATION (NOTÉS SUR 20 POINTS)

Exercice 1 : Conséquences environnementales (6 points)

Répondez aux questions :

1. Citez trois conséquences graves des feux de brousse à Madagascar. (3 pts)
2. Qu'est-ce qu'un « lavaka » et comment se forme-t-il ? (3 pts)

Exercice 2 : Rôle des arbres face aux combustions (6 points)

1. Quel gaz rejeté par les combustions les arbres absorbent-ils ? (2 pts)
2. Quel gaz vital pour les êtres vivants les arbres rejettent-ils ? (2 pts)
3. Comment les racines d'arbres empêchent-elles la formation des lavaka ? (2 pts)

Exercice 3 : Engagement citoyen (8 points)

Proposez 4 gestes concrets qu'un élève de 6ème et sa famille peuvent appliquer à Madagascar pour réduire l'impact néfaste des combustions sur la nature : (8 pts)

1. Geste 1 (2 pts)
2. Geste 2 (2 pts)
3. Geste 3 (2 pts)
4. Geste 4 (2 pts)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ ET BARÈME DE NOTATION

Corrigé de l'Exercice 1 (6 points)

1. **Pollution de l'air** par le **CO₂**, destruction de la **biodiversité**, **érosion** des sols. (3 pts)
2. Un **lavaka** est une immense **crevasse d'érosion** causée par les pluies sur une **colline déboisée**. (3 pts)

Corrigé de l'Exercice 2 (6 points)

1. Le **dioxyde de carbone** (**CO₂**). (2 pts)
2. Le **dioxygène** (**O₂**). (2 pts)
3. Elles **fixent la terre** et retiennent l'eau de pluie, **empêchant le ravinement**. (2 pts)

Corrigé de l'Exercice 3 (8 points)

1. Utiliser un **foyer amélioré** économe (**fatana mitsitsy**) à la maison. (2 pts)
2. **Planter des arbres** chaque année lors des campagnes de **reboisement**. (2 pts)
3. **Refuser** d'allumer ou de propager des **feux de brousse**. (2 pts)
4. **Éteindre soigneusement les braises** de charbon après la cuisson. (2 pts)

RÉVISION GÉNÉRALE — UNITÉ 3 : CHIMIE — LES COMBUSTIONS

Tableau 1 : Comparaison Transformation physique vs Réaction chimique

Critère	Transformation physique	Réaction chimique (Combustion)
Substances créées	Aucune nouvelle substance	Nouvelles substances formées (produits)
Substances consommées	Aucune (la même matière change d'état)	Disparition des substances de départ (réactifs)
Réversibilité	Facilement réversible (eau <-> glace)	Irréversible dans les conditions usuelles
Exemple	Fusion du glaçon, vaporisation de l'eau	Combustion du charbon de bois, de la bougie

Tableau 2 : Bilan récapitulatif des combustions étudiées

Combustion	Combustible (réactif)	Comburant (réactif)	Produits formés	Résidus non combustibles
Charbon de bois	Carbone solide (C)	Dioxygène (O ₂)	Dioxyde de carbone (CO ₂)	Cendres minérales
Bougie (cire)	Vapeurs de paraffine	Dioxygène (O ₂)	Vapeur d'eau (H ₂ O), CO ₂ , Carbone (suie)	Aucun (si complète)

QUESTIONS DE RÉVISION ET D'AUTO-ÉVALUATION TRANSVERSALES

1. Quelle est la différence essentielle entre une transformation physique et une réaction chimique ?

Réponse : Une transformation physique ne crée pas de nouvelle matière et est réversible, tandis qu'une réaction chimique fait disparaître des réactifs pour créer de nouveaux produits aux propriétés différentes.

2. Quels sont les réactifs et les produits de la combustion du charbon de bois ?

Réponse : Réactifs : **Carbone** (du charbon) et Dioxygène (de l'air). Produit formé : **Dioxyde de carbone (CO₂)**. Les cendres sont des impuretés non **combustibles**.

3. Comment met-on en évidence expérimentalement la présence de dioxyde de carbone ?

Réponse : On utilise l'**eau de chaux** limpide : en présence de **dioxyde de carbone**, elle devient blanche et trouble (précipité laiteux).

4. Quels sont les trois produits formés lors de la combustion d'une bougie ?

Réponse : La vapeur d'eau (déposée sous forme de buée), le **dioxyde de carbone** (trouble l'**eau de chaux**) et le **carbone** solide (suie noire).

5. Quelles sont les trois conditions nécessaires pour déclencher une combustion (triangle du feu) ?

Réponse : Un **combustible** (matière qui brûle), un **comburant** (dioxygène de l'air) et une source de **chaleur** (énergie d'activation).

6. Comment fonctionne le tirage d'air dans un fatam-pera ?

Réponse : L'air chaud monte vers la marmite, ce qui aspire l'air frais riche en dioxygène par la porte inférieure pour alimenter les braises à travers la grille.

7. Citez les trois classes de combustibles avec un exemple pour chacune.

Réponse : Solide : charbon de bois, bois ; Liquide : pétrole lampant, al**cool** ; Gazeux : gaz butane.

8. Pourquoi le monoxyde de carbone (CO) est-il un danger mortel dans une pièce mal aérée ?

Réponse : Parce qu'il est invisible, in**colore** et inodore : il se fixe sur les globules rouges à la place de l'oxygène et entraîne la mort par asphyxie sans que la victime ne s'en rende **compte**.

9. Quelles sont les conséquences des feux de brousse (doro-tanety) sur les paysages malgaches ?

Réponse : Pollution de l'air par le **CO₂**, destruction de la biodiversité et dénudation des **collines** entraînant l'érosion pluviale et la formation de gigantesques crevasses (« **lavaka** »).

10. Quels sont les avantages des foyers améliorés (fatana mitsity) ?

Réponse : Ils **conservent** mieux la **chaleur** et réduisent de 50 % la **consommation** de charbon de bois, ce qui freine directement la déforestation.

SUJET D'EXAMEN TYPE — UNITÉ 3 (CHIMIE — LES COMBUSTIONS)

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE — CLASSE DE 6ÈME

DURÉE : 1 HEURE — COEFFICIENT : 2 — NOTÉ SUR 20 POINTS

Rédigez des phrases claires et complètes. Justifiez rigoureusement vos réponses scientifiques.

I. CONNAISSANCES FONDAMENTALES ET TRANSFORMATIONS (6 points)

A. Définitions et distinctions (3 points)

1. Définissez une réaction chimique. Citez un exemple vu en classe. (1,5 pt)
2. Donnez la composition approximative de l'air en volume (pourcentages des deux gaz principaux). (1,5 pt)

B. Tests d'identification des produits (3 points)

Indiquez le produit mis en évidence par chaque test expérimental :

- a) Un liquide limpide devient blanc et trouble au contact du gaz. Quel est le réactif testeur et quel est le gaz mis en évidence ? (1,5 pt)
- b) Des gouttelettes liquides se déposent sur les parois d'un verre froid placé au-dessus d'une flamme. Quel est ce produit ? (1,5 pt)

II. ÉTUDE EXPÉRIMENTALE DES COMBUSTIONS (7 points)

Dans le laboratoire du CEG d'Ambositra, des élèves réalisent deux expériences de combustion :

A. Combustion de la bougie (3,5 points)

On allume une bougie blanche et on observe la zone de la mèche :

1. Quelles sont les deux transformations physiques subies par la cire avant de brûler ? (1,5 pt)
2. Pourquoi la flamme de la bougie est-elle éclairante ? (1 pt)
3. Si l'on approche une assiette blanche froide au sommet de la flamme, que constate-t-on ? Nommez la substance déposée. (1 pt)

B. Combustion du charbon de bois (3,5 points)

On fait brûler 24 g de charbon de bois dans un bocal hermétiquement clos de 20 litres d'air :

1. Écrivez le bilan de la réaction chimique de combustion du charbon avec des mots. (1,5 pt)
2. Au bout de quelques minutes, le charbon s'éteint alors qu'il en reste encore un morceau. Expliquez pourquoi. (1 pt)
3. Les cendres restantes au fond du bocal sont-elles un produit de la réaction ? Justifiez. (1 pt)

III. SITUATION-PROBLÈME : SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT (7 points)

Dans un village de la région Vakinankaratra pendant l'hiver austral :

1. Dangers domestiques et monoxyde de carbone (3,5 points)

Pour réchauffer une maison, un habitant installe un fatam-pera rempli de braises ardentes dans une chambre complètement close sans fenêtre ouverte :

- a) Quel gaz toxique et indétectable risque de se former dans cette pièce mal aérée ? (1 pt)
 - b) Pourquoi ce gaz est-il mortel pour les êtres humains ? (1,5 pt)
 - c) Quelle est la consigne de sécurité vitale que tout le monde doit respecter ? (1 pt)
2. Environnement et lutte contre les lavaka (3,5 points)

Les collines environnantes ont été brûlées par des feux de brousse répétés pour fabriquer du charbon :

- a) Quels sont les méfaits de ces feux sur la qualité de l'air et sur les sols ? (1,5 pt)
- b) Comment appelle-t-on les grands effondrements de terre rouge causés par l'érosion pluviale ? (1 pt)
- c) Citez deux solutions concrètes pour préserver les forêts et les sols de Madagascar. (1 pt)

CORRIGÉ OFFICIEL ET BARÈME — SUJET D'EXAMEN TYPE — UNITÉ 3 (CHIMIE — LES COMBUSTIONS)

I. CONNAISSANCES FONDAMENTALES ET TRANSFORMATIONS (6 points)

- A. 1. Une réaction chimique est une transformation où des **réactifs disparaissent** et de **nouveaux produits se forment** (ex. combustion du charbon). (1,5 pt)
- A. 2. L'air comprend environ **20 % de dioxygène** (O_2) et **80 % de diazote** (N_2). (1,5 pt)
- B. a) Réactif testeur = **eau de chaux** ; gaz mis en évidence = **dioxyde de carbone** (CO_2). (1,5 pt)
- B. b) C'est de l'**eau liquide** (formée par **condensation de la vapeur d'eau**). (1,5 pt)

II. ÉTUDE EXPÉRIMENTALE DES COMBUSTIONS (7 points)

- A. 1. La **fusion** (cire solide $\rightarrow$ liquide) puis la **vaporisation** (cire liquide $\rightarrow$ gaz). (1,5 pt)
- A. 2. Elle est éclairante car des milliards de **particules microscopiques de carbone** sont chauffées au rouge-blanc (**incandescence**). (1 pt)
- A. 3. Il se forme un **dépôt noir de carbone** solide (appelé **suie** ou noir de fumée). (1 pt)
- B. 1. Bilan : **Carbone + Dioxygène $\rightarrow$ Dioxyde de carbone**. (1,5 pt)
- B. 2. Le charbon s'éteint car tout le **dioxygène** comburant contenu dans le bocal a été **entièrement consommé**. (1 pt)
- B. 3. **Non**, les cendres sont des **impuretés minérales incombustibles** qui ne brûlent pas. (1 pt)

III. SITUATION-PROBLÈME : SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT (7 points)

1. a) Le **monoxyde de carbone** (CO). (1 pt)
1. b) C'est un **poison respiratoire invisible et inodore** qui se fixe sur les globules rouges et empêche l'oxygénation du cerveau et du cœur, provoquant la **mort sans douleur**. (1,5 pt)
1. c) **Ne jamais laisser de réchaud** à charbon allumé dans une **chambre fermée** pendant la nuit et maintenir une bonne **aération**. (1 pt)
2. a) **Dégagement massif de CO_2** polluant l'air et **destruction de la végétation** protectrice du sol. (1,5 pt)
2. b) Ce sont les « **lavaka** ». (1 pt)
2. c) Utiliser des **foyers améliorés** (**fatana mitsitsy**) et participer aux campagnes de **reboisement** d'arbres. (1 pt)

ANNEXE 1 — GUIDE DE LA VERRERIE ET DES INSTRUMENTS DE LABORATOIRE

Ce guide récapitule les principaux instruments utilisés lors des travaux pratiques et expériences de physique-chimie en classe de 6ème.

Instrument / Verrerie	Usage au laboratoire	Description / Caractéristiques
Éprouvette graduée	Mesure précise du volume des liquides et des solides quelconques par déplacement d'eau.	Haute, étroite et transparente, portant des graduations en millilitres (mL).
Bécher	Récipient à fond plat servant à stocker, verser, mélanger ou chauffer des solutions liquides.	Large ouverture avec bec verseur, graduations approximatives indicatives.
Erlenmeyer	Récipient à col étroit et base conique permettant d'agiter des liquides sans risque de projection.	Paroi conique évitant les éclaboussures, supporte le chauffage doux.
Tube à essai	Réalisation de réactions chimiques et tests d'identification sur de petits volumes de liquide ou de gaz.	Tube mince en verre résistant à la chaleur, manipulé avec une pince en bois.
Thermomètre à liquide	Mesure précise de la température des corps en degrés Celsius (°C).	Réservoir fin en verre, colonne capillaire étroite et échelle graduée de -10 °C à +110 °C.
Balance de précision	Mesure de la masse des corps solides et des liquides (avec tare).	Balance Roberval à deux plateaux avec boîte de masses marquées ou balance électronique digitale.
Entonnoir	Transvasement de liquides dans des flacons à col étroit et support pour papier filtre.	Cône en verre ou en plastique à tige fine.
Pipette compte-gouttes	Prélèvement et ajout goutte à goutte de petits volumes de réactifs chimiques.	Tube fin surmonté d'une poire en caoutchouc souple.

ANNEXE 2 — RÈGLES DE SÉCURITÉ AU LABORATOIRE ET PICTOGRAMMES DE DANGER

Le laboratoire de sciences physiques et de chimie nécessite une vigilance constante. Les règles suivantes sont obligatoires pour la protection de tous.

RÈGLES D'OR DE SÉCURITÉ AU LABORATOIRE :

1. Porter une blouse en coton fermée et attacher les cheveux longs lors des manipulations.
2. Ne JAMAIS goûter, boire ou toucher directement les produits chimiques sans autorisation du professeur.
3. Ne jamais respirer directement les gaz ou vapeurs : ventiler doucement les vapeurs vers son nez avec la main.
4. Ne jamais diriger l'ouverture d'un tube à essai en cours de chauffage vers soi ou vers un camarade.
5. Éteindre immédiatement les sources de chaleur (bougies, brûleurs) dès la fin de l'expérience.
6. Ne JAMAIS réaliser d'expériences électriques sur les prises murales du secteur (220 V) : utiliser uniquement des piles.
7. En cas de projection d'un produit dans les yeux ou sur la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire pendant au moins 10 minutes et alerter le professeur.

PICTOGRAMMES DE DANGER OFFICIELS :

Symbole / Danger	Signification et exemples de produits
Flamme (Inflammable)	Substance qui peut s'enflammer facilement au contact d'une étincelle ou de la chaleur (ex. alcool, pétrole, solvants).
Flamme sur un cercle (Comburant)	Substance qui peut provoquer ou aggraver un incendie en fournissant de l'oxygène (ex. dioxygène pur, nitrates).
Tête de mort (Toxique mortel)	Substance qui empoisonne rapidement l'organisme même à faible dose par inhalation, ingestion ou contact cutané (ex. monoxyde de carbone, cyanure).
Corrosion (Corrosif)	Produit qui ronge, brûle et détruit les tissus vivants (peau, yeux) et les métaux (ex. acides forts, soude concentrée).
Point d'exclamation (Nocif / Irritant)	Produit qui provoque des rougeurs, des irritations de la peau, des yeux ou des voies respiratoires.

ANNEXE 3 — GRANDEURS PHYSIQUES, UNITÉS DU SYSTÈME INTERNATIONAL (SI) ET CONVERSIONS

Synthèse des grandeurs fondamentales étudiées en 6ème, avec leurs unités officielles et tableaux de conversion.

Grandeur physique	Unité légale SI	Unités usuelles	Équivalences et Tableau
Masse (m)	Kilogramme (kg)	Tonne (t), quintal (q), gramme (g), milligramme (mg)	1 t = 1 000 kg ; 1 q = 100 kg ; 1 kg = 1 000 g ; 1 g = 1 000 mg t q — kg hg dag g dg cg mg (1 colonne par unité)
Volume (V)	Mètre cube (m³)	Litre (L), décilitre (dL), centilitre (cL), millilitre (mL), dm³, cm³	1 m³ = 1 000 dm³ = 1 000 L ; 1 dm³ = 1 L ; 1 cm³ = 1 mL m³ (c d u) dm³ (c d u) [kL hL daL L] cm³ (c d u) [dL cL mL] mm³ (c d u) (3 colonnes par unité)
Température (T)	Kelvin (K)	Degré Celsius (°C)	0 °C = 273,15 K ; 0 °C (fusion de la glace) ; 100 °C (ébullition de l'eau) Échelle Celsius basée sur les 2 points fixes de l'eau pure
Tension électrique (U)	Volt (V)	Millivolt (mV), Kilovolt (kV)	1 kV = 1 000 V ; 1 V = 1 000 mV ; Piles usuelles : 1,5 V, 4,5 V, 9 V ; Secteur : 220 V kV — — V — — mV

ANNEXE 4 — RÉPERTOIRE DES SYMBOLES NORMALISÉS DES CIRCUITS ÉLECTRIQUES

Guide des symboles électriques universels utilisés dans l'ensemble des manuels et examens scolaires.

Élément du circuit	Description du symbole normalisé
Pile (Générateur continu)	Deux traits parallèles verticaux inégaux : le grand trait fin indique la borne positive (+), le petit trait épais indique la borne négative (-).
Lampe à incandescence	Un cercle contenant une croix diagonale (X).
Interrupteur ouvert	Deux petits cercles aux extrémités d'un segment de droite levé (courant coupé).
Interrupteur fermé	Deux petits cercles reliés par un segment de droite horizontal continu (courant passe).
Moteur électrique	Un cercle contenant la lettre majuscule M au centre.
Coupe-circuit fusible	Un rectangle allongé traversé de part en part par un trait de fil continu.
Fils de connexion	Des traits continus rectilignes horizontaux ou verticaux se coupant à angle droit.

ANNEXE 5 — TROIS SUJETS D'EXAMENS BLANCS DE FIN D'ANNÉE (NOTÉS SUR 20 POINTS)

Sujets de synthèse conformes au modèle des épreuves officielles du premier cycle à Madagascar, couvrant l'ensemble du programme annuel.

EXAMEN BLANC N° 1 — ÉPREUVE COMPLÈTE DE SCIENCES PHYSIQUES (6ÈME)

Noté sur 20 points — Durée : 1 heure

I. PHYSIQUE — LA MATIÈRE ET SES PROPRIÉTÉS (8 points)

1. Définissez ce qu'est un solide compact et un liquide. Citez deux exemples concrets pour chacun. (2 pts)
2. Quelle est la propriété caractéristique de la surface libre d'un liquide au repos ? Citez un outil de maçon qui l'utilise. (2 pts)
3. Un récipient gradué contient 70 mL d'eau. On y plonge une pierre de 45 g : le niveau monte à 88 mL.
 - a) Calculez le volume de la pierre en mL puis en cm^3 . (2 pts)
 - b) Calculez la masse d'un centimètre cube (1 cm^3) de cette pierre. (2 pts)

II. ÉLECTRICITÉ (6 points)

1. Tracez à la règle le schéma normalisé d'un circuit comprenant une pile de 4,5 V, un interrupteur fermé et deux lampes branchées en dérivation. (2,5 pts)
2. Indiquez par des flèches le sens conventionnel du courant sur le schéma. (1 pt)
3. Que se passe-t-il si l'une des deux lampes grille ? Justifiez. (1,5 pt)
4. Quel composant protège le circuit en cas de court-circuit ? (1 pt)

III. CHIMIE — LES COMBUSTIONS (6 points)

1. Écrivez le bilan en mots de la combustion du charbon de bois. (1,5 pt)
2. Comment met-on en évidence le dioxyde de carbone formé lors de cette combustion ? (1,5 pt)
3. Pourquoi est-il formellement interdit de faire brûler du charbon de bois dans une chambre close pendant la nuit ? Nommez le gaz toxique produit. (3 pts)

CORRIGÉ OFFICIEL — EXAMEN BLANC N° 1 — ÉPREUVE COMPLÈTE DE SCIENCES PHYSIQUES (6ÈME)

- I. 1. **Solide compact** : corps en un bloc avec **forme propre** (ex. bois, caillou). **Liquide** : corps sans **forme propre** avec **surface libre** plane (ex. eau, huile). (2 pts)
- I. 2. La surface libre est **plane et horizontale** au repos. Outil : **niveau à bulle** du maçon. (2 pts)
- I. 3. a) $V = 88 \text{ mL} - 70 \text{ mL} = 18 \text{ mL} = 18 \text{ cm}^3$. (2 pts)
- I. 3. b) Masse pour $1 \text{ cm}^3 = 45 \text{ g} / 18 \text{ cm}^3 = 2,5 \text{ g/cm}^3$. (2 pts)
- II. 1. Schéma avec **deux boucles en dérivation** issues des mêmes nœuds. (2,5 pts)
- II. 2. Flèches de (+) vers (-). (1 pt)
- II. 3. L'autre lampe **continue de briller** car les boucles sont **indépendantes**. (1,5 pt)
- II. 4. Le coupe-circuit **fusible** (ou **disjoncteur**). (1 pt)
- III. 1. **Carbone + Dioxygène** -> **Dioxyde de carbone**. (1,5 pt)
- III. 2. Avec l'**eau de chaux** qui devient **trouble** (blanche). (1,5 pt)
- III. 3. Danger mortel d'asphyxie et d'intoxication au **monoxyde de carbone (CO)**, gaz **invisible et inodore** qui **tue en milieu fermé**. (3 pts)

ANNEXE 6 — GLOSSAIRE SCIENTIFIQUE ET INDEX ALPHABÉTIQUE

Définitions des notions essentielles et répertoire alphabétique des termes clés.

Terme scientifique	Définition rigoureuse
Adaptation	Situation où la tension nominale du générateur est égale ou très proche de celle du récepteur pour un fonctionnement optimal.
Balance	Instrument de mesure de la masse d'un corps basé sur l'équilibre des forces (balance Roberval ou électronique).
Boucle fermée	Chaîne ininterrompue de conducteurs reliant la borne (+) à la borne (–) d'un générateur, permettant le passage du courant.
Combustion	Réaction chimique exothermique (dégageant de la chaleur) entre un combustible et un comburant (le dioxygène).
Comburant	Substance (le dioxygène de l'air) qui entretient la combustion d'un combustible.
Compressibilité	Propriété d'un corps (particulièrement des gaz) dont le volume diminue lorsqu'on augmente la pression.
Conducteur	Matériau qui laisse circuler facilement les charges électriques (métaux, graphite, eau salée).
Court-circuit	Connexion directe accidentelle entre deux bornes d'un générateur par un conducteur sans récepteur, causant un échauffement violent.
Dipôle	Composant ou appareil électrique comportant exactement deux bornes de raccordement.
Ébullition	Vaporisation rapide et tumultueuse d'un liquide avec formation de bulles de vapeur dans tout son volume à température fixe (100 °C pour l'eau).
Électrisation	Passage d'un courant électrique à travers le corps humain provoquant des secousses, brûlures ou tétanisation.
Électrocution	Électrisation mortelle entraînant le décès de la victime.
Expansibilité	Propriété d'un gaz d'occuper tout l'espace et tout le volume disponible.
Fatam-pera	Réchaud traditionnel amélioré malgache à charbon de bois utilisant le tirage d'air naturel.
Fusible	Dipôle de sécurité contenant un fil métallique calibré qui fond pour ouvrir le circuit en cas de surintensité ou court-circuit.
Fusion	Passage d'un corps de l'état solide à l'état liquide sous l'effet d'un apport de chaleur.
Isolant	Matériau qui bloque le passage du courant électrique (plastique, verre, bois sec, air).
Lavaka	Grande crevasse d'érosion caractéristique des collines déboisées de Madagascar causée par le ravinement des pluies.
Liquéfaction	Passage d'un corps de l'état gazeux à l'état liquide (aussi appelée condensation liquide).
Masse	Grandeur physique invariable mesurant la quantité de matière contenue dans un corps (unité SI : le kilogramme kg).
Ménisque	Surface supérieure incurvée que forme un liquide dans un tube étroit ; la lecture se fait au creux (bas) du ménisque.
Monoxyde de carbone (CO)	Gaz toxique mortel, invisible et inodore, produit par la combustion incomplète en manque de dioxygène.
Réactif	Substance de départ qui est consommée et disparaît lors d'une réaction chimique.

Solidification	Passage d'un corps de l'état liquide à l'état solide par refroidissement.
Sublimation	Passage direct d'un corps de l'état solide à l'état gazeux sans passer par l'état liquide.
Surface libre	Surface d'un liquide en contact avec l'air, toujours plane et horizontale au repos.
Tension électrique	Grandeur caractérisant la différence de potentiel entre deux bornes (unité SI : le Volt V).
Vaporisation	Passage d'un corps de l'état liquide à l'état gazeux (sous forme d'évaporation ou d'ébullition).
Volume	Espace à trois dimensions occupé par un corps (unité SI : le mètre cube m^3 , unité usuelle : le litre L).

WEBOGRAPHIE ET BIBLIOGRAPHIE OFFICIELLE (LOHARANOM-BAOVAO)

1. Ministère de l'Éducation Nationale de Madagascar (MEN) — Référentiel d'Activités Pédagogiques pour le Secondaire (RAPS) — Sciences Physiques Classe de 6ème.
2. MEN Madagascar — Programme Scolaire Officiel de l'Enseignement Secondaire Général, Collège — Discipline Sciences Physiques (Édition officielle).
3. Collection J-Learn — Référentiel méthodologique et technique de conception des manuels scolaires (Skill officiel J-Lab Éditions v18).
4. Médiathèque pédagogique EducMad / AccesMad Madagascar — Annales et épreuves types de Sciences Physiques du Premier Cycle.
5. Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) — Le Système International d'Unités (SI), 9e édition.
6. UNESCO & Ministère de l'Environnement de Madagascar — Guides d'éducation environnementale et lutte contre l'érosion des lavaka.